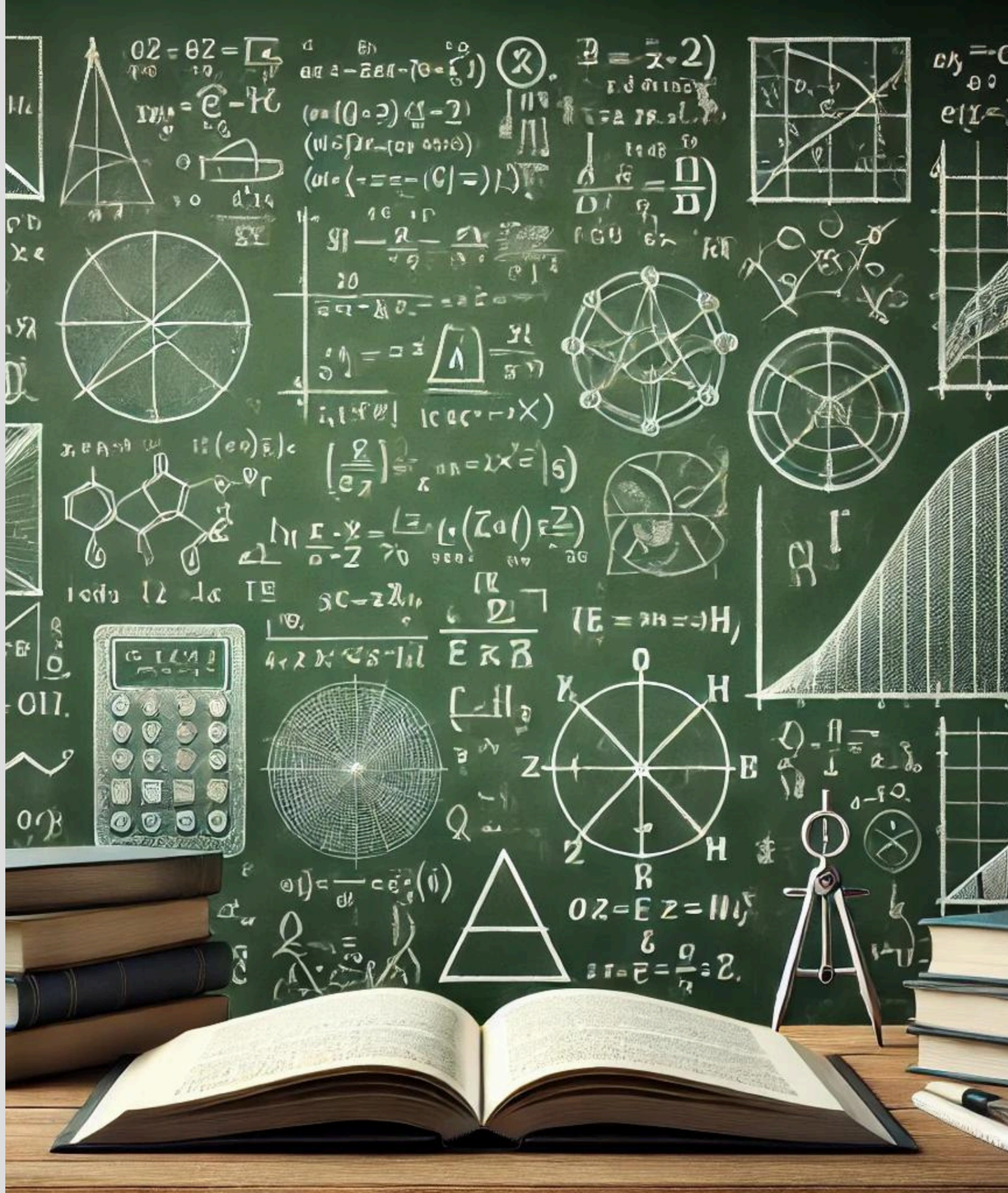
CEPRUNSA
Una Nueva Imagen

UNSA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

# BANCO DE CONTENIDO DIGITAL

# RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

## CICLO QUINTOS 2025



# CAPÍTULO I

# PLANTEO DE ECUACIONES

Plantear una ecuación es una habilidad crucial en matemáticas que consiste en traducir problemas verbales o situaciones del mundo real en ecuaciones matemáticas que pueden ser resueltas para encontrar soluciones a los problemas planteados. Esta habilidad es fundamental para entender y resolver problemas en diversos campos como la ingeniería, las ciencias sociales, la biología, medicina y muchas otras disciplinas.

# TEMA 1:

# PLANTEO Y SOLUCIÓN DE ECUACIONES



## 1 PLANTEO DE ECUACIONES

"Las matemáticas son la reina de las ciencias, y la teoría de números es la reina de las matemáticas. Plantear correctamente una ecuación es el primer paso para desentrañar los misterios de los números".

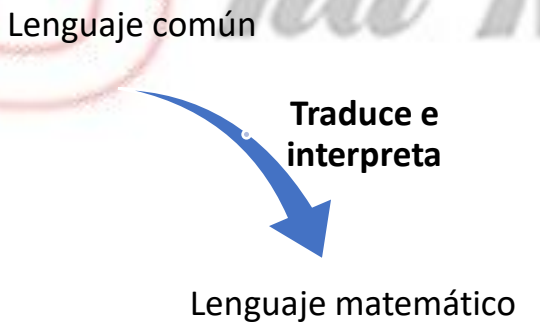
Carl Friedrich Gauss (1777 – 1 855)

"Una de las tareas más importantes de las matemáticas es plantear claramente y resolver las ecuaciones que representan los fenómenos de la naturaleza y la lógica".

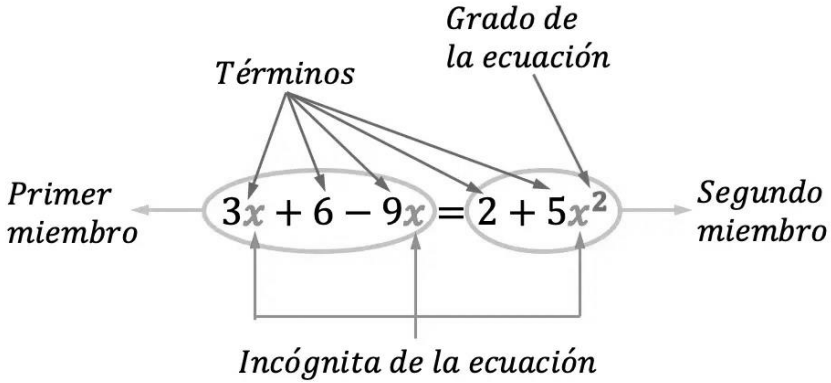
David Hilbert (1862 – 1 943)

## 1.1 EL ARTE DE PLANTEAR ECUACIONES

El arte de plantear una ecuación se refiere a la habilidad y el proceso de traducir una situación del mundo real o un problema verbal en una ecuación matemática. Este proceso implica más que simplemente aplicar reglas y fórmulas matemáticas; requiere una comprensión profunda del problema, creatividad, y precisión para representar las relaciones y condiciones de manera exacta y útil.




Una ecuación es la comparación mediante la igualdad entre dos expresiones matemáticas en la cual por lo menos existe una incógnita; estas ecuaciones dependen del grado del polinomio que resulta y/o del número de incógnitas que posee.




## 1.2 PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PLANTEO DE ECUACIONES

1) Lee detenidamente el problema, hasta familiarizarte con él.

2) Haz un esquema, si es necesario, para aclarar la situación.

3) Haz una lista de datos proporcionados y otra de lo que debemos hallar.

4) Representa el(los) término(s) desconocido(s) por medio de una o más incógnitas, recuerda utilizar el menor número posible.

5) Expresa la situación descrita en el problema en lenguaje matemático.

6) Resuelve la ecuación y comprueba el resultado.

## 1.3 TRADUCCIÓN DE ALGUNAS EXPRESIONES

| Lenguaje literal | Lenguaje matemático |
|---|---|
| La suma de tres números consecutivos es 18 | $(x-1)+(x)+(x+1)=18$ |
| El cuádruple de un número, aumentado en 10 | $4x+10$ |
| El cuádruple, de un número menos 7 | $4(x-7)$ |
| Z excede a Y en 9 | $Z-Y=9$ |
| El exceso de A sobre B | $A-B$ |
| Por cada 4 hombres hay 5 mujeres. | N° de hombres: $4k$<br>N° de mujeres: $5k$ |
| Los cuatro quintos de un número N. | $\frac{4}{5}N$ |
| Cinco veces más un número, aumentado en 11 | $6x+11$ |
| Dos unidades menos de cuatro veces un número | $4x-2$ |
| El cubo del triple del número de infectados | $(3x)^3$ |
| El triple del cuadrado de la edad de Pedro | $3x^2$ |

## 1.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ECUACIONES

### 1.4.1 ECUACIONES COMPATIBLES:

Cuando admiten solución, éstas se dividen en:

#### 1.4.1.1 ECUACIÓN COMPATIBLE DETERMINADA

Cuando tiene un número limitado de soluciones.

**EJEMPLO:**

Si: $(x-5)(x+2)(3x-1)=0$

$$C.S.=\{5;-2;{}^{1}/_{3}\}$$

#### 1.4.1.2 ECUACIÓN COMPATIBLE INDETERMINADA

Cuando tiene un número ilimitado de soluciones.

**EJEMPLO:**

Si: $(x+1)^2+2=x^2+2x+3$

$$C.S.=R$$

### 1.4.2 ECUACIONES INCOMPATIBLES:

Cuando no admiten solución. El conjunto solución es vacío.

Si: $\frac{6x+1}{3}=2x+1 \Rightarrow$

$$6x+1=6x+3$$

$$1=3 \text{ absurdo}$$

$$C.S.=\emptyset$$

## 1.5 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE PLANTEO DE ECUACIONES

### 1.5.1 MÉTODO DE INVERSIÓN (CONOCIDO COMO EL CANGREJO)

Se aplica a aquellos problemas en los que encontramos una cantidad inicial (desconocida) que después de una serie de operaciones, resulta en una cantidad final (dato conocido). El procedimiento de solución es efectuar en forma inversa a las operaciones convencionales.



**EJEMPLO:**

Julissa y Kony fueron de compras a un centro comercial. Julissa salió de su casa con cierta cantidad de dinero. Primero, gastó S/ 30 en un reloj, posteriormente, gastó la mitad del dinero que le quedaba en una cartera y, finalmente, gastó S/ 50 en un delicioso pollo a la brasa para invitar a su amiga. Si al final le quedaron S/ 25, ¿cuánto dinero gastó en la cartera?

-30 $\rightarrow$

$\div 2 \rightarrow$

-50 $\rightarrow$ 25

Hacemos operaciones contrarias:

$-30 \rightarrow 150 + 30 = 180$

$\div 2 \rightarrow 75 \times 2 = 150$

$-50 \rightarrow 25 + 50 = 75$

Julissa salió con S/ 180, en la cartera gastó S/ 75.

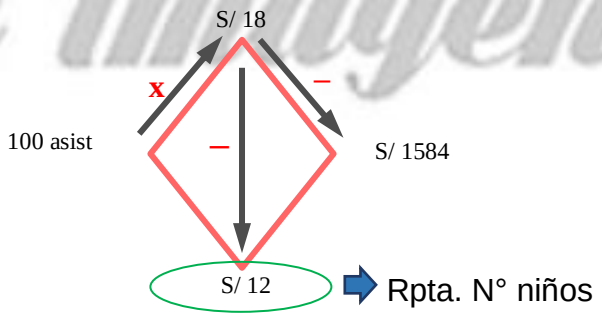
### 1.5.2 MÉTODO DEL ROMBO

Se aplica cuando en un problema nos proporcionan dos parejas de datos que se relacionan entre sí (dos totales y dos unitarios).

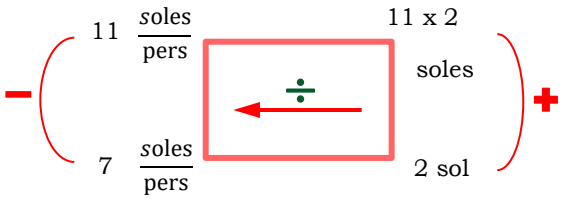
**EJEMPLO:**

Un grupo de amigos universitarios presentaron una pieza teatral para recaudar fondos. Ellos participaron con la ayuda de su director de escena. El precio de las entradas que se vendieron para los adultos fue de S/ 18 y de niños S/ 12. Al finalizar la venta de las entradas hubo 100 asistentes y se tuvo una recaudación de S/ 1584. ¿Cuántos niños asistieron a la obra teatral?

**SOLUCIÓN:**



$$N° \, niños = \frac{100 \times 18 - 1584}{18 - 12} = \frac{216}{6} = 36$$




### 1.5.3 MÉTODO DEL RECTÁNGULO

Un problema se podrá resolver por el método del rectángulo cuando participen dos cantidades excluyentes, una mayor que la otra, que se comparan en dos oportunidades, originándose en un caso un sobrante o ganancia y en otro, un faltante o pérdida.

**EJEMPLO:**

Marco con sus hijos van al zoológico, al querer comprar entradas de S/ 11, observa que le falta dinero para exactamente 2 de ellos. Si compra entradas de S/ 7 entran todos y sobra S/ 2, determine el número de hijos.

**SOLUCIÓN:**

Realizamos el esquema:

Luego, el número de personas se calcula:

$$N° \, personas = \frac{22 + 2}{11 - 7} = \frac{24}{4} = 6$$

El número de hijos es 5.

### 1.5.4 MÉTODO DE LAS EQUIVALENCIAS

Este método tiene por objetivo reducir una cantidad a otra de diferente especie, por medio de equivalencias que interrelacionan la primera con la segunda con la tercera y así, sucesivamente.

Se llama también regla conjunta porque reúne en una sola operación varias relaciones dadas, lo que da lugar a una relación compuesta.

**EJEMPLO:**

Hace tiempo, el sistema de cambio funcionaba de la siguiente manera: por doce soles daban cinco yenes, por 8 yenes daban cuatro pesos y por tres pesos daban cuatro dólares. ¿Cuántos soles daban por 5 dólares?

Se disponen los datos en columnas, teniendo en cuenta el orden "opuesto" (a otro lado de la equivalencia) para una misma característica, unidad, entre otros. Así:

12 soles < > 5 yenes

8 yenes < > 4 pesos

3 pesos < > 4 dólares

5 dólares < > n soles

Luego se multiplican los valores que hay en una u otra columna, verificando que las unidades monetarias se cancelen.

$$12 \cdot 8 \cdot 3 \cdot 5 = 5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot n$$

$$n = 18$$

Luego, por cinco dólares dan dieciséis nuevos soles.

**PROBLEMAS RESUELTOS**

**PROBLEMA 1**

Lo que gana y gasta Raúl mensualmente suman S/ 3 150. Si lo que gana es tres veces más de lo que gasta, ¿en cuánto tiene que disminuir sus gastos, para que pueda pagar su última cuota del banco que asciende a S/ 2 000?

**A.** S/ 110

**B.** S/ 610

**C.** S/ 530

**D.** S/ 630

**E.** S/ 510

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$gana + gasta = 3150$$

$$4x + x = 3150$$

$$x = 630$$

Gana = S/ 2 520; Gasta = S/ 630

$$gana - gasta = queda$$

$$2520 - 630 = 1890$$

Sus gastos deben disminuir en S/ 110, para poder pagar su cuota de S/ 2 000.

**RPTA. A**

**PROBLEMA 2**

Durante 4 días ayude a mi tía en su negocio, y cada día ganaba S/ 8 más que el día anterior. Si el último día gané el cuádruple de lo que gané el primer día, ¿cuánto gané el martes si empecé un domingo?

**A.** S/ 24

**B.** S/ 8

**C.** S/ 18

**D.** S/ 9

**E.** S/ 36

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

| D | L | M | M |
|---|---|---|---|
| $x$ | $x+8$ | $x+16$ | $x+24$ |

$$x + 24 = 4x$$

$$24 = 3x;\ 8 = x$$

El martes gané S/ 24

**RPTA. A**

**PROBLEMA 3**

Los padres de tres amigos de una promoción, los premian con propinas por su alto rendimiento académico. Los amigos alegres conversan: Yo tengo la mitad del dinero que tú tienes y él tiene el triple de lo que tú tienes. Si entre tú y yo tenemos 51 soles, ¿cuántos soles tenemos entre los tres?

**A.** 160

**B.** 300

**C.** 153

**D.** 306

**E.** 158

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado:

| $Yo$ | $T$ú | É$l$ |
|---|---|---|
| $x$ | $2x$ | $6x$ |

$$3x = 51$$

$$x = 17$$

Piden: $9 \times 17 = S/\,153$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 4**

El esposo de María acude a una pelea de gallos con S/ 2 300, y cuando ya ha perdido S/ 500 más de lo que no ha perdido, apuesta lo que le queda y lo cuadruplica. ¿Cuánto ganó o perdió?

**A.** S/ 1 300
**B.** S/ 800
**C.** S/ 1 500
**D.** S/ 900
**E.** S/ 1 100

**SOLUCIÓN:**

Dinero inicial: S/ 2 300

No ha perdido: $x$

Ha perdido: $x + 500$

Se observa: $x + x + 500 = 2\,300$

$$x = 900$$

Entonces, le queda S/ 900

Apuesta lo que le queda y lo cuadruplica.

$$Tiene\ al\ final = 4(900) = 3\,600$$

María gana $3\,600 - 2\,300 = S/\,1\,300$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 5**

Pedro vende focos pequeños a S/ 5 la unidad y los medianos a S/ 8 la unidad. Él los vende en paquetes de 10, de los cuales tres son medianos. Si un día, por este concepto se obtiene un ingreso de S/ 885, ¿cuántos focos medianos se vendió?

**A.** 15
**B.** 45
**C.** 30
**D.** 59
**E.** 60

**SOLUCIÓN:**

N° de paquetes vendidos $= x$

$$5(7x) + 8(3x) = 885$$

$$59x = 885$$

$$x = 15$$

$$\mathbf{15(3) = 45}$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 6**

Al contratar un empleado, Fulgencio le promete pagar por un año S/ 2 400 y una bicicleta. Al cabo de 8 meses es despedido el empleado, entregándole por pago S/ 1 200 y la bicicleta. ¿Cuál será el costo de la bicicleta?

**A.** S/ 1 200
**B.** S/ 1 100
**C.** S/ 1 300
**D.** S/ 1 250
**E.** S/ 1 500

**SOLUCIÓN:**

Por 12 meses le pagarán $2400 + \mathrm{B}$

Por mes: $\frac{2400+\mathrm{B}}{12}$ Por 8 meses: $1200 + \mathrm{B}$

por mes: $\frac{1200+\mathrm{B}}{8}$

Finalmente:

$$\frac{2400 + B}{12} = \frac{1200 + B}{8}$$

$$B = 1200\ soles$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 7**

**RPTA. B**

Sofía, mi hermana, que ingreso el año pasado a la UNSA decía: "la mitad de mis hermanos usan anteojos; en cambio, yo solo veo que la tercera parte de mis hermanos usan anteojos, ¿cuántos hermanos somos?

**A.** 3
**B.** 7
**C.** 13
**D.** 9
**E.** 11

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos: $\underbrace{\circ\circ\ldots\circ}_{n}\ \ \underbrace{\odot\odot\ldots\odot}_{n}\ \odot$,

$2n+1 \quad hermanos$

$$\circ\ \underbrace{\underbrace{\circ\circ\ldots\circ}_{n+1}\ \underbrace{\odot\odot\ldots\odot}_{n-1}\ \odot}_{2n}$$

$$n-1=\frac{1}{3}(2n) \ \Rightarrow 3n-3=2n$$

$$n=3$$

$$\Rightarrow \ 2(3)+1=7 \quad hermanos$$

**PROBLEMA 8**

Julián aficionado a la carrera de caballos va al hipódromo a apostar con todo su sueldo de S/ 4300 y cuando ya ha perdido S/ 700 más de lo que no ha perdido, apuesta lo que le queda y lo duplica. ¿Julián Gano o perdió? ¿cuánto?

**A.** Pierde S/ 700
**B.** No pierde ni gana
**C.** Gana S/ 820
**D.** Gana S/ 1800
**E.** Pierde S/ 600

**SOLUCIÓN:**

No pierde: $x$ ha perdido: $x+700$

Entonces: $2x+700=4300 \rightarrow x=1800$

Apuesta el doble de lo le queda:

$$2(1800)=3600$$

**Finalmente pierde:** $4300-3600=S/\,700$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 9**

Dos obreros realizan una obra por S/ 2100, el jornal de Bob es de S/ 80 y del otro es S/ 60, ¿cuánto le queda de su pago a Bob, si tuvo que pagar a la señora de la pensión S/ 200?

**A.** S/ 700
**B.** S/ 820
**C.** S/ 900
**D.** S/ 950
**E.** S/ 1 000

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos:

jornal diario de ambos obreros:

$$80 + 60 = 140\ soles$$

$$\#días\ laborados = x$$

$$140x = 2100$$

$$x = 15$$

$$\rightarrow Bob = 80(15) = 1200$$

$$\rightarrow le\ queda: 1200 - 200 = S/\ 1000$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 10**

En la fiesta de promoción de una Institución Educativa, de cada 10 asistentes 6 son varones. Si luego llegan 40 varones cada uno con 2 chicas y de esta manera todos están en pareja, ¿cuántas mujeres había inicialmente?

**A.** 40
**B.** 60
**C.** 80
**D.** 120
**E.** 20

**SOLUCIÓN:**

Varones:6 Mujeres:4

Total, de personas:10

$$\begin{array}{lcc} Inicio & 6n & 4n \\ & +40 \downarrow & \downarrow +40x2 \\ Final & 6n+40 & 4n+80 \end{array}$$

Como todos forman pareja al final

$$6\mathrm{n} + 40 = 4\mathrm{n} + 80$$

Por lo tanto: $\mathrm{n} = 20$

$$\therefore \text{Al inicio, total de mujeres es } 4\mathrm{n} = 80$$

**RPTA. C**

# TEMA 2:

# PLANTEO DE INECUACIONES

## 2 PLANTEO DE INECUACIONES

### 2.1 DESIGUALDAD

Es aquella proposición que relaciona dos expresiones cuyos valores son distintos. Se trata de una relación de orden entre dos elementos diferentes.

Estas desigualdades pueden ser:

#### 2.1.1 DESIGUALDADES ESTRICTAS:

$a > b$ "a es mayor que b", si a – b es un número positivo

$a < b$ "a es menor que b", si b – a es un número positivo

#### 2.1.2 DESIGUALDADES NO ESTRICTAS O AMPLIAS:

$a \geq b$ "a es mayor o igual que b", si $a > b \vee a = b$

$a \leq b$ "a es menor o igual que b", si $a < b \vee a = b$

### 2.2 PROPIEDADES DE LAS DESIGUALDADES

Si a los dos miembros de una desigualdad se les suma o se les resta la misma expresión, se obtiene una nueva desigualdad del mismo sentido.

$$a > b \Rightarrow a \pm c > b \pm c$$

Si se suman miembro a miembro dos desigualdades del mismo sentido, se obtiene una nueva desigualdad del mismo sentido que las primeras.

$$a > b \wedge c > d \Rightarrow a + c > b + d$$

Si se multiplican o dividen los dos miembros de una desigualdad por un número positivo, resulta una nueva desigualdad del mismo sentido.

**Si** $x < y \wedge m > 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} mx < my \\ \frac{x}{m} < \frac{y}{m} \end{cases}$$

Si se multiplican o dividen los dos miembros de una desigualdad por un número negativo, resulta una desigualdad de sentido contrario.

**Si** $x < y \wedge m < 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} mx > my \\ \frac{x}{m} > \frac{y}{m} \end{cases}$$

Si dos números tienen el mismo signo, la desigualdad entre sus inversos es la contraria a la que se verifica entre dichos números.

$x < y$ **(donde** $x \wedge y$ **tienen el mismo signo)**

$$\Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$$

Si se elevan los dos miembros de una desigualdad a una potencia de exponente natural par:

**a.** El sentido de la desigualdad no cambia si los dos miembros son positivos.

**b.** Se invierte el sentido de la desigualdad si ambos miembros son negativos.

**c.** Si son de distinto signo, se anula la menor potencia y se pone igual a cero y queda la mayor potencia.

- $3 < 6 \rightarrow 3^2 < 6^2 \rightarrow 9 < 36$
- $-5 < -3 \rightarrow (-5)^2 > (-3)^2 \rightarrow 25 > 9$
- $-6 < 4 \rightarrow (-6)^2 \geq 0 \rightarrow 36 \geq 0$

## 2.3 INECUACIÓN

Una inecuación es una desigualdad condicional que se establece entre dos expresiones matemáticas, donde hay por lo menos un valor desconocido, a la que denominaremos incógnita.

Resolver una inecuación consiste en determinar los valores de la variable que satisfacen la desigualdad.

## 2.4 PASOS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PLANTEO DE INECUACIONES

Lee detenidamente el problema, hazte familiarizarte con él.

Haz un esquema, si es necesario, para aclarar la situación.

Haz una lista de datos proporcionados y otra de lo que debemos hallar.

Representa el(los) término(s) desconocido(s) por medio de una o más incógnitas, recuerda utilizar el menor número posible.

Expresa la situación descrita en el problema en lenguaje matemático.

Resuelve la inecuación y comprueba el resultado.

## 2.5 TRADUCCIÓN DE ALGUNAS EXPRESIONES

| Lenguaje Literal | Lenguaje Matemático |
|---|---|
| El número no es mayor o igual que 6 | $x < 6$ |
| El triple de un número no es menor o igual que el doble del segundo número primo | $3x > 2(3)$ |
| El exceso de un número sobre 4, no es mayor que el cuádruple, del número disminuido en 7 | $x - 4 \leq 4(x - 7)$ |
| El cuadrado de, dos veces más un número no es menor o igual que el cubo de, el número excedido en 5 | $(3x)^2 > (x + 5)^3$ |

La clasificación de las inecuaciones es análoga a la de ecuaciones, donde se debe tener en cuenta las propiedades de las desigualdades visto anteriormente.

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Al número de hijos de Roberto si se aumenta en 11, resulta mayor que el triple, disminuido en 7, pero si se aumenta en 5 resulta menor que el doble, del número de hijos disminuido en 1. ¿Cuántos hijos tiene Roberto?

**A.** 5
**B.** 6
**C.** 7
**D.** 8
**E.** 9

**SOLUCIÓN:**

Sea "n" los hijos de Roberto

$$n + 11 > 3n - 7 \quad \rightarrow n < 9$$

$$n + 5 < 2(n - 1) \quad \rightarrow 7 < n$$

$$\therefore \quad 7 < n < 9 \quad \rightarrow n = 8$$

**RPTA. D**

### PROBLEMA 2

Carlos compró cierta cantidad de libros de Cálculo para su examen final. Si al triple de la cantidad de libros, se le disminuye 6, resultarían al menos una docena de libros. Si hubiera comprado la mitad de los libros y luego le hubieran regalado 6, tendría una cantidad menor a una decena de libros. ¿Cuántos libros compró Carlos?

**A.** 5
**B.** 6
**C.** 7
**D.** 8
**E.** 9

**SOLUCIÓN:**

Sea L: cantidad de libros

$$3L - 6 \geq 12;\ \mathrm{L} \geq 6;\ \frac{L}{2} + 6 < 10;\ \mathrm{L} < 8$$

Como la cantidad de libros debe ser par, Carlos compró 6 libros de cálculo en una variable.

**RPTA. B**

### PROBLEMA 3

Un guía de turistas desea calcular el número exacto de turistas que tiene a su cargo. Sabe que el doble de ese número disminuido en 6 es mayor que 32. Además, el triple de dicho número, disminuido en 19, es menor que 44. ¿Cuántos turistas tiene a su cargo?

**A.** 18
**B.** 25
**C.** 15
**D.** 22
**E.** 20

**SOLUCIÓN:**

Sea $x$ el número de turistas: $2x - 6 > 32$

$$x > 19$$

$$3x - 19 < 44$$

$$x < 21$$

$$19 < x < 21 \rightarrow x = 20$$

La guía tiene 20 turistas a su cargo

**RPTA. E**

**PROBLEMA 4**

Marco contador público de profesión, tiene 12 años menos de labor que Pedro en la SUNAT, si los años de trabajo de ambos suman menos de 46 años, ¿cuál es el mayor tiempo de labor que podría tener Pedro en la SUNAT?

**A.** 22 años
**B.** 32 años
**C.** 28 años
**D.** 29 años
**E.** 45 años

**SOLUCIÓN:**

Años de labor de Pedro: x

Años de labor de Marco: x – 12

Por dato:

$$x + (x - 12) < 46$$

$$2x < 58$$

$$x < 29$$

$$x_{mayor} = 28$$

La mayor cantidad de años trabajando de Pedro es de 28 años.

**RPTA. C**

**PROBLEMA 5**

La diferencia de las edades de dos docentes de Razonamiento matemático es menor a 10. Si al mayor se le suma el doble del menor el resultado es menor a 112. Halle la edad del mayor, sabiendo que la suma de ambas edades es mayor a 76 años.

**A.** 92
**B.** 43
**C.** 34
**D.** 67
**E.** 80

**SOLUCIÓN:**

Del primer enunciado, tenemos:

$$x - y < 10 \qquad x + y > 76$$

$$x + 2y < 112 \qquad x = 43 \qquad y = 34$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 6**

El doble de un número, aumentado en 3, es menor que el triple del mismo número, disminuido en 3. Y el doble de dicho número disminuido en 3 es menor que 10. Halle dicho número.

**A.** 7
**B.** 6
**C.** 8
**D.** 9
**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

Primer enunciado.

$$2x + 3 < 3x - 3$$

$$6 < x$$

Segundo enunciado.

$$2(x - 3) < 10$$

$$2x - 6 < 10$$

$$x < 8$$

Juntamos valores: $6 < x < 8\ ;\ x = 7$ **RPTA. A**

**PROBLEMA 7**

El Sr. Montaño va a construir un local rectangular para fiestas, con un salón cuyo perímetro no excede a 130 m. ¿Cuáles son las dimensiones de dicho salón si el largo es 7/6 del ancho y son los mayores enteros posibles? Dar como respuesta la diferencia de dichas dimensiones.

**A.** 6
**B.** 8
**C.** 5
**D.** 7
**E.** 10

**SOLUCIÓN:**

$$2l + 2a \leq 130$$

$$l + a \leq 65$$

Razón de dimensiones:

$$\frac{l}{a} = \frac{7k}{6k}$$

$$l + a = 13k \rightarrow 13k \leq 65$$

$k \leq 5$; máximo $k = 5$

$l = 7k = 35; a = 30$ **RPTA. C**

**PROBLEMA 8**

Juan tiene al menos 20 soles en su bolsillo derecho y a lo mucho 50 soles en el bolsillo izquierdo. ¿Cuál es el enunciado que no corresponde con respecto a la diferencia de la cantidad de dinero de dos bolsillos?

**A.** En el bolsillo derecho hay menos que en el izquierdo.
**B.** La cantidad de dinero del bolsillo izquierdo al parecer excede en 29 soles al de derecho.
**C.** Si en el bolsillo izquierdo hay S/ 50, entonces en el derecho habrá S/ 18.
**D.** Si en el bolsillo izquierdo hay S/ 45, entonces en el derecho habrá S/ 21.
**E.** En el bolsillo izquierdo hay más que en el derecho.

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$D \geq 20$$

$$50 \geq I$$

$$30 \geq I - D$$

Se deduce que es falsa la C: Si en el bolsillo izquierdo hay S/ 50, entonces en el derecho habrá S/ 18.

**RPTA. C**

**PROBLEMA 9**

Don Manuel cría gallinas, el domingo recogió una cantidad de huevos y los vende en su tienda. Primero vendió 10 huevos y le quedaron más de la tercera parte, al día siguiente recogió 7 huevos y vendió 11 huevos quedándole por vender menos de 5 huevos. ¿Cuántos huevos recogió el domingo?

**A.** 12
**B.** 21
**C.** 16
**D.** 18
**E.** 9

**SOLUCIÓN:**

Huevos recogidos el domingo es x

$$x - 10 > \frac{x}{3}$$

$$x > 15$$

Luego: $x - 10 + 7 - 11 < 5$

$$x < 19$$

$$x = 18$$

Recogió 18 huevos

**RPTA. D**

# TEMA 3:

# EDADES

## 3 EDADES

### 3.1 EDAD

Representa el tiempo de vida de un sujeto, los cuales están dados por seres vivos (personas y/o animales)

> "El tiempo transcurre por igual para todos"
> "La diferencia de edades se conserva en el tiempo"

### 3.2 ELEMENTOS DE PROBLEMAS SOBRE EDADES

#### 3.2.1 SUJETOS.

Se refiere a la(s) persona(s), a la(s) cual(es) hace referencia el enunciado

#### 3.2.2 TIEMPOS

Se refiere a los momentos en que se desarrolla el enunciado: pasado, presente y futuro.

| | Pasado | Presente | Futuro |
|---|---|---|---|
| **Yo** | Tenía | Tengo | Tendré |
| **Tú** | Tenías | Tienes | Tendrás |
| **Él** | Tuvo | Tiene | Tendrá |

### 3.3 CLASIFICACIÓN

#### 3.3.1 DE UN SUJETO

Cuando el enunciado se refiere en primera persona o a una sola persona.

#### 3.3.2 DE DOS O MÁS SUJETOS

Cuando el enunciado se refiere a más de una persona.

## 3.4 PROPIEDAD FUNDAMENTAL

Se aplica cuando se tiene dos sujetos diferentes en dos tiempos distintos:

| SUJETOS | TIEMPO | |
|---|---|---|
| | Pasado | Presente |
| | Pasado | Futuro |
| | Presente | Futuro |
| Sujeto 1 | A | C |
| Sujeto 2 | B | D |

$$A + D = B + C$$
$$C - A = D - B$$
$$B - A = D - C$$

## PROBLEMAS RESUELTOS

**PROBLEMA 1**

Alejandro es 6 años más joven que Vicente. Hace 3 años Vicente tenía el triple de la edad que Alejandro tenía en ese entonces. ¿Cuántos años tiene Vicente?

**A.** 12 años
**B.** 13 años
**C.** 10 años
**D.** 18 años
**E.** 14 años

**SOLUCIÓN:**

Planteamos el enunciado.

| | Pasado | Presente |
|---|---|---|
| | Hace 3 años | Actual |
| Vicente | $(x-3)$ | $x$ |
| Alejandro | $(x-6)-3$ | $x-6$ |

Del enunciado tenemos:

$$x - 3 = 3(x - 9)$$
$$x - 3 = 3x - 27$$

$$x = 12\ años$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 2**

Dentro de 15 años la edad del "correcaminos" será el doble de la edad del "coyote". Calcule las edades actuales de cada uno si hace 6 años la edad del correcaminos era el triple de la edad del coyote. Dar como respuesta la suma de las edades actuales de ambos.

**A.** 69 años
**B.** 27 años
**C.** 86 años
**D.** 96 años
**E.** 102 años

**SOLUCIÓN:**

Sea $C$ : edad del correcaminos; $Y$: edad del coyote

| PASADO | PRESENTE | FUTURO |
|---|---|---|
| $C-6$ | $C$ | $C+15$ |
| $Y-6$ | $Y$ | $Y+15$ |

$C-6=3(Y-6)\ldots$(I)

$C+15=2(Y+15)\ldots$(II)

De la ecuación (I) Y (II) tenemos

$$Y=27;\ C=69$$

$$=> C+Y=96$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 3**

El hijo de Cristian nació el día en el que Cristian cumplió 36 años. Dentro de 7 años, la edad de Cristian será el triple que la de su hijo. Calcule las edades actuales de Cristian y su hijo, y de cómo respuestas la suma de dichas edades

**A.** 47 años
**B.** 58 años
**C.** 56 años
**D.** 68 años
**E.** 40 años

**SOLUCIÓN:**

| | PASADO | PRESENTE | FUTURO |
|---|---|---|---|
| Cristian | 36 | 47 | 3n = 54 |
| Hijo | 0 | 11 | n = 18 |

$$36 + n = 3n$$

$$36 = 2n$$

$$18 = n$$

$$\Rightarrow 47 + 11 = 58$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 4**

Mi hijo tiene actualmente 30 años menos que yo. Si pudiera verlo hasta cuando él tenga mi edad actual, mi edad sería igual a cinco veces la edad que él tiene actualmente. ¿Qué edad tengo?

**A.** 10 años
**B.** 12 años
**C.** 45 años
**D.** 32 años
**E.** 36 años

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos:

| | | |
|---|---|---|
| Yo | $x$ | $5(x - 30)$ |
| Hijo | $x - 30$ | $x$ |

$$2x = 6(x - 30)$$

$$2x = 6x - 180$$

$$180 = 4x$$

$$x = 45$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 5**

Anita dice: “Si mi edad es restada de 26, se obtiene la suma de las cifras”. Si su hermano menor tiene la mitad de su edad, ¿dentro de cuántos años cumplirá 18 años?

**A.** 4
**B.** 5
**C.** 6
**D.** 7
**E.** 9

**SOLUCIÓN:**

Edad de Anita $A = \overline{ab}$

$$26 - \overline{ab} = a + b$$

| | Presente | Futuro |
|---|---|---|
| A | $x^2 + 36$ | $x^2 + 39$ |
| B | $x$ | $x + 3$ |

$$26 - 10a - b = a + b$$

$$26 = 11a + 2b$$

$$26 = 11(2) + 2(2)$$

Edad de Anita $= 22\ años$

Edad de su hermano $= 11\ años$

Su hermano cumplirá $18\ años$, dentro de 7 años.

**RPTA. D**

**PROBLEMA 6**

La edad de A es equivalente al cuadrado de la edad de B, aumentada en 36 años. Si dentro de 3 años la edad de A será el cuadrado de la edad de B, ¿cuántos años suman ambas personas?

**A.** 56
**B.** 58
**C.** 46
**D.** 78
**E.** 66

**SOLUCIÓN:**

$$x^2 + 39 = (x + 3)^2$$

$$x^2 + 39 = x^2 + 6x + 9$$

$$30 = 6x \rightarrow 5 = x$$

Por lo tanto: $A = 61;\ B = 5$

$$Suma = 66$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 7**

Cuando Rodrigo nació su madre tenía 30 años. Si Rodrigo nació en $\overline{19ab}$ y en 2010 tuvo 2a + b años. ¿En qué año nació su madre? Además, se sabe que $\overline{19ab}$ no es capicúa.

**A.** 1958
**B.** 1987
**C.** 1957

**D.** 1954

**E.** 1965

**SOLUCIÓN:**

Edad = año actual – año nació

$$2a + b = 2010 - \overline{19ab}$$

$$2a + b = 2010 - 1900 - 10a - b$$

$$12a + 2b = 110$$

$$6a + b = 55$$

Se verifica para:

$6(9) + 1 = 55$

$\overline{19ab}$ Sería 1991; es capicúa, no cumple

Entonces:

$6(8) + 7 = 55$

$\overline{19ab} = 1987$

Su madre nació en:

$$1987 - 30 = 1957$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 8**

El día de su cumpleaños le preguntaron a María por su edad y ella respondió los años que tengo más los meses que han trascurrido desde que nací hasta hoy dan 260 ¿cuál es la edad de María?

**A.** 16

**B.** 12

**C.** 20

**D.** 21

**E.** 18

**SOLUCIÓN:**

Edad: $x *$

Los meses $12x$

$$12x + x = 260$$

$$x = 20$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 9**

La edad de Alberto es el triple de la edad que tenía Rodolfo cuando Alberto tenía la edad que tenía Rodolfo. ¿Cuántos años tenía Alberto cuando nació Rodolfo, si la suma de sus edades actuales es 60 años?

**A.** 20
**B.** 60
**C.** 36
**D.** 24
**E.** 12

**SOLUCIÓN:**

Planteamos el enunciado mediante un cuadro.

| | Pasado | Presente |
|---|---|---|
| Alberto | $2x$ | $3x$ |
| Rodolfo | $x$ | $2x$ |

Entonces tenemos.

$$3x + 2x = 60$$
$$x = 12$$

Por lo tanto, Rodolfo nació cuando Alberto tenía 12 años.

**RPTA. E**

**PROBLEMA 10**

La edad de Luis es la sexta parte de la de Jorge, pero dentro de 8 años, Luis tendrá la mitad de la edad de Jorge. Halla la edad que tendrá Luis dentro de 10 años.

**A.** 18
**B.** 15
**C.** 22
**D.** 13
**E.** 12

**SOLUCIÓN:**

| | Presente | Futuro |
|---|---|---|
| Jorge | $x$ | $x + 8$ |
| Luis | $\frac{x}{6}$ | $\frac{x}{6} + 8$ |

$$\frac{x+8}{2} = \frac{x}{6} + 8$$

$$3(x+8) = x + 48$$

de donde:

$$x = 12$$

la edad de Jorge es 12 años, la edad de Luis es 2 años; dentro de 10 años Luis tendrá 12 años.

**RPTA. E**

# CAPÍTULO II

# PROGRESIONES Y CRIPTOARITMÉTICA

Una progresión es una sucesión de elementos entre los cuales hay una ley de formación constante. Dentro del grupo de progresiones existen dos, las progresiones aritméticas y geométricas.

La criptoaritmética trata del arte de reconstruir operaciones matemáticas. Para enfrentar estos problemas, se tratará de imaginar la operación dada y seguir sus procedimientos como si tuviera su forma normal.

# TEMA 1:

# PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS

## 1 PROGRESIÓN

Se llama progresión a la relación existente entre un conjunto ordenado de elementos (números, letras, figuras o combinación de todas) y el lugar que ocupa cada uno de dichos elementos. Una progresión es una función cuyo dominio son los números enteros positivos y su rango los números reales.

### 1.1 LEY DE FORMACIÓN

Es el orden matemático que relaciona los términos con el lugar que ocupa, la ley de formación se determina relacionando las operaciones básicas o mediante una deducción lógica.

## 1.2 PROGRESIÓN NUMÉRICA

Es aquella que tiene como términos a elementos numéricos en el que cada uno de ellos tiene un orden determinado por su ley de formación, los términos se relacionan por adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación.

La sucesión: $a_n = \frac{n^2+2}{2n+1}$ tiene como términos:

$$1;\ \frac{6}{5};\ \frac{11}{7};\ 2;\ \frac{27}{11};\ \ldots$$

La sucesión en la cual: $a_1 = 64\ y\ a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$

$$64;\ 32;\ 16;\ 8;\ \ldots$$

### 1.2.1 PROGRESIÓN ARITMÉTICA

También se le conoce como sucesión aritmética (P.A), tiene la siguiente forma:

$$t_1;\ \underbrace{t_2}_{r};\ \underbrace{t_3}_{r};\ \underbrace{t_4}_{r};\ \underbrace{t_5}_{r};\ \ldots.;\ t_n$$

Su término general es:

$$t_n = t_1 + (n-1)r$$

**Donde:**

$t_1$: primer término $t_n$: término enésimo

$r$: razón $n$: número de términos

$$n = \frac{t_n - t_1}{r} + 1$$

La suma de los "n" primeros términos se calcula con la siguiente fórmula:

$$S_n = \left(\frac{t_1 + t_n}{2}\right)n$$

**EJEMPLO:**

¿Cuántos de sus términos acaban en 5?

$$11;\ 24;\ 37,50;\ \ldots;\ 2589$$

Se verifica cada término tienen la forma: $13n - 2$

Entonces:

$13n - 2 = 2598 \Rightarrow 13n = 2600 \Rightarrow n = 200$

$$13n - 2 = \cdots 5 \Rightarrow 13n = \cdots 7$$

Es decir: $n = ..9 = 9; 19; 29; \ldots; 199$

Por lo tanto, se tienen 20 términos que terminan en 5.

## 1.3 PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

También se le conoce como sucesión geométrica (P.G), su término general es:

$$t_n = t_1 \cdot r^{n-1}$$

**Donde:**

$t_1$ : primer término $t_n$: término enésimo

$r$: razón $n$: número de términos

$$r = \sqrt[n-1]{\frac{t_n}{t_1}}$$

La suma de los "n" primeros términos se calcula con la siguiente fórmula.

$$S_n = \frac{t_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

donde $r \neq 1$

### 1.3.1 SUMA DE TÉRMINOS INFINITOS DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA (SUMA LÍMITE)

Si el valor absoluto de la razón es: $0 < |r| < 1$, la suma de los infinitos términos decrecientes de la progresión geométrica converge hacia un valor finito.

$$S_{lim} = \frac{a_1}{1 - r}$$

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Los ingresos y egresos en miles de soles de Juan se detallan en la siguiente tabla:

| Años | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 20 | 23 | 27 | 33 |
| Egresos | 16 | 16 | 17 | 20 |

Si la ganancia continúa la misma tendencia, ¿a cuánto ascenderá la ganancia en el año 2 040?

**A.** S/ 34 000
**B.** S/ 65 000
**C.** S/ 67 000
**D.** S/ 76 000
**E.** S/ 79 000

**SOLUCIÓN:**

La ganancia aumenta a razón de S/ 3 000.

$$4;\ 7;\ 10;\ 13;\ \ldots$$

La regla de formación de la ganancia es: $3n + 1$

La ganancia en el año 2 040 es de S/ 79 000.

**RPTA. E**

### PROBLEMA 2

De la siguiente progresión: 10; 14; 18; 22; ... Halle el valor de $\sqrt{t_{20} - t_{10} + 9}$

A. 7
B. 8
C. 9
D. 12
E. 25

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos: 10; 14; 18; 22. Razón = 4

Término general:

$$t_n = n \cdot r + t_1 - 4$$

$$t_{10} = 10 \cdot 4 + 10 - 4 = 46$$

$$t_{20} = 20 \cdot 4 + 10 - 4 = 86$$

$$\sqrt{86 - 46 + 9} = \sqrt{49} = 7$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 3** **RPTA. E**

Halle el término que ocupa el lugar 20 $(t_{20})$ en la siguiente progresión aritmética: x; 2x - 4; ...; y; y + 7

A. 96
B. 131
C. 122
D. 110
E. 144

**SOLUCIÓN:**

La razón de la progresión aritmética:

$$r = (y + 7) - y = 7$$

Además:

$$(2x - 4) - x = 7$$
$$x = 11$$

El termino enésimo será:

$$t_n = t_1 + (n - 1) \cdot r$$
$$t_n = 11 + (n - 1) \cdot 7$$
$$t_n = 7n + 4$$
$$t_{20} = 7(20) + 4 = 144$$

**PROBLEMA 4**

En la siguiente progresión aritmética, indique el valor de $n$:

$$n;\ n^2;\ 5n \ldots$$

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
E. 1

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$n; n^2; 5n \ldots$$

la razón es $r$ (la diferencia es constante)

$$n^2 - n = 5n - n^2 = r$$
$$2n^2 = 6n$$
$$n^2 = 3n$$
$$n^2 - 3n = 0$$
$$\mathrm{n(n-3)} = 0$$
$$\mathrm{n} = 0\ ;\ \mathrm{n} = 3$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 5**

Dada la progresión aritmética creciente:

$\overline{aaa}$; $\overline{ab5}$ ; $\overline{ac4}$ ; … , halle el término $\overline{cc}$.

A. 1 449
B. 1 659
C. 1 256
D. 1 535
E. 5 689

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$\overline{aaa};\ \overline{ab5}\ ;\overline{ac4}$$

Entonces su razón es 9, por lo tanto:

$$a = 6; b = 7 \wedge c = 8$$

$$t_{88} *= 666 + 87(9) = 1449$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 6**

Tres madres impacientes esperan consulta con niños de 1; 37 y 289 días de nacidos. El médico para entretenerlas, les pide que averigüen dentro de cuántos días las edades de sus niños estarán en progresión geométrica. Si las madres encontraron la respuesta correcta, ¿cuál es dicha cantidad de días?

A. 8
B. 4
C. 6
D. 5
E. 7

**SOLUCIÓN:**

Sea $n$ el número de días: $1 + n\ ; 37 + n\ ; 289 + n$

Forman una progresión geométrica:

$$\frac{37+n}{1+n} = \frac{289+n}{37+n}$$

$$(37+n)^2 = (1+n)(289+n)$$

$$n = 5$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 7**

La edad de Marcia está representada por:

$$M = 8 + 4 + 2 + 1 + \ldots;$$

la de Abel por:

$$A = 10 + 5 + \frac{5}{2} + \frac{5}{4} + \ldots;$$

y Pedro tiene de edad, el promedio de las edades de Marcia y Abel. ¿Cuántos años tiene Pedro?

A. 12
B. 9
C. 10
D. 11
E. 18

**SOLUCIÓN:**

$$M = \frac{8}{1-\frac{1}{2}} = \frac{8}{\frac{1}{2}} = 16$$

$$A = \frac{10}{1-\frac{1}{2}} = \frac{10}{\frac{1}{2}} = 20$$

Por lo tanto, la edad de Pedro es 18 años.

**RPTA. E**

**PROBLEMA 8**

Calcule la cantidad de litros de agua que se desperdicia, si esta cantidad, está expresada por la siguiente expresión:

$$S = 500 + 100 + 20 + 4 + \frac{4}{5} + \cdots$$

A. 625
B. 600
C. 400
D. 875
E. 725

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$S = 500 + 100 + 20 + 4 + \frac{4}{5} + \cdots$$

Vemos que se trata de una suma límite con $t_1 = 500 \ y \ r = \frac{1}{5}$

$$S = \frac{t_1}{1-r} = \frac{500}{1-\frac{1}{5}} = 625 \ litros$$

**RPTA. A**

# TEMA 2:

# CRIPTOARITMÉTICA

## 2 CRIPTOARITMÉTICA

Criptoaritmética o “aritmética oculta” tiene como propósito reconstruir operaciones matemáticas, dado que generalmente nos proporcionan cantidades representadas ya sea por medio de letras o asteriscos.

Letras diferentes representan cifras diferentes y letras iguales representan a una misma cifra o el mismo valor (salvo que nos den otros datos).

En el caso de guiones o asteriscos pueden tomar cualquier valor (igual o diferente).

Un numeral no puede empezar con ”0”.

La descomposición polinómica es importante tenerla en cuenta para resolver problemas en Criptoaritmética.

Número capicúa es aquel número cuyos dígitos equidistantes de los extremos son iguales, es decir se leen igual por “ambos lados”, así tenemos: $\overline{aba}$, 121, 202, $\overline{abba}$, 2222, 2332, …

Para enfrentar un problema se tratará de imaginar la operación dada y seguir sus procedimientos como si tuviera su forma normal.

### 2.1 PROPIEDAD

Para a > c:

$$\overline{abc} - \overline{cba} = \overline{xyz}$$

donde:

$y = 9$ y $x + z = 9$

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Si $17391 \div \overline{DD} = \overline{ABC}$, entonces la suma de las tres últimas cifras de $\overline{BABA} \times \overline{BA}$ es:

**A.** 8
**B.** 9
**C.** 10
**D.** 12
**E.** 15

**SOLUCIÓN:**

Probamos todos los posibles valores para la cifra $\overline{DD}$.

El único valor que cumple la división exacta es para $\overline{DD} = 33$

$$\overline{ABC} = 527$$
$$\therefore A = 5$$
$$B = 2; \quad C = 7$$

Reemplazando en: $\overline{BABA} \times \overline{BA} = 63\,125$

Siendo la suma: $1 + 2 + 5 = 8$

**RPTA. A**

### PROBLEMA 2

Si cada letra diferente representa una cifra diferente.

$$\overline{mnp} + \overline{np} = \overline{nmp}$$

Halle el valor de:

$$k = \frac{9m + p}{n + p}$$

**A.** 5
**B.** 4
**C.** 2
**D.** 8
**E.** 6

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado:

$$\overline{mnp} + \overline{np} = \overline{nmp}$$
$$890 + 90 = 980$$

Donde:

$$m = 8;\ n = 9\ y\ p = 0$$
$$k = \frac{9m + p}{n + p} = \frac{9 \times 8 + 0}{9 + 0} = 8$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 3**

Halle: $A \times L \times F \times A$

Si: $A + L + F + A = 18$

$$1500 < \overline{\text{ALFA}} < 1800$$

**A.** 63

**B.** 70

**C.** 60

**D.** 64

**E.** 62

**SOLUCIÓN:**

$$1500 < \overline{\text{ALFA}} < 1800$$

Entonces $A = 1$

Reemplazando:

$$1 + L + F + 1 = 18$$
$$L + F = 16$$

Además: $4 < L < 8$

La única opción válida es: $L = 7 \;\; y \;\; F = 9$

Por lo tanto: $A \times L \times F \times A = 1 \times 7 \times 9 \times 1 = 63$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 4**

Halle el valor de $P + E + R + U$ en el siguiente criptograma.

$$\begin{array}{r} E\ R\ P \times \\ \hline 9 \\ \hline U\ 6\ 6\ 8 \end{array}$$

**A.** 22

**B.** 32

**C.** 42

**D.** 54

**E.** 68

**SOLUCIÓN:**

De la multiplicación se tiene:

$$9 \times P = \cdots 8 \Longrightarrow P = 2$$
$$9 \times R + 1 = \cdots 6 \Longrightarrow R = 5$$
$$9 \times E + 4 = \overline{U6} \rightarrow E = 8; U = 7$$

Luego, la operación reconstruida es:

$$\begin{array}{r} 8\ 5\ 2 \times \\ \hline 9 \\ \hline 7\ 6\ 6\ 8 \end{array}$$

Entonces: $P + E + R + U = 2 + 8 + 5 + 7 = 22$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 5**

En la siguiente multiplicación, determine la suma de las cifras del producto.

```
      * * * ×
        * 3
    ---------
      * 0 * +
    * 4 *
    ---------
  * * 1 * 5
```

**A.** 7
**B.** 10
**C.** 12
**D.** 13
**E.** 15

**SOLUCIÓN:**

```
      2 3 5 ×
        4 3
    ---------
      7 0 5 +
    9 4 0
    ---------
  1 0 1 0 5
```

Por lo tanto, la suma es: $1 + 0 + 1 + 5 = 7$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 6**

Halle $U + N + S + A$

```
      U N S 5 x
            A
    ---------
  5 3 8 0 0
```

**A.** 20
**B.** 21
**C.** 22
**D.** 23
**E.** 24

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

```
      6 7 2 5 x
            8
    ---------
  5 3 8 0 0
```

Por lo tanto, $U + N + S + A = 6 + 7 + 2 + 8 = 23$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 7**

Un libro tiene menos de medio millar de páginas; tiene $\overline{ab0}$ páginas de problemas planteados, $\overline{a0c}$ páginas de prólogo y preámbulo; $\overline{bc}$ páginas de teoría y $\bar{c}$ páginas de índice. Si el total de páginas es $\overline{bcc}$, determine el valor de $a + b + c$.

**A.** 4
**B.** 5
**C.** 6
**D.** 7
**E.** 8

**SOLUCIÓN:**

| a | b | 0 | + |
|---|---|---|---|
| a | 0 | c | |
| | b | c | |
| | | c | |
| b | c | c | |

En la columna de las unidades vemos que:

$$3c = c \quad \therefore \quad c = 0 \text{ ó } 5$$

Reemplazando:

$$Si\ c = 0 \ \Rightarrow\ b = 5 \ \Rightarrow\ a = 2$$

Donde: $\overline{bcc} = 500$ (no es posible)

$$Si\ c = 5 \ \Rightarrow\ b = 2 \ \Rightarrow\ a = 1$$

Donde: $\overline{bcc} = 255$

Pide: $a + b + c = 5 + 2 + 1 = 8$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 8**

A Lorenzo su maestro Edu le dejó el siguiente reto: Si $\overline{abc} \times a = 1068$; $\overline{abc} \times b = 1780$, $\overline{abc} \times c = 2136$. Halle la suma de cifras de $(\overline{abc})^2$ si la respuesta de Lorenzo es correcta.

**A.** 24
**B.** 25
**C.** 28
**D.** 27
**E.** 29

**SOLUCIÓN:**

$$\left(\overline{abc}\right)^2 = \overline{abc} \times \overline{abc}$$

$$\begin{array}{rrrrr} & a & b & c & \times \\ & a & b & c & \\ \hline & 2 & 1 & 3 & 6 + \\ 1 & 7 & 8 & 0 & \\ 1 & 0 & 6 & 8 & \\ \hline 1 & 2 & 6 & 7 & 3 & 6 \end{array}$$

Suma de cifras: $1 + 2 + 6 + 7 + 3 + 6 = 25$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 9**

El sueldo en soles de un ingeniero equivale al resultado de la siguiente suma:

$$\overline{PAPA} + \overline{MAMA} = \overline{BEBE}$$

Se sabe que $A^E = A \times B;\ A \neq B \neq E$

¿A cuánto asciende su sueldo?

**A.** S/ 6 848

**B.** S/ 8 484

**C.** S/ 6 262

**D.** S/ 9 696

**E.** S/ 8 686

**SOLUCIÓN:**

$$\begin{array}{rrrrr} P & A & P & A & + \\ M & A & M & A & \\ \hline B & E & B & E & \end{array}$$

$$A + A = E;\ 2A = E\ (par)$$

$$A^{E-1} = B$$

Como $A \neq B \neq E$, solo cumple $2^{4-1} = 8$

Es decir: $A = 2;\ E = 4;\ B = 8$

De donde: $\overline{BEBE} = 8\,484$

**RPTA. B**

# CAPÍTULO III

# FRACCIONES - PORCENTAJES- MCD y MCM

Las fracciones y los porcentajes son dos formas matemáticas importantes para representar partes respecto a un todo y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en la vida cotidiana.



# TEMA 1:

# FRACCIONES Y PORCENTAJES

## 1 NÚMEROS FRACCIONARIOS

### 1.1 FRACCIÓN

Una fracción se puede expresar de la forma $\frac{a}{b}$, donde $a, b \in \mathbb{Z}\ y\ b \neq 0$, y $a$ recibe el nombre de numerador y b el de denominador.

En una fracción común el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad y el denominador indica el número de partes que se toma de la unidad.

Todo número racional puede representarse de manera fraccionaria o a través de su expresión decimal, ya sea como decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto.

### 1.1.1 CLASIFICACIÓN

**Fracciones propias.** Son aquellas que tienen el denominador mayor que el numerador.

**EJEMPLO:**

$$\frac{3}{5}, \frac{1}{2}, \frac{12}{35}, \frac{67}{100}$$

**Fracciones impropias.** Son aquellas cuyo numerador es mayor o igual que el denominador.

**EJEMPLO:**

$$\frac{5}{2}, \frac{7}{5}, \frac{12}{11}, \frac{67}{50}$$

**Fracciones mixtas.** Son aquellas formadas por una parte entera y una parte fraccionaria.

Ejemplo

$$2\frac{1}{4}, 12\frac{2}{5}, 6\frac{7}{9}$$

Ejemplos para convertir de una fracción impropia a mixta y viceversa

**EJEMPLO:**

Convertir a mixta $\frac{16}{3}$

$$\frac{16}{3} = \frac{15+1}{3} = \frac{15}{3} + \frac{1}{3} = 5\frac{1}{3}$$

Convertir a fracción impropia $6\frac{2}{5}$

$$6\frac{2}{5} = \frac{5 \cdot 6 + 2}{5} = \frac{32}{5}$$

### 1.1.2 OPERACIONES CON FRACCIONES

- **Adición y sustracción de fracciones con igual denominador.** Llamado también fracciones homogéneas, se suman y restan los numeradores y se escribe denominador en común.

  **EJEMPLO:**

  Efectúa la operación

$$\frac{13}{7} + \frac{11}{7} + \frac{2}{7} - \frac{20}{7}$$

Se suman o restan los numeradores, el resultado tiene como denominador 7 y la fracción resultante se simplifica, si fuera necesario.

$$\frac{13}{7}+\frac{11}{7}+\frac{2}{7}-\frac{20}{7}=\frac{13+11+2-20}{7}=\frac{6}{7}$$

Por lo tanto, el resultado de la operación es $\frac{6}{7}$.

- **Adición y sustracción de fracciones con diferente denominador.** Llamado también fracciones heterogéneas, se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores, también conocido común denominador, éste se divide entre cada uno de los denominadores de las fracciones y los resultados se multiplican por su correspondiente numerador. Los números que resultan se suman o se restan para obtener el resultado final.

**Ejemplo:**

Efectúa:

$$\frac{3}{4}+\frac{2}{5}-\frac{3}{15}$$

El común denominador de 4, 5 y 15 es 60, se efectúa las operaciones y se obtiene el resultado.

$$\frac{3}{4}+\frac{2}{5}-\frac{3}{15}=\frac{45+24-12}{60}=\frac{57}{60}=\frac{19}{20}$$

Por lo tanto, el resultado de la operación es $\frac{19}{20}$

- **Multiplicación de fracciones.** Se multiplican los numeradores y los denominadores. En caso de que existan fracciones mixtas, se deben convertir a fracciones impropias y posteriormente realizar la multiplicación.

**EJEMPLO:**

Efectúa:

$$\frac{3}{4}\times\frac{1}{6}\times 1\frac{1}{3}\times 2$$

Se convierten las fracciones mixtas a impropias, se observa que existen factores iguales en el denominador y denominador, por lo tanto, es recomendable simplificar la expresión para obtener el resultado.

$$\frac{3}{4}\times\frac{1}{6}\times 1\frac{1}{3}\times 2=\frac{3}{4}\times\frac{1}{6}\times\frac{4}{3}\times\frac{2}{1}=\frac{1}{3}$$

- **División de fracciones.**
  - Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, el producto es el numerador de fracción resultante.

- Se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el producto es el denominador de la fracción resultante.

Para realizar esta operación

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

**EJEMPLO:**

Efectúa:

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$$

Efectuamos la operación y resulta lo siguiente

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2 \times 5}{3 \times 4} = \frac{5}{6}$$

Por lo tanto, el resultado de la operación es $\frac{5}{6}$

### 1.1.3 FRACCIONES EQUIVALENTES

Dos fracciones son equivalentes cuando el producto de extremos es igual al producto de medios.

$$\boldsymbol{\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \leftrightarrow a.d}$$

*a* y *d* son los extremos; *b* y *c*, los medios.

Son equivalentes las fracciones:

$$\frac{4}{6} \sim \frac{6}{9} \leftrightarrow 4 \times 9 = 6 \times 6$$

$$36 = 36$$

Si se multiplica o divide el numerador y denominador de una fracción por un número entero, distinto de cero, se obtiene otra fracción equivalente a la dada.

$$K: constante$$

$$\boldsymbol{\frac{a}{b} \sim \frac{aK}{bK} \leftrightarrow a \times bK = b \times aK}$$

son equivalentes las fracciones:

$$\frac{4}{6} \sim \frac{4(2)}{6(2)} \leftrightarrow 4 \times 12 = 6 \times 8$$

$$48 = 48$$

**Simplificar fracciones**

- Simplificar una fracción es transformarla en una fracción equivalente más simple.
- Para simplificar una fracción dividimos numerador y denominador por un mismo número.
- Empezaremos a simplificar probando por los primeros números primos: 2, 3, 5, 7, ... Es decir, probamos a dividir numerador y denominador entre 2 mientras se pueda, después pasamos al 3 y así sucesivamente.
- Se repite el proceso hasta que no haya más divisores comunes.
- Si los términos de la fracción terminan en ceros, empezaremos quitando los ceros comunes finales del numerador y denominador.
- Si el número por el que dividimos es el máximo común denominador del numerador y denominador llegamos a una fracción irreducible.

### 1.1.4 FRACCIÓN IRREDUCTIBLE

Es una fracción que no se puede simplificar (reducir), es decir, que el numerador y el denominador son primos entre sí. Una fracción está en su mínima expresión (es una fracción irreductible) cuando no existe otra fracción equivalente que se pueda escribir en términos más sencillos.

**EJEMPLO:**

$$\frac{3}{4}; \frac{5}{11}; \frac{7}{4}; \frac{5}{3}$$

**Primos entre sí (PESI):** Dos números son "primos entre sí", "primos relativos" o "coprimos" si no tienen otro factor común que no sea el 1 (en otras palabras tienen como único divisor común a la unidad).

**Ejemplo**

7 y 20 son primos entre sí, pero 7 y 21 no lo son porque se los puede dividir a ambos por 7 (7 es un factor común).

## 1.2 REDUCCIÓN A LA UNIDAD

La reducción a la unidad es un método que consiste en homogenizar lo realizado por cada objeto (caños, grifos) o personas ya sea en “un día”, “una hora”, “una hora”, etc.

Se calcula la parte de la obra realizada en cada unidad de tiempo.

**EJEMPLO:**

Si, “Pedro realiza una obra en 6 días”, entonces debemos considerar que en un día hará $\frac{1}{6}$ de la obra, es decir:

En 2 días, hará $\frac{2}{6}$ de la obra

En 3 días, hará $\frac{3}{6}$ de la obra

En 4 días, hará $\frac{4}{6}$ de la obra

En 5 días, hará $\frac{5}{6}$ de la obra

En 6 días, hará $\frac{6}{6}$ de la obra; es decir toda la obra.

**EJEMPLO:**

Dos caños llenan un tanque; el primero llenaría en 3 horas y el segundo tardaría 6 horas. ¿Cuántas horas llenarían todo el tanque si trabajan juntos simultáneamente?

**SOLUCIÓN:**

Si el primero llena en 3 horas, entonces en una hora llenaría $\frac{1}{3}$ del tanque.

Si el segundo llena en 6 horas, entonces en una hora llenaría $\frac{1}{6}$ del tanque.

Si ambos llenan a la vez en una hora:

$$\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{t}$$

$$m.c.m.(3;6)=6$$

$$6\left[\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=\frac{1}{t}\right]$$

$$2+1=\frac{6}{t}$$

$$3t=6 \qquad t=2\ horas$$

Si trabajan juntos lo llenaría en 2 horas.

## 1.3 PORCENTAJES

Porcentaje o tanto por ciento representa la razón que indica el número de unidades que se toma por cada 100 partes.

Para expresar qué tanto por ciento representa una cantidad (parte) respecto de otra (todo), hacemos lo siguiente:

$$\frac{(\text{Lo que hace de PARTE})}{(\text{Lo que hace de TODO})} \times 100\%$$

**IMPORTANTE**

Toda cantidad representa el 100 %, por tanto:

- Si a una cantidad le restamos el 30 %, nos queda el 70 % de la cantidad.
- Si a una cantidad le sumamos el 20 % de sí misma, entonces tendremos el 120 % de la cantidad.

**EJEMPLO:** Se han preparado bolsas de caramelos, de modo que, de 25 caramelos que se echaban en las bolsas, 5 eran de mentas.

- En una bolsa hay 25 caramelos de los que 5 son de mentas, se representa por la fracción $\frac{5}{25}$.
- En dos bolsas hay 50 caramelos, de los que 10 son de mentas, se representa por la fracción $\frac{10}{50}$.
- En tres bolsas hay 75 caramelos, de los cuales 15 son de mentas, se representa por la fracción $\frac{15}{75}$.
- En cuatro bolsas hay 100 caramelos, de los cuales 20 son de mentas, se representa por la fracción $\frac{20}{100}$.
- Por lo tanto, hay 20 camelos de menta en cada 100 caramelos.
- En lugar de “20 en cada 100”, se dice 20 por ciento, y se escribe 20 %.

**Porcentajes más usados y equivalencias**

$$100\,\% = 1 \qquad 75\,\% = \frac{3}{4} \qquad 25\,\% = \frac{1}{4}$$

$$50\,\% = \frac{1}{2} \qquad 20\,\% = \frac{1}{5} \qquad 10\,\% = \frac{1}{10}$$

### 1.3.1 DESCUENTOS SUCESIVOS

Son descuentos que se aplican uno a continuación del otro. De esta manera, la cantidad que resulta es considerada el nuevo 100 % hasta la aplicación del siguiente descuento.

**NOTA:** Dos descuentos sucesivos de 10 % y 20 % no significa un descuento único de 30 %

**EJEMPLO:**

Si al precio de una grabadora que cuesta 300 dólares se le hace dos descuentos sucesivos del 20 % y 10 %, ¿cuál será su nuevo precio?

Precio inicial: 300

Primer descuento 20 % de 300 = 60

Nuevo precio es 300 – 60 = 240

Segundo descuento 10 % de 240 = 24

Precio final con descuento es 240 – 24 = 216 dólares.

**Descuento único (D.U.)**

Existe una fórmula para determinar el descuento único, es la siguiente:

$$DU = \left[D_1 + D_2 - \frac{D_1 . D_2}{100}\right] \%$$

**EJEMPLO:**

Es el mismo ejemplo inicial y ahora lo resolveremos aplicando la fórmula de DESCUENTO ÚNICO:

$$D.U. = \left[20 + 10 - \frac{20 \cdot 10}{100}\right] \%$$

$$D.U. = [30 - 2] \% = 28 \%$$

Entonces el 28 % de 300 es 84.

Por lo tanto, el precio final con descuento es $300 - 84 = 216$ dólares.

**Fórmula para más de tres descuentos sucesivos**

$$DU = \left[\frac{(100 - D_1)(100 - D_2)\ldots(100 - D_n)}{100^{n-1}} - 100\right] \%$$

Donde:

$D.U.$: Descuento Único.

$D_1$: Primer descuento.

$D_2$: Segundo descuento.

$D_n$: "n" Descuento.

*"n"*: número de Descuentos.

**EJEMPLO:**

Si se tienen 3 descuentos sucesivos de 20 %, 30 % y 40 %. ¿Cuál es el Descuento Único?

**SOLUCIÓN:**

Únicamente reemplazamos los datos en la fórmula:

$$DU = \left[\frac{(100 - 20)(100 - 30)(100 - 40)}{100^{3-1}} - 100\right] \%$$

$$DU = \left[\frac{(80)(70)(60)}{100^2} - 100\right] \%$$

$$DU = \left[\frac{336000}{10000} - 100\right] \%$$

$$DU = 66{,}4\ \%$$

### 1.3.2 AUMENTOS SUCESIVOS

Son aquellos aumentos que se van efectuando uno a continuación del otro considerado como el nuevo 100% a la cantidad que se va formando.

**NOTA:** Dos Aumentos sucesivos de +20 % y luego +20 % no es +40 %

**EJEMPLO:**

Una tablet cuesta 100 dólares, pero por los gastos de transporte se le hacen los aumentos sucesivos de 40 % y luego de 20 %, ¿cuál será su nuevo precio?

**SOLUCIÓN:**

Precio inicial: 100

1er aumento 40 % de 100 = 40

Nuevo precio es 100 + 40 = 140

2do aumento 20 % de 140 = 28

Precio final con Aumento es $140 + 28 = 168$ dólares.

**Aumento único (A.U.)**

Existe una fórmula para determinar el aumento único es la siguiente:

$$AU = \left[A_1 + A_2 + \frac{A_1 . A_2}{100}\right] \%$$

**EJEMPLO:**

Una tablet cuesta 100 dólares, pero por los gastos de transporte se le hacen los aumentos sucesivos de 40 % y luego de 20 %, ¿cuál será su nuevo precio?

**SOLUCIÓN:**

Es el mismo ejemplo y ahora lo resolveremos aplicando la fórmula de AUMENTO ÚNICO:

$$A.U. = \left[40 + 20 + \frac{40 \cdot 20}{100}\right] \%$$

$$A.U. = [60 + 8] \% = 68\%$$

Entonces el 68% de 100 es 68

Entonces el precio final con Aumento es $100 + 68 = 168$ dólares.

**Fórmula para más de tres aumentos sucesivos**

$$AU = \left[\frac{(100 + A_1)(100 + A_2) \ldots (100 + A_n)}{100^{n-1}} - 100\right] \%$$

Donde:

$A.U$ : Descuento Único.

$A_1$: Primer descuento.

$A_2$: Segundo descuento.

$A_n$: "n" Descuento.

*"n"*: número de Descuentos.

**EJEMPLO:**

Se tienen 3 aumentos sucesivos de 10 %, 20 % y 30 %. ¿Cuál es el Aumento Único?

**SOLUCIÓN:**

Únicamente reemplazamos los datos en la fórmula:

$$AU = \left[\frac{(100+10)(100+20)(100+30)}{100^{3-1}} - 100\right]\%$$

$$AU = \left[\frac{(110)(120)(130)}{100^{2}} - 100\right]\%$$

$$AU = \left[\frac{1716000}{10000} - 100\right]\%$$

$$DU = 71{,}6\%$$

$$A = 10\,\% + 20\,\% + 2\,\% = 32\,\%$$

### 1.3.3 APLICACIONES COMERCIALES DE PORCENTAJES

Para resolver problemas de porcentajes relativos a las ventas; debemos tener presente lo siguiente:

$$\boldsymbol{Pv = Pc + G}$$

$$\boldsymbol{Pv = Pc - P}$$

$\boldsymbol{Pv}$ = Precio de venta

$\boldsymbol{Pc}$ = Precio de costo

$\boldsymbol{G}$ = Ganancia

$\boldsymbol{P}$ = Pérdida

**Importante:**

- Todo porcentaje de ganancia o pérdida que no refiera a la unidad de venta o alguna otra unidad; se asumirá que es sobre el precio de costo.
- Todo descuento se hace sobre el precio de oferta o precio de lista; a no ser que el problema refiera a otra unidad.

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

En una reunión de trabajadores, se encontró que $\frac{1}{4}$ de los hombres que trabajan allí tienen contrato indefinido, mientras que $\frac{2}{3}$ de las mujeres que trabajan en la empresa tienen contrato indefinido. También se encontró que entre todos los que tienen contrato indefinido, la mitad son hombres. ¿Cuál es la fracción que representa el número de empleados varones con respecto al total de empleados?

**A.** $\frac{11}{8}$

**B.** $\frac{7}{11}$

**C.** $\frac{24}{11}$

**D.** $\frac{2}{11}$

**E.** $\frac{8}{11}$

**SOLUCIÓN:**

m: mujer

h: hombre

$$\frac{1}{4}h + \frac{2}{3}m = \frac{h}{2}$$

$$\frac{2}{3}m = \frac{h}{2} - \frac{h}{4}$$

$$\frac{2}{3}m = \frac{h}{4}$$

$$2 \times 4m = 3h$$

$$m = \frac{3h}{8}$$

Relación entre número de hombres y número total de empleados:

$$\frac{h}{h+m}$$

Reemplazando m:

$$\frac{h}{h + \frac{3}{8}h} = \frac{h}{\frac{11h}{8}} = \frac{8}{11}$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 2**

Un grifo puede llenar un depósito de agua en 2 horas; otro, en 3 horas, y un desagüe puede vaciarlo en 12 horas. Si se abren los tres juntos a la vez, ¿en qué tiempo se llenará el tanque?

**A.** $1h\ 10\ min$

**B.** $1h\ 30\ min$

**C.** $1h\ 20\ min$

**D.** $1h\ 40\ min$

**E.** $1h\ 50\ min$

**SOLUCIÓN:**

Planteamos el enunciado

$$Tiempo = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{12} = \frac{3}{4}h$$

$$Tiempo = \frac{4}{3}h = 1\frac{1}{3}h$$

Por regla de tres simple.

$$1h_____60\ min$$

$$\frac{1}{3}h_____x$$

$$Tiempo = 1h\ 20\ min$$ **RPTA. C**

**PROBLEMA 3**

Un carpintero y su ayudante pueden hacer una obra en 12 días, después de haber trabajado juntos durante 6 días, se retira el ayudante y el carpintero termina el resto de la obra en 10 días. ¿En cuántos días puede hacer toda la obra el ayudante trabajando sólo?

**A.** 20

**B.** 21

**C.** 33

**D.** 30

**E.** 43

**SOLUCIÓN:**

Carpintero = a días ayudante = b días

En un día ambos hacen

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{12}\ obra \ldots (1)$$

En 6 días hacen: $6\left(\frac{1}{12}obra\right) = \frac{1}{2}obra$

Falta hacer: $\frac{1}{2}obra$

Como se retira el ayudante del carpintero termina el resto en 10 días esto es: $a = 20$ días

Luego en (1) tenemos:

$$\frac{1}{20}+\frac{1}{b}=\frac{1}{12} \rightarrow b = 30$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

En un casino de la ciudad de Arequipa, perdí el 20 % de lo que tenía, luego volví a perder el 30 % de lo que me quedó, pero a continuación gané el 50 % del resto. ¿Cuál es la variación porcentual de mí dinero?

**A.** + 14 %
**B.** – 16 %
**C.** + 24 %
**D.** – 14 %
**E.** + 16 %

**SOLUCIÓN:**

Planteamos del enunciado:

| | Pierdo | Me queda |
|---|---|---|
| Paso 1 | $20\ \% = \frac{20}{100}$ | $80\ \% = \frac{80}{100}$ |
| Paso 2 | $\frac{30}{100} \times \frac{80}{100} = \frac{24}{100}$ | $70\ \% = \frac{70}{100}$ |

Perdió:

$$\frac{20}{100}+\frac{24}{100}=\frac{44}{100}=44\ \%$$

Planteamos del enunciado:

| | Ganó |
|---|---|
| Paso 3 | $\frac{50}{100} \times \frac{70}{100} \times \frac{80}{100} = \frac{28}{100} = 28\ \%$ |

Nos pide la variación porcentual.

$$-44\ \% + 28\ \% = -16\ \%$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 5**

María desea comprar un televisor de 80 pulgadas que cuesta S/ 3 000. Si le hacen dos descuentos sucesivos del 20 % y 10 %, al ser María cliente top de la tienda. ¿Cuánto ahorró María con los descuentos si tenía la cantidad inicial del costo?

**A.** S/ 840
**B.** S/ 900
**C.** S/ 100
**D.** S/ 200
**E.** S/ 300

**SOLUCIÓN:**

$$-20\ \%\ \ -10\ \%$$

$$\frac{80\ \%}{100\ \%}.\frac{90\ \%}{100\ \%}.100\ \% = 72\ \%$$

$$\frac{72\ \%}{100\ \%}.3\,000 = 2\,160$$

$$\mathrm{S}/3\,000\ \ -\ \mathrm{S}/2\,160 = \mathrm{S}/840$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 6**

Pedrito debe vender 2 laptops idénticas en su trabajo. La primera la vende en S/ 6 000, ganando el 20 % del precio de venta, más el 60 % del precio de compra. ¿Cuál es el precio de lista de la otra laptop, si se vendió haciendo un descuento del 10 % y aun así se ganó el 20 % del precio de costo?

**A.** S/ 2 000
**B.** S/ 3 000
**C.** S/ 4 000
**D.** S/ 5 000
**E.** S/ 6 000

**SOLUCIÓN:**

$$PV = PC + G$$

$$PV = PC + 20\%PV + 60\%PC$$

$$PV = 2PC$$

Como el precio de venta fue de S/ 6 000, entonces:

$$PC = S/\,3000$$

$$PL = PC + G + D$$

Con el descuento del 10 % y la ganancia del 20 % del precio de costo:

$$PL = 3000 + 600 + 10\ \%PL$$

$$PL = S/\,4\,000$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 7**

Juan desea cambiar su tanque de agua de forma cilíndrica por otro de la misma forma, pero aumentado en un 40 % la longitud del radio de la base de la circunferencia. ¿En qué porcentaje se incrementa el volumen del nuevo tanque respecto del primero?

**A.** 87 %
**B.** 89 %
**C.** 23 %
**D.** 78 %
**E.** 96 %

**SOLUCIÓN:**

Sea el volumen del tanque:

$$V = \pi r^2 h$$

El radio aumenta en un 40 %

$$V_1 = \pi(140\ \%)^2 h$$

$$V_1 = 196\ \%\,\pi r^2 h.$$

$$V_1 = 196\%V$$

El porcentaje que se incrementa el tanque es de 96 %

**RPTA. E**

**PROBLEMA 8**

En una reunión por fiestas patrias se observó inicialmente que el 60 % eran mujeres. Luego llegaron 70 hombres y se retiraron 20 mujeres, siendo entonces el número de hombres el 60 % del total. ¿Cuántas mujeres hay en total en dicha reunión?

**A.** 25
**B.** 50
**C.** 65
**D.** 100
**E.** 150

**SOLUCIÓN:**

$$\frac{N°.de\ mujeres}{N°.de\ hombres} = \frac{60\ \%}{40\ \%} = \frac{3k}{2k}$$

Luego tenemos:

$$\frac{N°.de\ mujeres}{N°.de\ hombres} = \frac{3k-20}{2k+70} = \frac{2}{3}$$

Entonces “k” es 40.

Reemplazamos, para hallar el número total de mujeres.

$$M = 3k - 20$$

$$M = 3(40) - 20$$

$$M = 100$$

**RPTA. D**

# TEMA 2:

# MÁXIMO COMÚN DIVISOR Y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

## 2 MÁXIMO COMÚN DIVISOR (M.C.D.) y MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (M.C.M.)

### 2.1 MÁXIMO COMÚN DIVISOR (M.C.D.)

Dado un conjunto de números enteros positivos, el MCD de dichos números está dado por el mayor de ellos divisores comunes positivos que comparten dichos números.

**EJEMPLO:**

**Divisores de 24**: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24

**Divisores de 36**: 1; 2; 3; 4; 6; 9; 12; 18; 36

**Divisores de 60**: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60

$\Longrightarrow$ **Divisores comunes**: 1; 2; 3; 4; 6; 12

Se observa que el mayor de los divisores comunes de 24; 36 y 60, es 12 entonces:

MCD (24; 36; 60) = 12

### 2.1.1 FORMAS PRÁCTICAS PARA DETERMINAR EL MCD

#### 2.1.1.1. POR DESCOMPOSICIÓN SIMULTÁNEA

Se extraen de manera simultánea los factores comunes únicamente de los números dados.

**EJEMPLO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60** - | **72** - | **48** | 2 |
| 30 - | 36 - | 24 | 2 |
| 15 - | 18 - | 12 | 3 |
| 5 - | 6 - | 4 | |

$PESI$

$$MCD(60; 72; 48) = 2 \times 2 \times 3$$

#### 2.1.1.2. POR DESCOMPOSICIÓN CANÓNICA

Dados dos o más números descompuestos canónicos, el MCD es el producto de sus divisores primos comunes, elevados cada uno a su menor exponente.

**EJEMPLO:**

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

$$675 = 3^3 \times 5^2$$

$$MCD(360; 675) = 3^2 \times 5$$

#### 2.1.1.3. DIVISIONES SUCESIVAS O ALGORITMO DE EUCLIDES

Dados dos números enteros positivos, se divide el mayor entre el menor.

| **Cocientes** | $q_1$ | $q_2$ | $q_3$ | $q_4$ | $q_5$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **B** | $r_1$ | $r_2$ | $r_3$ | $r_4$ |
| **Residuos** | $r$ | $r_2$ | $r_3$ | $r_4$ | 0 |

$Donde\ A > B, entonces$:

$$MCD(A;B) = r_4$$

**EJEMPLO:**

Halla el máximo común divisor de 216 y 128 mediante el algoritmo de Euclides.

| **Cocientes** | 1 | 1 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **216** | **128** | 88 | 40 | 8 |
| **Residuos** | 88 | 40 | 8 | 0 |

### 2.1.2 PROPIEDADES

- $\boldsymbol{MCD\ (A,B,C)\ =\ d}$

  Se cumple:

  *$MCD\ (An;\ Bn;\ Cn)\ =\ dn$

  *MCD $(\frac{A}{n};\frac{B}{n};\frac{C}{n}) = \frac{d}{n}$

- $\boldsymbol{MCD\ (A;\ B;\ E;\ F)\ =\ MCD\ (M;\ N)}$

  Dónde: M = MCD (A; B) ; N = MCD (E; F)

  También: MCD $_{(A;\ B;\ E;\ F)}$ = MCD [A; MCD $_{(B;\ E;\ F)}$]

- $\boldsymbol{MCD\ (A,B,C)\ =\ d}$

$$\frac{A}{d} = p\ ;\ \frac{B}{d} = q\ ;\ \frac{C}{d} = r$$

$$A\ =\ p \times d\ ;\ \ B\ =\ q \times d\ \ ;\ \ C\ =\ r \times d$$

$p, q, r$ son PESI

### 2.1.3 PROPIEDADES ADICIONALES

- El MCD nunca es mayor que uno de los números.
- Si el menor de los números es divisor común de los otros entonces el MCD será ese menor número.

**EJEMPLO:** MCD (9; 18; 36; 90) = 9

- El MCD de 2 números primos entre sí es la unidad.

**EJEMPLO:**

* MCD (k; k+1) =1

* Si A y B son primos entre sí (PESI) o primos relativos.

MCD (A; B) = 1

## 2.2 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (M.C.M.)

El Mínimo Común Múltiplo es, así mismo, el número que contiene exactamente a 2 o más números y es el menor de todos aquellos que los contienen. Para calcularlo, descomponemos los números en factores primos, y el M.C.M. es el resultado de multiplicar los factores comunes y los no comunes, afectados por el mayor exponente.

Si los números son primos entre sí, el M.C.M. es el producto de ellos.

Dado un conjunto de números enteros positivos, el M.C.M. de dichos números está dado por el menor múltiplo común positivo que los contiene exactamente.

**EJEMPLO:**

**Múltiplos positivos de 6:** 6; 12; 18; 24; 30; 42; 48; …

**Múltiplos positivos de 9:** 9; 18; 27; 36; 45; 54; 63; …

**Múltiplos positivos de 18:** 18; 36; 54; 72; 90; …

De todos los múltiplos comunes positivos de 6; 9 y 18; el menor es 18, por lo tanto:

$$MCD(6;9;18) = 18$$

### 2.2.1 FORMAS PRÁCTICAS PARA DETERMINAR EL M.C.M.

#### 2.2.1.1. POR DESCOMPOSICIÓN CANÓNICA

Dados dos o más números descompuestos canónicamente, el M.C.M. de dichas cantidades es numéricamente igual al producto de sus divisores primos comunes y no comunes, elevados cada uno a su mayor exponente.

**EJEMPLO:**

$$4500 = 2^2 \times 3^2 \times 5^3$$

$$7425 = 3^3 \times 5^2 \times 11$$

$$1470 = 2 \times 3 \times 5 \times 7^2$$

$$\Longrightarrow M.C.M.(4500;7425;1470) = 2^2 \times 3^3 \times 5^3 \times 7^2 \times 11 = 45$$

#### 2.2.1.2. POR DESCOMPOSICIÓN SIMULTÁNEA

Se extrae de manera simultánea los factores comunes y no comunes de los números dados, para luego multiplicarlos.

**EJEMPLO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **60** | **90** | **150** | 2 |
| 30 | 45 | 75 | 2 |
| 15 | 45 | 75 | 3 |
| 5 | 15 | 25 | 3 |
| 5 | 5 | 25 | 5 |
| 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | |

$$M.C.D.(60;90;150) = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 = 900$$

### 2.2.2 PROPIEDADES

- El M.C.M. nunca es menor que alguno de los números.

  M.C.M. (6; 9; 27) = 54

- Si el menor número es múltiplo de los otros entonces el M.C.M. es el mayor número.

  * M.C.M. (5; 10; 15; 90) = 90

- El M.C.M. de 2 números primos entre sí, es el producto de dichos números.

  * Si A y B son PESI

  $\Rightarrow$ M.C.M. (A; B) = A × B

### 2.2.3 PROPIEDADES ADICIONALES

**I)** $M.C.M.(A; B;\ C;\ D) = M.C.M.(M;\ N)$

Dónde: $M = M.C.M.(A;\ B)$ y $N = M.C.M.(C;\ D)$

**II)** $M.C.M.(nA;\ nB;\ nC) = n \times M.C.M.(A; B; C)$

**III)** $M.C.M.\left(\frac{A}{n}\ ;\ \frac{B}{n}\ ;\ \frac{C}{n}\right) = \frac{1}{n} \times M.C.M.(A\ ;\ B\ ;\ C)$

**IV)** Para dos números A y B se cumple:

$$M.C.D.(A;\ B) \times M.C.M.(A;\ B) = A \times B$$

**V)** Los múltiplos comunes de un conjunto de números son también múltiplos de su M.C.M.

## PROBLEMAS RESUELTOS

**PROBLEMA 1**

El $\boldsymbol{M.C.D(A,B) = 54}$ y $\boldsymbol{M.C.M(A,B) = 15\,552}$. Si $\boldsymbol{A = 486}$, determine la cantidad de divisores que tiene el mayor de dichos números.

**A.** 16

**B.** 22

**C.** 24

**D.** 26

**E.** 28

**SOLUCIÓN:**

Vemos que según los datos:

$$M.C.D.(A,B) \times M.C.M.(A,B) = A \times B$$

$$54 \times 15\,552 = 486 \times B$$

$$\Rightarrow \quad B = 1\,728 = 2^6 \times 3^3$$

$$N_D(B) = (6+1)(3+1) = 28$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 2**

Patricia va a celebrar una fiesta por el cumpleaños de su hija. Para ello compra 60 chocolates, 90 chupetines y 75 paquetes de galletas y prepara la mayor cantidad de cajitas posible, que contienen exactamente el mismo número de cada tipo de golosinas, sin que sobre ninguna. ¿Cuántas cajitas resultan?

**A.** 5

**B.** 20

**C.** 13

**D.** 15

**E.** 10

**SOLUCIÓN:**

Hallamos el MCD de 60, 90 y 75.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 75 | 3 |
| 20 | 30 | 25 | 5 |
| 4 | 6 | 3 | |

MCD (60; 90; 75) = 15

Resultan 15 cajitas. **RPTA. D**

**PROBLEMA 3**

Una avenida de la ciudad de Arequipa tiene 18 km de longitud, en ambos lados hay terrenos de 15 m de ancho, cada uno; a su vez se siembran árboles en el centro de la avenida, comenzando por uno de los extremos a lo largo de la avenida, cuya distancia entre árbol y árbol es de 24 m; si $\boldsymbol{a}$ es el número de veces que coincide el límite de un lote y un árbol y $\boldsymbol{b}$ es el número de árboles plantados, calcule $\boldsymbol{a+b}$.

**A.** 862

**B.** 882

**C.** 902

**D.** 912

**E.** 922

**SOLUCIÓN:**

Vemos que según los datos:

M.C.M. (15; 24) = 120

$b$: N° de arboles plantados.

$a$: N° de veces que coinciden el límite de un lote y un árbol.

Entonces: $b = \frac{18\,000}{24} + 1 = 751$

$$a = \frac{18\,000}{120} + 1 = 151$$

$$\therefore a + b = 151 + 751 = 902$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 4**

Percy, es nuevo director de una institución educativa estatal, por lo que desea saber en qué año fue fundada dicha institución; José Luis, quien es docente de RM, le dice que este año la institución educativa cumple $\boldsymbol{a+b}$ años, donde $\boldsymbol{a \neq \overset{o}{13}}$ y $\boldsymbol{b}$ son números enteros positivos, además:

$$\boldsymbol{M.C.M.\left(a;(a-b)\right) = 12a;\quad a > b}$$

$$\boldsymbol{M.C.D.\left((a^2-b^2)\,;\,a\right) = \frac{13}{b};\quad b \neq 0}$$

Indique la suma de cifras del año de fundación de dicha I.E.

**A.** 6

**B.** 10

**C.** 17

**D.** 24

**E.** 30

**SOLUCIÓN:**

Vemos que según los datos:

$$M.C.D.\left((a^2-b^2)\,;\,a\right)=\frac{13}{b}$$

Como MCD es entero, entonces $b$ = 1 ó $b$ = 13

Observe que $b \neq 1$, pues $a^2-1$ y $a$ son PESI

Por tanto, $b = 13$, es decir:

$$M.C.D.(a^2-13^2\,;\,a)=1$$

Además $(a+13)(a-13)$ y $a$ son PESI, pues $a \neq \overset{o}{13}$.

$$M.C.M.\left(a;(a-13)\right)=12a$$

Por propiedad: $a(a-13)=12a$

$$a=25$$

De donde: $a+b=25+13=38$

Año fundación: $2\,024-38=1\,986$

Suma cifras: $1+9+8+6=24$ **RPTA. D**

**PROBLEMA 5**

Halle el valor de $\boldsymbol{n}$ si el MCM de los números $\boldsymbol{A=900\times 150^n}$ y $\boldsymbol{B=150\times 36^n}$ tiene 1 100 divisores.

**A.** 1

**B.** 2

**C.** 3

**D.** 4

**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

Por descomposición canónica, tenemos:

$$A=2^{n+2}\times 3^{n+2}\times 5^{2n+2}$$

$$B=2^{2n+1}\times 3^{2n+1}\times 5^{2}$$

Por dato del problema:

$$MCM(A,B)=2^{2n+1}\times 3^{2n+1}\times 5^{2n+2}$$

La cantidad de divisores del MCM (A, B) es:

$$(2n+2)(2n+2)(2n+3)=1\,100$$

$$n=4$$ **RPTA. D**

**PROBLEMA 6**

Luis le dice a Teo, el MCM de nuestras edades es el doble de mi edad y el MCD de nuestras edades es la tercera parte de mi edad. Si yo nací 24 años antes que tú, ¿cuál es mi edad?

**A.** 24 años

**B.** 72 años

**C.** 36 años

**D.** 60 años

**E.** 42 años

**SOLUCIÓN:**

T: edad de Teo L: edad de Luis

$$L = T + 24$$

$$MCM(T, T+24) = 2(T+24)$$

$$MCD(T, T+24) = \frac{1}{3}(T+24)$$

$$T(T+24) = \frac{2}{3}(T+24)^2$$

$$T = \frac{2}{3}(T+24)$$

$$T = 48$$

$$L = T + 24$$

$$L = 48 + 24 = 72$$

Por lo tanto, la edad de Luis es de 72 años.

**RPTA. B**

# CAPÍTULO IV:

# CONJUNTOS Y FACTORIAL

En el tema de **conjuntos**, exploraremos varios conceptos y operaciones relacionadas con colecciones de elementos.

Los **factoriales** son una herramienta importante para modelar situaciones del análisis combinatorio, así como en el tema de las probabilidades.




# TEMA 1:

# CONJUNTOS

## 1 NOCIÓN DE CONJUNTO

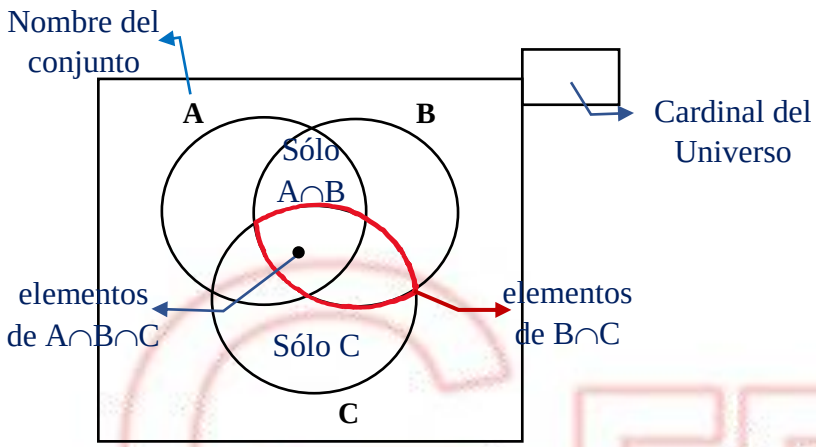
Un conjunto es la colección de objetos reales o ideales, a estos objetos se les denomina elementos del conjunto, los cuales se representan por letras minúsculas, números, palabras y figuras.

### 1.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA

#### 1.1.1 DIAGRAMAS DE VENN EULER

Es la representación geométrica de un conjunto mediante una región de plano limitado por una figura cerrada en cuyo interior se indican los elementos que forman el conjunto.

Una forma ilustrativa y muy práctica para comprender intuitivamente las relaciones entre conjuntos, es el uso de los diagramas de Venn-Euler.




**Observación**:

La relación de pertenencia se da de elemento a conjunto y la de inclusión de conjunto a conjunto, o de un subconjunto a un conjunto.

**Elemento ∈ Conjunto**

**Conjunto ⊂ Conjunto**

**Sub-conjunto ⊂ Conjunto**

**EJEMPLO 1:**

Indicar verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

M = {2; 3; {4}; {5; 6}}

I. n(M) = 5 III. {{4}} ⊂ M V. {5; 6} ∈ M

II. {3} ∈ M IV. {2, {4}} ⊂M

**A.** FFFVV

**B.** VFVFV

**C.** VFVVF

**D.** FFVVF

**E.** FFVVV

**SOLUCIÓN:**

I. n(M) = 5 **(F)** II. {3} ∈ M **(F)** III. {{4}} ⊂ M **(V)**

IV. {2, {4}} ⊂M **(V)** V. {5; 6} ∈ M **(V)**

**RPTA. E**

**EJEMPLO 2:**

Dado el conjunto: A = {∅; 5; 4; {4}}. ¿Qué proposiciones son falsas?

I. ∅ ∈ A III. {5, 4} ⊂ A V. {5} ∈ A

II. {4} ∈ A IV. ∅ ⊂ A VI. {5} ⊂ A

**A.** Solo IV

**B.** Solo II

**C.** Solo V

**D.** IV y V

**E.** I y II

**SOLUCIÓN:**

I. $\varnothing \in A$ **(V)** II. $\{4\} \in A$ **(V)** III. $\{5, 4\} \subset A$ **(V)**

IV. $\varnothing \subset A$ **(V)** V. $\{5\} \in A$ **(F)** V. $\{5\} \subset A$ **(V)**

**RPTA. C**

### 1.1.2 DIAGRAMAS DE LEWIS CARROLL

Se usan generalmente para representar conjuntos disjuntos.

**EJEMPLO:**

En una pelea de toros realizada en Cayma participaron 60 criadores cada uno con su respectivo toro. Se sabe que 32 son del distrito Paucarpata, 12 son categoría medianos de Tiabaya y 25 son pesados. ¿Cuántos toros son de Paucarpata y de categoría pesados?

**A.** 23
**B.** 12
**C.** 25
**D.** 9
**E.** 16

**SOLUCIÓN:**

| | medianos | pesados | Total |
|---|---|---|---|
| **Paucarpata** | 23 | 9 | 32 |
| **Tiabaya** | 12 | **16** | 28 |
| **Total** | | 25 | 60 |

**RPTA. D**

## 1.2 OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS

Dados dos conjuntos "A" y "B" contenidos en el conjunto universal "U".

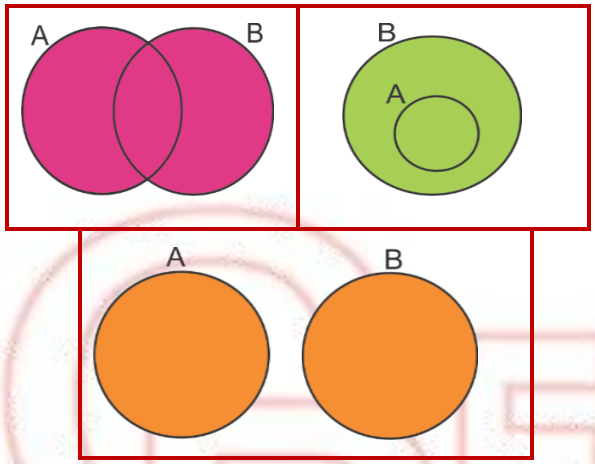
### 1.2.1 UNIÓN O REUNIÓN (∪)

La unión de dos o más conjuntos es aquel conjunto conformado por la agrupación de todos los elementos de los conjuntos que intervienen.

**Notación:**

$$A \cup B = \{x / x \in A \ \vee \ x \in B\}$$

Gráficamente:



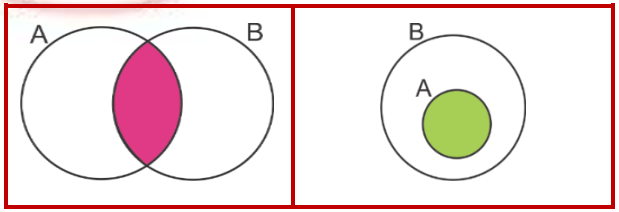

### 1.2.2 INTERSECCIÓN (∩)

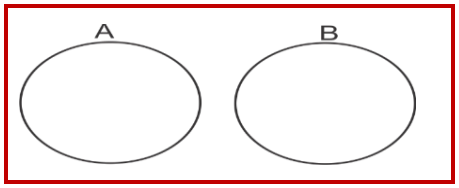
La intersección de dos conjuntos $A$ y $B$, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a $A$ y $B$ a la vez

**Notación:**

$$A \cap B = \{x / x \in A \ \wedge \ x \in B\}$$

Gráficamente:



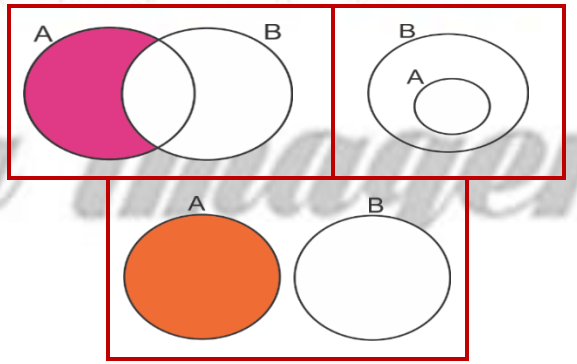

### 1.2.3 DIFERENCIA (−)

El conjunto diferencia ($A - B$) en ese orden es aquel que está formado únicamente por los elementos exclusivos de $A$, es decir no pertenecen a $B$.

**Notación:**

$$A - B = \{x / x \in A \ \wedge \ x \notin B\}$$

Gráficamente:



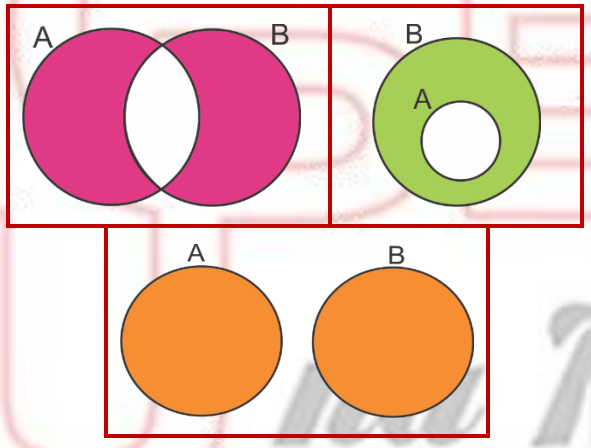
### 1.2.4 DIFERENCIA SIMÉTRICA (Δ)

La diferencia simétrica de dos conjuntos $A$ y $B$ es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a $A$ o $B$ pero no a ambos.

**Notación:**

$$A \Delta B = \{x / x \in (A \cup B) \ \wedge \ x \notin (A \cap B)\}$$

Gráficamente:



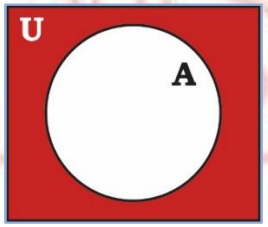

### 1.2.5 COMPLEMENTO DE UN CONJUNTO (C(A), A', $A^C$; $\overline{A}$)

El complemento de un conjunto A, son todos los elementos que no pertenecen al conjunto A y que están en el conjunto universal.

**Notación:**

$$A^C = \{x / x \in U \ \wedge \ x \notin A\}$$

Gráficamente:




## 1.3 LEYES DEL ÁLGEBRA DE CONJUNTOS

Dados dos conjuntos "A" y "B" contenidos en el conjunto universal "U".

| NOMBRE DE LA LEY | CONJUNTOS |
|---|---|
| **Conmutativa** | • A∪B = B∪A<br>A∩B = B∩A |

| | |
|---|---|
| **Asociativa** | • $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$<br>$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ |
| **Distributiva** | • $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$<br>$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ |
| **Ley de De Morgan** | • $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$<br>$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$ |
| **Ley de Idempotencia** | • $A \cup A = A$<br>$A \cap A = A$ |
| **Involutiva** | $(A^C)^C = A$ |
| **De la Diferencia** | • $A - B = A \cap B^C$<br>• $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$<br>$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B)$ |
| **Leyes de Absorción** | • $A \cup (A \cap B) = A$<br>• $A \cap (A \cup B) = A$<br>• $A \cup (A^C \cap B) = A \cup B$<br>$A \cap (A^C \cup B) = A \cap B$ |
| **Ley de la Identidad** | • $A \cup U = U$<br>• $A \cap U = A$<br>• $A \cup \varnothing = A$<br>$A \cap \varnothing = \varnothing$ |
| **Ley del Complemento** | • $A \cup A^C = U$<br>$A \cap A^C = \varnothing$ |

## 1.4 PROPIEDAD DEL NÚMERO DE ELEMENTOS DE UN CONJUNTO:

Si “A” y “B” son conjuntos finitos se cumple que:

| | |
|---|---|
| **1** | $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ |
| **2** | $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$ |
| **3** | $Si: n(A \cap B) = \emptyset,\ entonces:\ n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ |
| **4** | Para 3 conjuntos “A”, “B” y “C” cualesquiera:<br>$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$ |

**EJEMPLO:**

Reducir:

$[A \cap (A \cap B^C)] \cup (A^C \cup B)$

**SOLUCIÓN:**

$[A \cap (A \cap B^C)] \cup (A^C \cup B)$

Por ley asociativa

$[(A \cap A) \cap B^C] \cup (A^C \cup B)$

Por ley idempotencia

$[A \cap B^C] \cup (A^C \cup B)$

Por ley de De Morgan

$$[A \cap B^C] \cup (A \cap B^C)^C$$

Por ley del complemento = U

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

De un grupo de 1350 estudiantes, el número de los que sólo rindieron el segundo examen, es la mitad de los que rindieron el primero. El número de los que rindieron sólo el primer examen es el triple de los que rindieron ambos exámenes e igual al de los que no rindieron ninguno. ¿Cuántos rindieron al menos un examen?

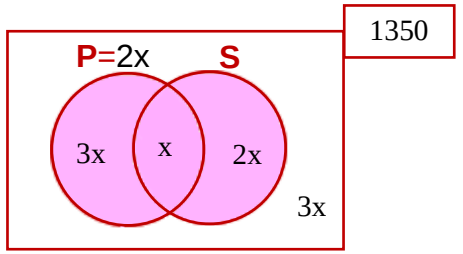
**A.** 1 200
**B.** 1 000
**C.** 950
**D.** 900
**E.** 850

**SOLUCION:**

$$9x = 1350$$

$$x = 150$$

Rindieron al menos un examen




$$6x = 6(150) = 900$$

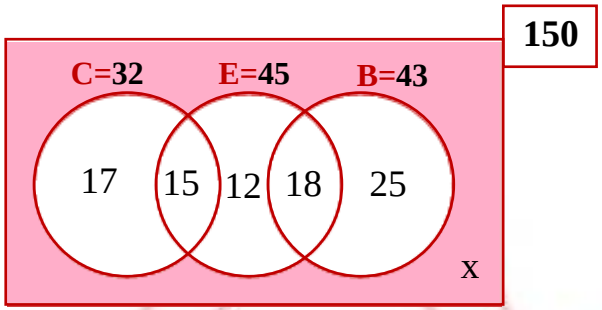
**RPTA. B**

### PROBLEMA 2

En la última entrevista a 150 viajeros se obtuvo la siguiente información: 32 eran chilenos, 43 eran bolivianos y 45 eran economistas. De estos últimos, 15 eran chilenos y 18 eran bolivianos. ¿Cuántos no eran chilenos, bolivianos ni economistas?

**A.** 66
**B.** 63
**C.** 70
**D.** 86
**E.** 43

**SOLUCIÓN:**




$$17 + 15 + 12 + 18 + 25 + x = 150$$

$$x = 63$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 3**

En el distrito de Achoma de la provincia de Caylloma viven 300 personas, de las cuales algunas participan como votantes en las próximas elecciones. Se sabe que 120 son mayores de edad y ya pueden votar; 130 son mujeres, de las cuales 60 son mayores de edad. Determine la diferencia entre el número de hombres que no pueden votar y las mujeres menores de edad.

**A.** 10

**B.** 20

**C.** 30

**D.** 40

**E.** 50

**SOLUCIÓN:**

| | Mayores | Menores | Total |
|---|---|---|---|
| Hombres | 60 | 110 | 170 |
| Mujeres | 60 | 70 | 130 |
| Total | 120 | 180 | 300 |

La diferencia sería: 110 – 70 = 40

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

En una escuela de arte de canto y baile, se observa que, de los estudiantes, el 75% participan en canto, 96 en baile y solo el 15% en ambos. ¿Cuántos están matriculados solamente en canto?

**A.** 144

**B.** 162

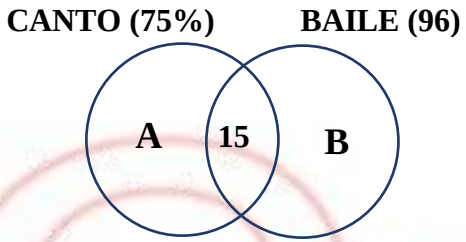
**C.** 136

**D.** 148

**E.** 156

**SOLUCIÓN:**

Sea el total matriculados: x




Del gráfico: $A = 75\% - 15\% = 60\%$

$B = 100\% - 75\% = 25\%$

Luego: $baile = 25\% + 15\% = 40\%$

De donde: $40\% \cdot x = 96$

Total: $x = 240$

Solo canto: $60\%(240) = 144$ **RPTA. D**

**PROBLEMA 5**

En un colegio el 60 % aprobó razonamiento matemático, el 32 % aprobó razonamiento verbal y los que aprobaron ambos cursos representan el 60 % de los que no aprobaron ninguno de los dos cursos. Si 42 aprobaron ambos cursos. ¿Cuántos estudiantes hay en el colegio?

**A.** 380

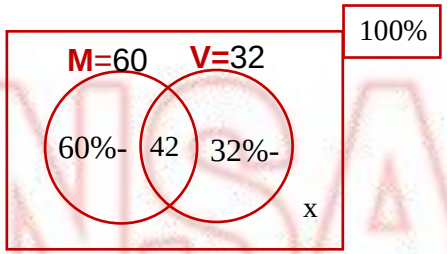
**B.** 360

**C.** 350

**D.** 300

**E.** 280

**SOLUCIÓN:**




$60\%x = 42$

$\frac{60}{100}x = 42$

$x = 70$

$\Rightarrow 60\% + 32\% - 42 + 70 = 100\%$

$28 = 8\%$

$total = \frac{100\% \times 28}{8}$

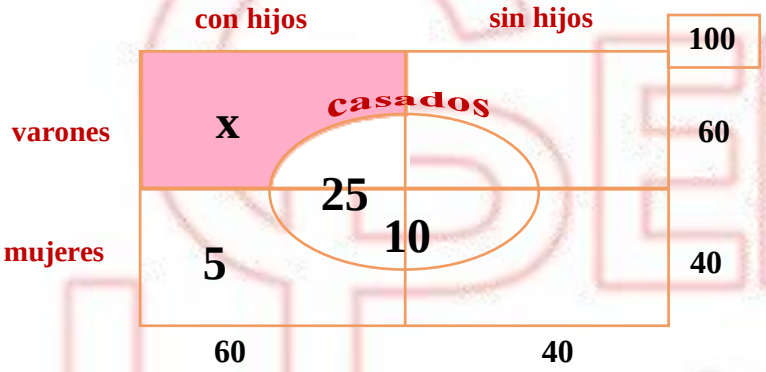
$total = 350$ **RPTA. C**

**PROBLEMA 6**

En una reunión de 100 personas, 40 no tienen hijos, 60 son hombres, 10 mujeres están casadas y 25 personas casadas tienen hijos. De estas últimas, 5 son madres solteras. ¿Cuántos hombres son padres solteros?

**A.** 25
**B.** 30
**C.** 33
**D.** 20
**E.** 35

**SOLUCIÓN:**




$x + 25 + 5 = 60$

$x = 30$

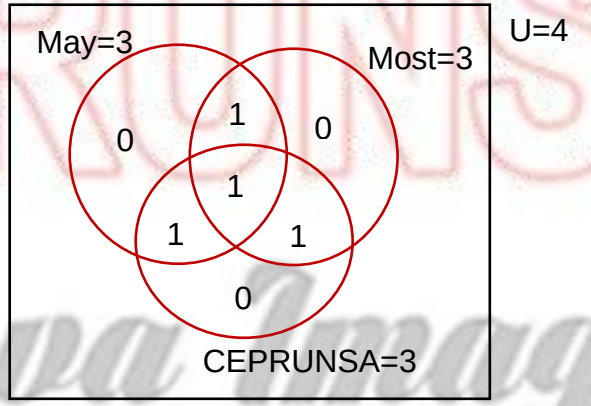
**RPTA. B**

**PROBLEMA 7**

Un grupo de 4 jóvenes comen salchipapa, 3 de ellos con mayonesa, 3 con mostaza y 3 de ellos son estudiantes del CEPRUNSA, pero solo uno come su salchipapa con mayonesa, mostaza y es del CEPRUNSA. ¿Cuántos jóvenes comen su salchipapa con mayonesa y mostaza, pero no son del CEPRUNSA?

**A.** 0
**B.** 1
**C.** 2
**D.** 3
**E.** 4

**SOLUCIÓN:**




**RPTA. B**

**PROBLEMA 8**

En una encuesta realizada a los docentes de una IE. sobre los estudiantes de quinto año de secundaria, se determinó que:

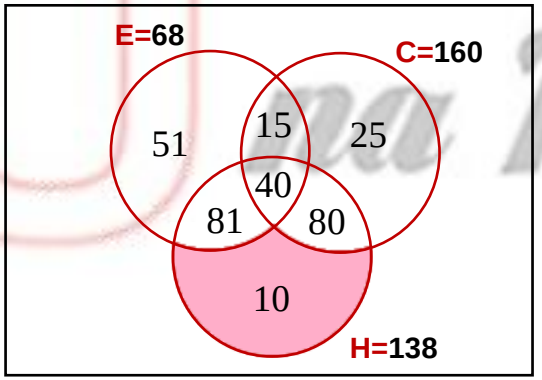
- 68 son educados.
- 160 son conversadores.

- 138 son hábiles.
- 55 son conversadores y son educados.
- 48 son educados y son hábiles.
- 120 son conversadores y hábiles.
- 40 son conversadores, hábiles y educados.

¿Cuántos estudiantes son hábiles solamente?

**A.** 10
**B.** 20
**C.** 40
**D.** 81
**E.** 58

**SOLUCIÓN:**



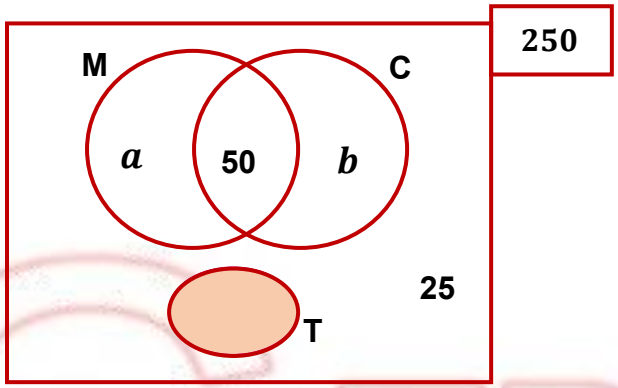

**RPTA. A**

**PROBLEMA 9**

En el Centro Residencial Geriátrico "La Edad de Oro" se registran 250 adultos mayores que asisten a diferentes talleres. Se sabe que 50 están inscritos en el taller de memoria y coro, las personas que asisten al taller de tejido no están inscritos en el taller de memoria ni en el taller de coro, 110 no pertenecen al taller de memoria y 150 no se inscribieron en el taller de coro. Si 25 personas prefieren solo jugar bingo y no asistir a ningún taller, ¿cuántos inscritos hay únicamente en el taller de tejido?

**A.** 15
**B.** 25
**C.** 35
**D.** 45
**E.** 55

**SOLUCIÓN:**




$$b + 25 + T = 110 \rightarrow b + T = 85$$
$$a + 25 + T = 150 \rightarrow a + T = 125$$
$$del\ Universo:$$
$$a + b + T + 75 = 250$$
$$a + 85 + 75 = 250$$
$$a = 90$$
$$T = 35$$

**RPTA. C**

# TEMA 2:

# FACTORIALES

## 2 FACTORIAL DE UN NÚMERO

Se define factorial de un número **n** (**n** es un número entero y positivo), al producto indicado de los números enteros y consecutivos desde la unidad hasta **n.** Se denota así:

$$\left.\begin{matrix} n! \\ \lfloor n \\ n\rfloor \end{matrix}\right\} \text{se lee factorial del numero "n" o "n" factorial}$$

Por definición:

$$n! = n(n-1)(n-2)(n-3)\ \ldots\ 3 \times 2 \times 1$$

**Ejemplos**

- $0! = 1$
- $1! = 1$
- $2! = 1 \times 2 = 2$
- $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$
- $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$
- $5! = 1 \times 2x \times 3 \times 4x \times 5 = 120$
- $6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4x \times 5 \times 6 = 720$

**RECUERDA QUE**

**Los factoriales mayores o iguales que 5, siempre terminaran en cero**

* $7! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 = 5040$
* $8! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 = 40320$
* $9! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6x \times 7 \times 8 \times 9 = 362880$
* $10! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 = 3628800$

*Se observa:*

$$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$10! = 10 \times 9!$$

$$10! = 10 \times 9 \times 8!$$

*En general:*

$$\boxed{n! = n \times (n-1)!}$$

Demostración del factorial de cero:

Por la propiedad degradativa: $n! = n(n-1)!$

Despejando: $(n-1)! = \frac{n!}{n}$

Reemplazando "$n$" por la unidad: $0! = \frac{1!}{1} = 1$

## 2.1 PROPIEDADES DE LOS FACTORIALES

**I.** Solamente existe factoriales para números enteros y positivos. Es decir:

si: $n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \ldots \times n$;

donde: "$n$" es entero y positivo, es decir:

- $8! \rightarrow$ si existe ;
- $(-6)! \rightarrow$ Factorial de $-6$ no existe
- $-3! \rightarrow$ Menos factorial de 3 si existe
- Pero: $-3! = -(3 \times 2 \times 1) = -6$
- $\frac{4!}{2} \rightarrow$ medio factorial de 6 si existe,
- Pero $\frac{4!}{2} = \frac{24}{2} = 12$
- $\left(\frac{1}{4}\right)! \rightarrow$ factorial de $\frac{1}{4}$ no existe

Por axioma se define que:

$$\boxed{1! = 0! = 1}$$

**II.** El factorial de un número puede ser siempre denotado como el producto del factorial de otro menor que él por todos los números consecutivos a este último; hasta completar dicho número (propiedad degradativa).

Así: $7! = 7 \times 6 \times 5!$

$$(n+5)! = (n+5)(n+4)(n+3)!$$

$$(n-2)! = (n-2)(n-3)(n-4)(n-5)!$$

**III.** En factoriales, las siguientes operaciones no se cumplen:

- $(n+m)! \neq n! + m!$
- $(n \times m)! \neq n! \times m!$
- $\left(\frac{n}{m}\right)! \neq \frac{n!}{m!}$

## 2.2 COFACTORIAL DE UN NÚMERO

$n \times (n-2) \times (n-4) \times \ldots \times 4 \times 2$ para $n$ si es par

$n \times (n-2) \times (n-4) \times \ldots \times 3 \times 1$ para $n$ si es impar

en consecuencia,

$5!! = 5 \times 3 \times 1 = 15$ y $8!! = 8 \times 6 \times 4 \times 2 = 384$

Tome nota que: ***n!!*** $\neq$ ***(n***!)!

$4!! \neq (4!)!$

$8 \neq (24)!$

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

La edad de Ross está representada por el valor de $x$ en la siguiente ecuación:

$$\frac{x!\,(x!-3)}{x!+4} = 18$$

¿Cuál será su edad de Ross dentro de 12 años?

**A.** 16 años
**B.** 15 años
**C.** 4 años
**D.** 14 años
**E.** 17 años

**SOLUCIÓN:**

$$\frac{x!\,(x!-3)}{x!+4} = 18$$

$$x!\,(x!-3) = 18x! + 72$$

$$x!^2 - 3x! = 18x! + 72$$

$$x!^2 - 21x! - 72 = 0 \quad (Por\ aspa\ simple)$$

$$(x!-24)(x!+3)$$

$$x! = 24 = 4!$$

$$x = 4$$

Dentro de 12 años tendrá.

$$4 + 12 = 16\ años$$ **RPTA. C**

**PROBLEMA 2**

El número de hermanos que tiene Pedro, está dado por la suma de los valores de "$x$" que satisfacen la siguiente expresión:

$$(x+3)! = (x^2+3x)(x^2+2+3x)$$

¿Cuántos hijos tiene el padre de Pedro?

**A.** 1
**B.** 2
**C.** 3
**D.** 4
**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

$$(x+3)! = (x^2+3x)(x^2+2+3x)$$
$$(x+3)(x+2)(x+1)(x)(x-1)! = x(x+3)(x+2)(x+1)$$
$$(x-1)! = 1$$
$$x_1 = 1 \qquad x_2 = 2$$
$$x_1 + x_2 = 1 + 2 = 3$$

Entonces el número de hijos que tiene el padre de Pedro es 4

**RPTA. D**

**PROBLEMA 3**

Cielo hereda una cantidad de dinero en soles, equivalente al valor de E:

$$E = \left(\frac{1}{6!+7!} + \frac{1}{8!}\right)^{-1}$$

¿Cuánto hereda Cielo?

**A.** S/ 5 040
**B.** S/ 362 880
**C.** S/ 1 720
**D.** S/ 40 320
**E.** S/ 720

**SOLUCIÓN:**

$$E = \left(\frac{1}{6!+7!} + \frac{1}{8!}\right)^{-1}$$
$$E = \left(\frac{8!+6!+7!}{(6!+7!)8!}\right)^{-1}$$
$$E = \frac{(6!+7!)8!}{8!+6!+7!}$$

$$\boldsymbol{E=\frac{(6!+7\times 6!)8!}{8\times 7\times 6!+6!+7\times 6!}}$$

$$\boldsymbol{E=\frac{(1+7)8!}{8\times 7+1+7}}$$

$$\boldsymbol{E=\frac{8\times 8!}{64}}$$

$$\boldsymbol{E=\frac{8\times 8\times 7!}{64}}$$

$E=7!=5\,040$ **RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

Guillermo es gerente de una empresa constructora y debe asfaltar una pista cuya superficie es 420 m$^2$. Sabiendo que "R" representa la parte de la obra que ya realizó, ¿cuántos $\boldsymbol{m^2}$ le falta por asfaltar?

$$R=\frac{11!+10!}{12!+11!+10!}$$

**A.** 360 $m^2$

**B.** 355 $m^2$

**C.** 385 $m^2$

**D.** 125 $m^2$

**E.** 400 $m^2$

**SOLUCIÓN:**

$$R=\frac{11\times 10!+10!}{12\times 11\times 10!+11\times 10!+10!}$$

$$R=\frac{10!\,(11+1)}{10!\,(132+11+1)}=\frac{12}{144}=\frac{1}{12}$$

Se asfaltó: $\frac{1}{12}(420)=35\ m^2$

Falta asfaltar: 420-35= 385 m$^2$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 5**

Determine el valor de $\boldsymbol{x}$ en:

$$\frac{(x+3)!\,(x+5)!}{(x+3)!+(x+4)(x+3)!}=720$$

**A.** 4

**B.** 2

**C.** 3

**D.** 1

**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

$$\frac{(x+3)!\,(x+5)!}{(x+3)!+(x+4)(x+3)!}=720$$

$$\frac{(x+3)!\,(x+5)!}{(x+3)!\,[1+(x+4)]} = 720$$

$$\frac{(x+5)!}{(x+5)} = 720$$

$$\frac{(x+5)(x+4)!}{(x+5)} = 720$$

$$(x+4)! = 6!$$

$$x = 2$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 6**

Raquel recibirá un bono por su buen desempeño en la Institución Educativa de su comunidad. El monto a recibir será determinado a partir de la suma de los valores de: $(x!)!$, que cumplen con:

$$(x-2)! = 1$$

¿A cuánto asciende el bono recibido por Raquel?

**A.** S/ 720

**B.** S/ 700

**C.** S/ 722

**D.** S/ 718

**E.** S/ 724

**SOLUCIÓN:**

$$(x-2)! = 1$$

$$(x-2)! = 1! \quad \vee \quad (x-2)! = 0!$$

$$(x-2) = 1 \quad \vee \quad (x-2) = 0$$

$$x = 3 \quad \vee \quad x = 2$$

- $(3!)! = (6)! = 720$
- $(2!)! = (2)! = 2$

$\Rightarrow$ la suma de los valores de $(x!)! = 722$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 7**

Calcule el valor de la cifra de las unidades de $\boldsymbol{K}$:

$$\boldsymbol{K = \left(\frac{20!}{21!}\right)\left(\frac{18!}{16!}\right)\left(\frac{19!}{17!}\right)(4! - 2! + 0!)!}$$

**A.** 0

**B.** 2

**C.** 3

**D.** 7

**E.** 9

**SOLUCIÓN:**

$$K = \left(\frac{20!}{21!}\right)\left(\frac{18!}{16!}\right)\left(\frac{19!}{17!}\right)(4! - 2! + 0!)!$$

$$K = \left(\frac{20!}{21.20!}\right)\left(\frac{18.17.16!}{16!}\right)\left(\frac{19.18.17!}{17!}\right)(24 - 2 + 1)!$$

$$K = \left(\frac{1}{21}\right)\left(\frac{18.17}{1}\right)\left(\frac{19.18}{1}\right)(23)!$$

$$K = \left(\frac{1}{21}\right)\left(\frac{18.17}{1}\right)\left(\frac{19.18}{1}\right)23.22.21.20!$$

$$K = \left(\frac{18.17}{1}\right)\left(\frac{19.18}{1}\right)20!$$

Las factoriales a partir de 5! terminan en cero

$20! = \ldots 0$

$K = (\ldots 6)(\ldots 2)(\ldots 0)$

$$K = \cdots 0$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 8**

Hallar en la ecuación el valor de "$a$" que representa el número de veces que Julissa cayó de la bicicleta, para aprender a manejar.

$$\frac{(\boldsymbol{a}!! + \mathbf{1})! - (\boldsymbol{a}!!)!}{(\boldsymbol{a}!! - \mathbf{1})!} = (\mathbf{384})^{\mathbf{2}}$$

**A.** 5

**B.** 6

**C.** 8

**D.** 10

**E.** 12

**SOLUCIÓN:**

$$hacemos: a!! = n \quad \rightarrow \quad \frac{(n+1)! - n!}{(n-1)!} = (384)^2$$

$$\frac{(n+1)(n)(n-1)! - (n)(n-1)!}{(n-1)!} = (384)^2$$

$$(n+1)(n) - n = (384)^2$$

$$n^2 = (384)^2$$

$$n = 384$$

Volviendo a la variable original

$$a!! = 384 = 8 \times 6 \times 4 \times 2$$

$$a!! = 8!!$$

$$a = 8$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 9**

El número de gatos de Pánfilo es $\boldsymbol{x}$, donde se cumple la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{x^{x!-21} = \sqrt[x!]{x^{72}}}$$ , con $\boldsymbol{x \neq 0\ y\ 1}$

¿Cuántos gatos tiene?

**A.** 6

**B.** 5

**C.** 4

**D.** 3

**E.** 2

**SOLUCIÓN:**

$$x^{x! - 21} = \sqrt[x!]{x^{72}}$$

Hacemos que: $x! = n$

$$x^{n - 21} = \sqrt[n]{x^{72}}$$

$$\left(x^{n - 21}\right)^{n} = x^{72}$$

$$x^{n^2 - 21n} = x^{72}$$

$$n^2 - 21n - 72 = 0$$

$$(n - 24)(n + 3) = 0$$

$$n = 24$$

$$x! = 24$$

$$x = 4$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 10**

Francisco, en el año 1990 tenía $\boldsymbol{x}$ años. Si:

$$\boldsymbol{1 = \frac{12(x-2)!}{x!}}$$

¿Cuántos años tendrá en el presente año?

**A.** 31

**B.** 36

**C.** 38

**D.** 37

**E.** 32

**SOLUCIÓN:**

$$\frac{12(x-2)!}{x(x-1)(x-2)!} = 1$$

$$12 = x(x-1)$$

$$x^2 - x - 12 = 0$$

Resolviendo:

$$(x-4)(x+3) = 0$$

$$x = 4 \;\; ; \;\; x = -3$$

En el año 1990 Francisco tenía 4 años.

Nació en 1986, entonces en el presente año 2024 tendrá 38 años.

**RPTA. C**

# TEMA 1:

# CAPÍTULO V

# PERMUTACIONES

## ANÁLISIS COMBINATORIO Y PROBABILIDAD

Es aquella parte de la matemática que se ocupa del estudio y propiedades de los diversos grupos que se pueden formarse (**arreglos)** con elementos dados, distinguiéndose entre sí por el número de elementos que entran en cada grupo, por la clase de estos elementos y por el orden de colocación.

## 1 TÉCNICA DE CONTEO

Las técnicas de conteo son utilizadas en Análisis Combinatorio y Probabilidades para determinar el número total de resultados. Éstas se clasifican en función a la importancia del orden:



## 1.1. PERMUTACIONES

Son los diferentes arreglos u ordenamientos que se pueden realizar con todos los elementos de un conjunto; dependiendo de los elementos y la forma de realizar los arreglos, la permutación puede ser:

### 1.1.1. PERMUTACIÓN LINEAL

Se da cuando $n$ elementos (números, letras, personas u objetos) son distintos y se ordenan en línea; se representa por $P_n$ y se calcula así:

$$P_n = P(n) = n!$$

### 1.1.2. PERMUTACIÓN CIRCULAR

Se da cuando los $n$ elementos son distintos y se ordenan formando una circunferencia; se representa por $P_C(n)$ y se calcula así:

$$P_C(n) = (n-1)!$$

### 1.1.3. PERMUTACIÓN CON ELEMENTOS REPETIDOS

Se denomina así a los diferentes arreglos u ordenamientos cuyos elementos no son todos distintos entre sí, es decir, hay elementos que se repiten y a los cuales se les considera que conforman una clase. Si se tiene $n$ elementos donde hay $n_1$elementos repetidos de una clase, $n_2$ elementos repetidos de una segunda clase y así sucesivamente; entonces el número de permutaciones se calcula con:

$$P^{n}_{n_1,n_2,n_3,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times n_3! \times \ldots \times n_k!}$$

## PROBLEMAS RESUELTOS

**PROBLEMA 1**

¿De cuántas maneras distintas siete atletas de las olimpiadas escolares pueden llegar a la meta en una carrera de 400 metros planos si no hay empate en ningún puesto?

**A.** 1 040

**B.** 5 040
**C.** 3 030
**D.** 4 040
**E.** 5 046

**SOLUCIÓN:**

Los siete atletas ubicados en posiciones diferentes nos darán resultados (llegada a la meta) también diferentes (aquí importa el orden de los elementos, por ello es una permutación).

Como considera a todos los elementos tendremos:

$P_7 = 7! = 5040$ formas diferentes de llegar

**RPTA. B**

**PROBLEMA 2**

Un estudiante del CEPRUNSA tiene un estante con capacidad para 9 libros. En dicho mueble se quiere ordenar 4 libros de Lenguaje; 3 libros de Biología; y 2 de Matemática. Si se sabe que todos los libros son diferentes, ¿de cuántas maneras distintas se podrán ubicar; si los de Matemática siempre se colocan en los extremos?

**A.** 50 040
**B.** 10 800
**C.** 14 800
**D.** 10 840
**E.** 10 080

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

Posible orden:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $M_1$ | $L_1$ | $L_2$ | | $L_3$ | $L_4$ | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ | $M_2$ |

Si $M_1$ y $M_2$ son fijos.

Nro. de maneras: $P_7 = 5\,040$

Total, de maneras: $2! \cdot P_7 = 10\,080$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 3**

¿Cuántas ordenaciones lineales distintas pueden formarse con todas las letras de la palabra INGRESARE?

**A.** 90 722

**B.** 90 720
**C.** 90 764
**D.** 12 290
**E.** 90 758

**SOLUCIÓN:**

Planteamos el enunciado

$$\mathrm{PR}_{2,2}^{9} = \frac{9!}{2! \times 2!}$$

$$\mathrm{PR}_{2,2}^{9} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 2}$$

$$\mathrm{PR}_{2,2}^{9} = 90\ 720 \text{ maneras}$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 4**

La familia Paredes, formada por los padres y tres hijos, van a las playas de Mollendo, y en el atardecer se sientan alrededor de una fogata. ¿De cuántas formas distintas se pueden ubicar los integrantes de la familia Paredes, si los hijos siempre se sientan juntos?

**A.** 11
**B.** 12
**C.** 13
**D.** 16
**E.** 18

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

Son 5 integrantes en la familia:

$$Pc\ (3-1)! = 2$$

Si los hijos se sientan juntos $3! = 6$

Finalmente: $2 \times 6 = 12$ formas

**RPTA. B**

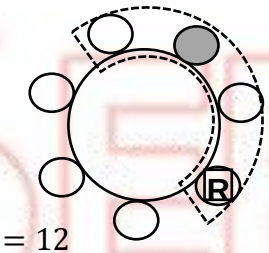
**PROBLEMA 5**

Alrededor de una mesa circular de siete asientos se ubican dos señoritas y cuatro varones. ¿De cuántas formas podrán hacerlo, si el asiento vacío debe quedar entre las señoritas y una de ellas se sienta junto a su enamorado Raúl?

**A.** 24
**B.** 48
**C.** 16
**D.** 96
**E.** 12

**SOLUCIÓN:**

Según el enunciado:




$$PC(4) \times 2 = 3! \times 2 = 12$$

**RPTA.E**

# TEMA 2:

# VARIACIONES

## 2 VARIACIÓN

Una variación de un cierto número de elementos es un arreglo donde importa el orden y donde además se toma una parte del total de elementos.

Variación de n elementos tomados de r en r, se calcula así:

$$V_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}, \qquad 0 < r < n$$

### 2.1. VARIACIÓN CON REPETICIÓN

Son todas las ordenaciones de n elementos con repetición tomados de $m$ en $m$ en la que sí importa el orden de los elementos ($n \leq m$), se denota:

$$VR_n^m = m^n$$

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Tres familias afortunadas, aficionadas al tenis viajarán a Nueva York para el US Open. Han encontrado por internet, que hay 8 hoteles para su presupuesto. ¿De cuántas maneras podrán colocarse en hoteles diferentes?

**A.** 21
**B.** 150
**C.** 336
**D.** 320
**E.** 210

**SOLUCIÓN:**

Como se van a instalar en los hoteles de maneras diferentes, en las que sí importa el orden, aplicamos la variación.

$$V_3^8 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5!} = 336$$

∴ Se obtienen 336 maneras.

**RPTA. C**

### PROBLEMA 2

En el curso de prácticas de laboratorio de química, se han formado 6 grupos de 7 estudiantes cada uno; y en cada grupo se debe escoger presidente y secretario para realizar un trabajo grupal. ¿De cuántas formas distintas pueden realizar dicha elección cada grupo?

**A.** 21
**B.** 120
**C.** 49
**D.** 42
**E.** 84

**SOLUCIÓN:**

Se va a elegir a dos estudiantes, donde importa el orden debido a que son puestos; se trata de una variación.

$$V_2^7 = \frac{7!}{(7-2)!} = \frac{7 \times 6 \times 5!}{5!} = 42$$

O simplemente una multiplicación de dos factores iniciando en 7:

$$7 \times 6 = 42$$

∴ Pueden realizar la elección de 42 formas. **RPTA. D**

**PROBLEMA 3**

José debe seleccionar un número de dos cifras para participar en un juego, el cual deberá conformarse con los dígitos 7, 8, y 9. ¿De cuántas maneras podrá seleccionar un número?

**A.** 3
**B.** 6
**C.** 7
**D.** 9
**E.** 12

**SOLUCIÓN:**

Como se repiten los elementos aplicamos variación con repetición.

$$VR_n^m = m^n = 3^2 = 9$$

José podrá seleccionar 9 números de 2 cifras

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

Un docente de comunicación muestra en la pizarra a sus estudiantes dos letras, las cuales son “c” y “o”; y les pregunta: ¿cuántas palabras de 10 letras (con o sin significado) podrán escribir solo utilizando esas dos letras?

**A.** 20
**B.** 1720
**C.** 5730
**D.** 1024
**E.** 40

**SOLUCIÓN:**

Según el enunciado:

$$VR_2^{10} = 2^{10} = 1\,024\ palabras.$$

**RPTA. D**

# TEMA 3:

# COMBINACIONES

## 3 COMBINACIÓN

Son los diferentes grupos o subconjuntos que se pueden formar con una parte o con todos los elementos de un conjunto determinado, hay que tener en cuenta que el orden no importa. La combinación de $n$ elementos tomados de $r$ en $r$ es:

$$C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \times n!}$$

### 3.1. PROPIEDADES DE COMBINACIONES

1) $C_1^n = n \ , \ C_n^n = 1 \ , \ C_0^n = 1$

2) $C_k^n = C_{n-k}^n$

3) $C_k^n + C_{k+1}^n = C_{k+1}^{n+1}$

4) $C_k^n = \frac{n}{k} C_{k-1}^{n-1}$

5) $C_k^n = \frac{n}{n-k} C_k^{n-1}$

### PROBLEMAS RESUELTOS

**PROBLEMA 1**

Un salón de clases tiene 24 estudiantes. ¿De cuántas maneras diferentes se puede formar un comité de 4 estudiantes?

**A.** 10 626
**B.** 12 450
**C.** 14 345
**D.** 16 266
**E.** 11 456

**SOLUCIÓN:**

Para el problema no interesa el orden. Luego se aplica la combinación:

$$C_n^k = \frac{k!}{(k-n)! \times n!}$$

$$C_4^{24} = \frac{24!}{(24-4)! \cdot 4!}$$

$$C_4^{24} = \frac{24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20!}{20! \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 10\,626$$

Por lo tanto, el comité se puede formar de 10 626 maneras diferentes

**RPTA. A**

**PROBLEMA 2**

¿Cuántos equipos diferentes de baloncesto podrá conformar un profesor de educación física con 9 estudiantes?

**A.** 12
**B.** 126
**C.** 30
**D.** 130
**E.** 40

**SOLUCIÓN:**

Recordemos la fórmula de combinatoria.

$$C_n^k = \frac{k!}{(k-n)! \times n!}$$

$$C_5^9 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{4! \times 5!} = 126$$

Por lo tanto, se pueden formar de 126 equipos diferentes.

**RPTA. B**

**PROBLEMA 3**

Una urna contiene bolas blancas como la multiplicación de los dos primeros números primos y cinco bolas negras. Encuentre el número de maneras en que se pueden sacar 4 bolas de la urna si 2 deben ser blancas y 2 deben ser negras. Dé como respuesta la suma de los dígitos del resultado.

**A.** 150
**B.** 2
**C.** 4
**D.** 6
**E.** 8

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos:

Blancas $= (2)(3) = 6$

Negras $= 5$

Las 2 bolas blancas se escogen: $C_2^6$

Las 2 bolas negras se escogen: $C_2^5$

$$C_2^6 \; y \; C_2^5$$

$$\frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} \times \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1}$$

Tenemos: $150$ maneras

Por lo tanto, la suma de dígitos es 6.

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

Patricio recibirá su título profesional y tiene pases para 5 personas que quieran acompañarlo a la ceremonia. Él debe escoger entre 9 de sus familiares. ¿De cuántas maneras podrá escoger a sus invitados, si entre sus familiares hay una pareja de esposos, y si invita a uno de ellos, tendrá que invitar a su pareja?

**A.** 10

**B.** 16

**C.** 35

**D.** 56

**E.** 753

**SOLUCIÓN:**

Si invita a los esposos:

$$C_2^2 \; y \; C_3^7 = 1 \cdot 35 = 35$$

Si no invita a los esposos:

$$C_5^7 = 21 = 21$$

Patricio puede invitar a la pareja de esposos o no invitarlos:

$35 + 21 = 56$

**RPTA. D**

# TEMA 4:

# PROBABILIDAD SIMPLE Y CONDICIONAL

Muchas veces se ha escuchado expresiones como: *"el cielo está nublado es muy probable que llueva", "me he amanecido todos los días estudiando es muy probable que ingrese a la universidad"*, etc. En la vida cotidiana se usa el término probabilidad para indicar incertidumbre o duda por lo que ocurrirá. Se sabe que existen acontecimientos del futuro que no se pueden predecir; sin embargo, si es posible estimar el probable resultado.

## 4 PROBABILIDADES

### 4.1. EXPERIMENTO ALEATORIO

Es aquel experimento, cuyos resultados dependen del azar, es decir, no es posible predecir el resultado.

### 4.2. ESPACIO MUESTRAL (Ω)

Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se denota por Ω. Se clasifican en:

**4.2.1 DISCRETOS FINITOS.**

Contiene un número finito de elementos.

**4.2.2 DISCRETOS INFINITOS.**

Contiene un número infinito numerable de elementos.

**4.2.3 CONTINUOS.**

Contiene un número infinito no numerable de elementos

### 4.3. EVENTO

Es cualquier subconjunto del espacio muestral (Ω).

**4.3.1 EVENTO NULO O IMPOSIBLE.**

Es todo evento que no posee elementos, no existe ningún caso favorable.

**4.3.2 EVENTO SEGURO.**

Es cuando posee todos los elementos del espacio muestral, todos los casos son favorables.

### 4.3.3 EVENTO CONTRARIO O COMPLEMENTO.

Dado un evento *A*, el evento contrario o complemento es aquel que posee los elementos que no posee *A* y se denota por $A'$ ó $A^C$

$$A^C = \Omega - A'$$

## 4.4. PROBABILIDAD DE UN EVENTO

Se aplica cuando se tiene dos sujetos diferentes en dos tiempos distintos:

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)}$$

$$P(E) = \frac{número\ casos\ a\ favor\ que\ ocurra\ E}{número\ casos\ totales}$$

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

### 4.4.1 PROBABILIDAD DE UN EVENTO IMPOSIBLE.

Es aquella probabilidad que nunca va a ocurrir.

$$P(E) = 0$$

### 4.4.2 PROBABILIDAD DE UN EVENTO SEGURO.

Es cuando posee todos los elementos del espacio muestral, todos los casos son favorables.

$$P(E) = 1$$

### 4.4.3 PROBABILIDAD DE UN EVENTO CONTRARIO.

Es la probabilidad que resulta de la negación de un evento dado.

$$P(E') = P(E^C) = 1 - P(E)$$

### 4.4.4 PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE DOS EVENTOS MUTUAMENTE NO EXCLUYENTES.

Sean dos eventos A y B cualesquiera que pueden ocurrir a la vez. La probabilidad de que ocurra A o B es:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

### 4.4.5 PROBABILIDAD DE LA UNIÓN DE DOS EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES.

Sean dos eventos A y B mutuamente excluyentes, es decir $A \cap B = \emptyset$. La probabilidad de que ocurra A o B es:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

### 4.4.6 PROBABILIDAD DE EVENTOS INDEPENDIENTES.

Es cuando dos eventos A y B en la que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. La probabilidad de que ocurra A y B es:

$$P(A\ y\ B) = P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

### 4.4.7 PROBABILIDAD CONDICIONAL.

Sean dos eventos cualesquiera A y B, se define la probabilidad de A condicionada a que haya ocurrido previamente B, como:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

## PROBLEMAS RESUELTOS

**PROBLEMA 1**

Jorge desea extraer un plumón de una caja, en la que hay 4 rojos, 3 azules y 1 verde. ¿Cuál es la probabilidad de extraer un plumón rojo o azul?

**A.** $\frac{7}{8}$

**B.** $\frac{1}{4}$

**C.** $\frac{3}{4}$

**D.** $\frac{5}{8}$

**E.** $\frac{1}{8}$

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos:

$$P(R\ o\ A) = P(R) + P(A) = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 2**

Una bola se extrae al azar de una caja que contiene 4 bolas blancas, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Determinar la probabilidad de que sea azul o roja.

**A.** $\frac{3}{11}$

**B.** $\frac{4}{11}$

**C.** $\frac{5}{11}$

**D.** $\frac{7}{11}$

**E.** $\frac{8}{11}$

**SOLUCIÓN:**

Los casos favorables de color azul serán: Como no es posible que la bola sea azul y roja a la vez (eventos mutuamente excluyentes)

$$P(A\ o\ B) = P(A) + P(B)$$

$$n(A) = 2 \quad ; \quad n(B) = 5$$

$$n(A + B) = 11$$

$$P(azul\ o\ roja) = \frac{2}{11} + \frac{5}{11} = \frac{7}{11}$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 3**

En la cafetería “El dulce sabor arequipeño”, se observa que el 85% de los clientes toma café, el 60% revisa su celular mientras se encuentra en el lugar y solo el 50% de las personas presentes toman café mientras revisan su celular. Si se selecciona una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tome café o revise su celular?

**A.** 0,90

**B.** 0,95

**C.** 0,80

**D.** 0,75

**E.** 0,98

**SOLUCIÓN:**

Es una probabilidad mutuamente no excluyente

$$P(C \cup T) = P(C) + P(T) - P(C \cap T)$$

$$P(C \cup T) = 0{,}85 + 0{,}60 - 0{,}5$$

$$P(C \cup T) = 0{,}95$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 4**

A continuación, se muestra la siguiente tabla de los docentes del curso de Razonamiento Matemático CEPRUNSA, según género y si usan saco en el dictado de sus clases virtuales:

| | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Usa saco | 10 | 4 |
| No usa saco | 13 | 2 |

¿Cuál es la probabilidad de que no use saco, si se sabe que es mujer?

**A.** $\frac{2}{9}$

**B.** $\frac{1}{9}$

**C.** $\frac{7}{3}$

**D.** $\frac{1}{3}$

**E.** $\frac{2}{3}$

**SOLUCIÓN:**

Sea: total = 29

A: No use saco

B: Sea mujer

$$P(A \cap B) = \frac{2}{29}$$

$$P(B) = \frac{6}{29}$$

Nos pide:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{{}^{2}/_{29}}{{}^{6}/_{29}}$$

$$P(A|B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 5**

Durante todas las noches del mes de julio, Mirana come mazamorra morada o dos empanadas. 21 noches comió mazamorra morada y 15 noches dos empanadas. De una de

esas noches al azar, Mirana eligió comer mazamorra, ¿cuál es la probabilidad de que también coma dos empanadas?

**A.** $\frac{5}{31}$

**B.** $\frac{1}{3}$

**C.** $\frac{2}{3}$

**D.** $\frac{21}{31}$

**E.** $\frac{5}{21}$

**SOLUCIÓN:**

Sea: $P(E|M) = \frac{P(E \cap M)}{P(M)}$

$$n(E \cap M) = (21 + 15) - 31 = 5$$

$$P(E|M) = \frac{\frac{5}{31}}{\frac{21}{31}} = \frac{5}{21}$$

**RPTA. E**

# CAPÍTULO VI

# MAGNITUDES PROPORCIONALES

Para entender y trabajar con magnitudes proporcionales, es útil utilizar herramientas como las tablas de proporcionalidad, las gráficas lineales y las fórmulas matemáticas que describen estas relaciones. Estas herramientas permiten resolver problemas prácticos y teóricos en diversas áreas como la física, la economía, y la ingeniería, haciendo de las magnitudes proporcionales un concepto clave para el análisis y la comprensión del mundo que nos rodea.

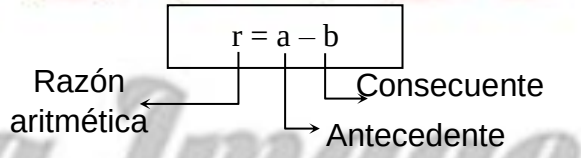
# TEMA 1:

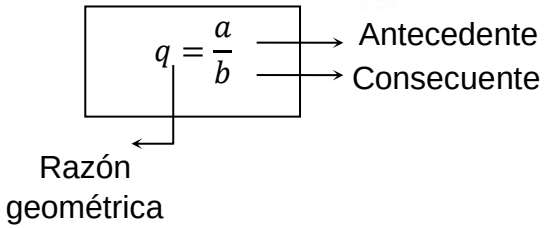
# RAZONES Y PROPORCIONES

## 1 RAZONES Y PROPORCIONES

### 1.1 RAZONES

Es una comparación entre 2 cantidades homogéneas. Dicha comparación puede hacerse por diferencia o por cociente, denominándose razón aritmética o geométrica respectivamente.



La expresión: $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$, puede representar el mismo significado con diferentes enunciados:

- Dos números son entre sí como 2 es a 3.

- Dos números están en la relación de 2 a 3.

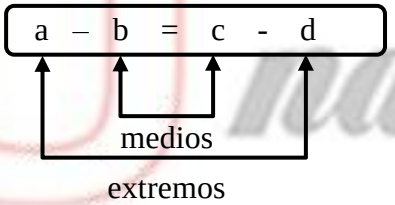
- La razón geométrica de dos números es 2/3.

## 1.2. PROPORCIONES

Es la igualdad de dos razones y puede ser de dos clases:

### 1.2.1. PROPORCIÓN ARITMÉTICA (EQUI-DIFERENCIA)

Igualdad de dos o más razones aritméticos.




**Propiedad**

"Suma de medios igual a suma de extremos"

$$a + d = b + c$$

Las proporciones aritméticas se dividen en dos tipos:

#### 1.2.1.1 Proporción aritmética discreta

Cuando se cumple que sus cuatro términos son diferentes entre sí.

$$a - b = c - d$$

**Observación:**

Al último término *d* se le denota **cuarta diferencial** *de a, b y c.*

#### 1.2.1.2 Proporción Aritmética Continua

"Cuando los términos medios son iguales"

$$a - b = b - c$$

**Observación:**

A cada término igual a *b* se le denomina **media diferencia**l de *a* y *c*; y a *c* se le llama **tercera diferencial** de *a* y *b*.

### 1.2.2. PROPORCIÓN GEOMÉTRICA (EQUI- COCIENTE)

Igualdad de dos o más razones geométricas

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

donde:

"$a$" y "$d$" son términos extremos.

"$b$" y "$c$" son términos medios.

**Propiedad**

"Producto de medios igual al producto de extremos".

$$a \cdot d = b \cdot c$$

Las proporciones geométricas se dividen en dos tipos:

#### 1.2.2.1 Proporción geométrica discreta

Cuando se cumple que sus cuatro términos son diferentes entre sí.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

**OBSERVACIÓN:**

"Al último término *d* se le denomina **cuarta proporcional** de *a, b y c*.

#### 1.2.2.2 Proporción geométrica continua

"Cuando los términos medios son iguales"

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$$

**OBSERVACIÓN:**

A cada término igual *b* se le denomina **media geométrica o media proporcional** de *a y c*; y a *c* se le llama **tercera proporcional de *a* y *b***.

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Una combi realiza movilidad escolar. Si el número de niños y niñas es de 4 a 3, y si después de 15 minutos bajan 8 niños y luego de 10 minutos sube 5 niñas la nueva relación de 2 a 7, ¿cuántas niñas viajan en la combi?

**A.** 9
**B.** 10
**C.** 12
**D.** 14
**E.** 18

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$$\frac{N}{n}=\frac{4}{3}\Longrightarrow\begin{cases}N=4k\\n=3k\end{cases}$$

Si bajan 8 niños y suben 5 niñas, resulta.

$$\frac{4k-8}{3k+5}=\frac{2}{7}\Longrightarrow k=3$$

Siendo las niñas que viajan: 14

**RPTA. D**

### PROBLEMA 2

La edad de José y Manuel están entre sí como 7 es a 13, si a la edad de José se le suma 35 para que el valor de la razón no se altere, la edad de Manuel debe duplicarse. Halle la edad de Manuel.

**A.** 52 años
**B.** 35 años
**C.** 45 años
**D.** 65 años
**E.** 85 años

**SOLUCIÓN:**

Por datos:

$$\frac{J}{M}=\frac{7k}{13k}$$

$$\frac{7k+35}{2(13k)}=\frac{7}{13}$$

$$7k+35=14k$$

$$k=5$$

$$.Manuel=13k=13(5)=65\ años$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 3**

Lo que gana y gasta Raúl suman S/ 3 150 y están en relación de 4 a 3, respectivamente. ¿En cuánto tiene que disminuir sus gastos para que la relación sea de 8 a 5?

**A.** S/ 350
**B.** S/ 450
**C.** S/ 225
**D.** S/ 275
**E.** S/ 200

**SOLUCIÓN:**

$Sea: \quad gana = x \ ; \ gasta = y$

$$\frac{x}{y} = \frac{4}{3} \Rightarrow \begin{cases} x = 4k \\ y = 3k \end{cases}$$

$$x + y = 3150$$

$$4k + 3k = 3150$$

$$k = 450$$

Disminuye su gasto en "$n$" soles:

$$\frac{4k}{3k - n} = \frac{8}{5}$$

$$2n = k = 450$$

$$n = 225$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

Se tiene cierto número de bolas blancas, rojas y azules, donde se observa que por cada blanca hay 5 rojas y por cada 7 rojas hay 11 azules. Si la cantidad de azules excede a las bolas blancas en 1296, ¿cuántas bolas son de color blanco?

**A.** 280
**B.** 129
**C.** 138
**D.** 189
**E.** 157

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$\frac{B}{R} = \frac{1}{5}$$

$$\frac{R}{A} = \frac{7}{11}$$

Por dato: A – B=1296 55k – 7k=1296 k=27

Nos piden: las bolas blancas = 7k=189

**RPTA. D**

**PROBLEMA 5**

Los sueldos diarios de tres mozos, son como los números 20; 16 y 6; si la cuarta diferencial es 10, ¿cuál es la suma de dichos sueldos?

**A.** S/ 210
**B.** S/ 220
**C.** S/ 180
**D.** S/ 150
**E.** S/ 230

**SOLUCIÓN:**

Los sueldos serían: $20k; 16k; 6k$
Las cantidades forman una proporción aritmética discreta:
$20k - 16k = 6k - 10$
$k = 5$
Suma de sueldos:

$$(20 + 16 + 6)5 = S/\ 210$$

**RPTA. A**

# TEMA 2:

# MAGNITUDES PROPORCIONALES

## 2 MAGNITUDES PROPORCIONALES

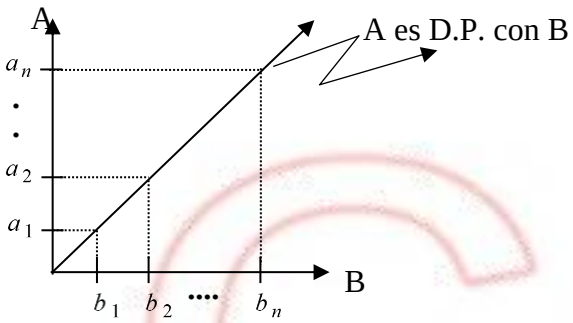
### 2.1 MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor de la segunda aumenta o disminuye en la misma proporción.

Si las magnitudes A y B son directamente proporcionales, entonces, el cociente de sus valores correspondientes es siempre constante.

$$Si\ A\ y\ B\ son\ D.P. \Rightarrow \frac{A}{B} = cte.$$

Gráfica de magnitudes directamente proporcionales



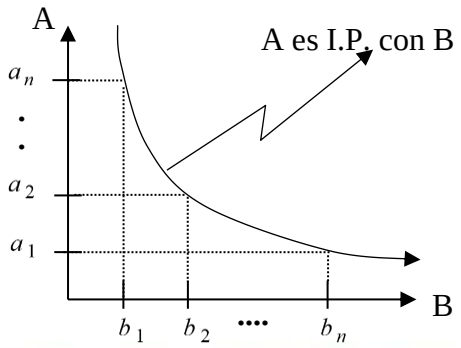

## 2.2 MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales cuando al aumentar A, la magnitud B disminuye en la misma proporción o viceversa.

Si dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales; entonces el producto de sus valores correspondientes es siempre constante.

$$Si\ A\ y\ B\ son\ I.P. \Rightarrow A \times B = cte.$$

Gráfica de magnitudes inversamente proporcionales es una hipérbola.




## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

En los juegos Panamericanos, dos deportistas (tiro al blanco) obtienen premios que son D.P. a las raíces cuadradas del número de disparos que acertaron al blanco. Si el primero acertó 2 docenas de disparos más que el segundo y sus premios están en la relación de 91 a 65, ¿cuántos acertó el segundo? Dé como respuesta la suma de cifras

**A.** 7
**B.** 8
**C.** 9
**D.** 10
**E.** 15

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$$\frac{premio}{\sqrt{disparos}} = k$$

$$\frac{91}{\sqrt{x+24}} = \frac{65}{\sqrt{x}}$$

$$7\sqrt{x} = 5\sqrt{x+24}$$

$$x = 25$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 2**

Javier está preocupado por saber cuál será el costo de la segunda edición de su libro de 300 páginas. Se sabe que el costo de impresión de un libro es directamente proporcional al número de páginas e inversamente proporcional al número de ejemplares impresos. Si en la primera edición imprimió 2 000 ejemplares de 400 páginas costando S/ 48 cada uno, ¿cuánto costará editar su libro, si mandó a imprimir 1 800 ejemplares?

**A.** S/ 40
**B.** S/ 42
**C.** S/ 45
**D.** S/ 50
**E.** S/ 52

**SOLUCIÓN:**

$$\frac{C \times n°\,E}{n°\,P} = k$$

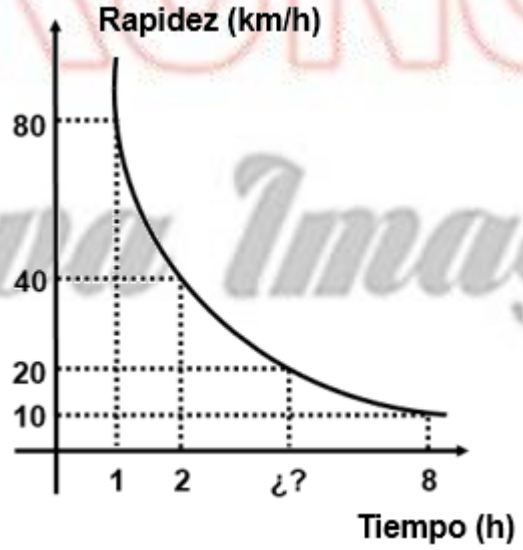
$$\frac{C \times 1800}{300} = \frac{48 \times 2000}{400}$$

$$C = 40\ soles$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 3**

El gráfico muestra la relación entre velocidad y tiempo:



¿Cuánto tiempo mantuvo la rapidez de 20 km/h?

**A.** 4 h
**B.** 7 h
**C.** 5 h
**D.** 9 h
**E.** 3 h

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$$40\,(\,2\,) = (\,20\,)(x)$$

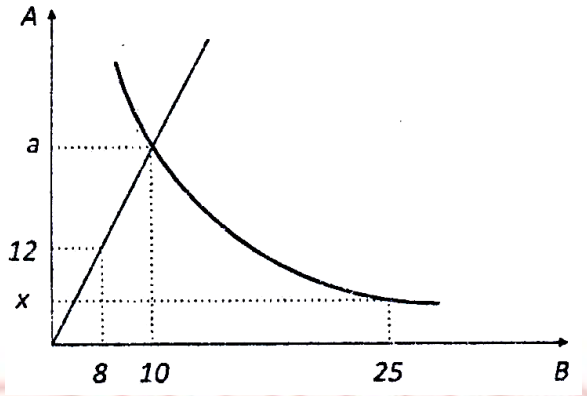
$$2\,(\,2\,) = (x)$$

$$x = 4$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 4**

En la figura adjunta, halle el valor de 2a-x, si A y B son magnitudes proporcionales




**A.** 12
**B.** 15
**C.** 28
**D.** 24
**E.** 21

**SOLUCIÓN:**

Hallando a en la función lineal que es D.P.

$$\frac{12}{8} = \frac{a}{10} \quad \rightarrow \quad a = 15$$

Hallando x en la función cuadrática que es I.P.

$$a(10) = x(25)$$

$$15(10) = x(25)$$

$$\rightarrow \quad x = 6$$

Hallando

$$2a - x:\ 2(15) - 6$$

$$2a - x = 24$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 5**

Don Evaristo deja una pequeña herencia a sus tres trabajadores, de un terreno de $7\,200m^2$ declarando que el reparto sea IP a sus sueldos: $300\,;200\,;y\ 500\ soles$ y a la vez DP al número de años de servicio: $6;\ 8\ y\ 15\ años$, respectivamente. ¿Qué área le corresponde a cada uno de sus trabajadores? (dar como respuesta la parte que corresponde al segundo trabajador citado)

**A.** 1 600 m$^2$
**B.** 1 200 m$^2$
**C.** 800 m$^2$
**D.** 200 m$^2$
**E.** 2 400 m$^2$

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos:

Área IP Sueldo

Área DP años de servicio

| Área | A | B | C |
|---|---|---|---|
| sueldo | 300 | 200 | 500 |
| Años Servicio | 6 | 8 | 15 |

$$\frac{A\cdot 300}{6} = \frac{B\cdot 200}{8} = \frac{C\cdot 500}{15} = k$$

$$\frac{A}{2} = \frac{B}{4} = \frac{C}{3} = \frac{A+B+C}{2+4+3} = \frac{7200}{9} = 800$$

$$A = 1\,600m^2,\ \ B = 3\,200m^2\ y\ \ C = 2\,400m^2$$

**RPTA. E**

# TEMA 3:

# REPARTO PROPORCIONAL

## 3 REPARTO PROPORCIONAL

Es el procedimiento aritmético que consiste en dividir o distribuir cierta cantidad en forma directa o inversamente proporcional a determinados números denominados "índices de proporcionalidad".

El reparto puede ser simple, directo o inverso, o compuesto, cuando se combinan ambos.

### 3.1 REPARTO SIMPLE

#### 3.1.1. REPARTO DIRECTO

Se hace de tal manera que las partes resultantes sean D.P. a los índices de proporcionalidad.

Para efectuar un reparto directo, se hace lo siguiente:

**A.** Se suman los índices.

**B.** Se divide la cantidad a repartir entre dicha suma, siendo el cociente la "constante" de proporcionalidad (k).

**C.** Las partes se obtienen multiplicando cada "índice" por la "constante" de proporcionalidad (k).

**EJEMPLO:**

Un abuelo reparte 900 soles entre sus tres nietos Juan, Pedro y Carlos, de 8, 12 y 16 años de edad; proporcionalmente a sus edades. ¿Cuánto corresponde al menor de ellos?

$$8k \quad ; \quad 12k \quad ; \quad 16k$$

$$8k + 12k + 16k = 36k$$

$$36k = 900$$

$$k = 258k \rightarrow 8(25) = 200$$

#### 3.1.2. REPARTO INVERSO

**A.** Se invierte las cantidades.

**B.** Se saca el mínimo común múltiplo a los denominadores.

**C.** Se multiplica cada fracción por el m.c.m. sacado.

**D.** Se suma los resultados y se iguala a la cantidad total repartida, obteniendo la constante" de proporcionalidad (k).

**E.** Las partes se obtienen multiplicando cada "índice" por la "constante" de proporcionalidad (k).

**EJEMPLO:**

Repartir S/1 800 en forma I.P. a los números 3; 4 y 6 dar la parte intermedia.

$$1\,800 \begin{cases} 3 \;; & \left(\frac{1}{3}\right)(12) = 4 \rightarrow 4k \\ 4 \;; & \left(\frac{1}{4}\right)(12) = 3 \rightarrow 3k \\ 6 \;; & \left(\frac{1}{6}\right)(12) = 2 \rightarrow 2k \end{cases}$$

Entonces: $9k = 1\,800$

$$k = 200$$

$$3k \Rightarrow 3(200) = 600$$

## 3.2 REPARTO PROPORCIONAL COMPUESTO

Es aquel donde una cantidad es dividida simultáneamente en partes que son directamente proporcionales a otras cantidades (índices de proporcionalidad), que a su vez pueden ser directas o inversamente proporcionales a otras cantidades.

**EJEMPLO:**

Repartir 170 en partes DP con 4; 5 y 6 e IP a 2; 4; 6. Dar como respuesta la parte menor

$$170 \begin{cases} (4)\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow (2)(4) = 8 \rightarrow 8k \\ (5)\left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow \left(\frac{5}{4}\right)(4) = 5 \rightarrow 5k \\ (6)\left(\frac{1}{6}\right) \Rightarrow (1)(4) = 4 \rightarrow 4k \end{cases}$$

$$17k = 170$$

$$k = 10 \rightarrow 4k = 4(10) = 40$$

## PROBLEMAS RESUELTOS

RPTA. D

### PROBLEMA 1

Se reparte 4 800 soles proporcionalmente a 4; 2 y m, de modo que los tres reciben cantidades diferentes y uno de ellos recibe tanto como los otros dos juntos. ¿Cuánto recibe en soles el de mayor monto?

**A.** 2 500
**B.** 2 600
**C.** 2 800
**D.** 2 400
**E.** 2 000

**SOLUCIÓN:**

Para que uno reciba tanto como los demás, su índice respectivo es la suma de los otros.

Donde solo: $m = 4 + 2 = 6$

$$4\ 800\begin{cases}4 \to 2\\2 \to 1\\6 \to 3\end{cases}\ K = \frac{4\ 800}{2+1+3} = 800$$

$$Al\ de\ mayor\ monto\ le\ toca\ 3 \times 800 = 2\ 400$$

### PROBLEMA 2

El premio mayor de una lotería se tiene que repartir entre tres ganadores el premio mayor de S/ 12 600, tal que el primero sea al segundo como 3 es a 4, y que este sea al tercero como 5 es a 7. ¿Cuánto recibió uno de los ganadores?

**A.** S/ 12 600
**B.** S/ 1 600
**C.** S/ 2 600
**D.** S/ 1 600
**E.** S/ 5 600

**SOLUCIÓN:**

$$\frac{1°}{2°} = \frac{3}{4}\quad y\quad \frac{2°}{3°} = \frac{5}{7}$$

$$\frac{1°}{2°} = \frac{15}{20}\quad y\quad \frac{2°}{3°} = \frac{20}{28}$$

$$\frac{1°}{15} = \frac{2°}{20} = \frac{3°}{28} = K$$

$$1° = 15K;\ 2° = 20K; 3° = 28K$$

$$15K + 20K + 28K = 63K$$

$$63K = 12\,600$$

$$K = 200$$

$$1° = 15K = 15(200) = 3\,000$$

$$2° = 20K = 20((200) = 4\,000$$

$$3° = 20K = 28(200) = 5\,600$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 3**

Tres compañeros de la promoción participan en el concurso "Los que más saben". Si ganaron un premio de S/ 1 250 y desean repartir en partes directamente proporcionales a 2; 3 y 5, ¿cuál es la diferencia entre el que obtuvo más con el que obtuvo menos dinero?

**A.** S/ 125
**B.** S/ 375
**C.** S/ 625
**D.** S/ 350
**E.** S/ 275

**SOLUCIÓN:**

S/ 1 250 se reparte en $A$; $B$; $C$ partes tales que:

$$A + B + C = 1\,250$$

$$\frac{A}{2} = \frac{B}{3} = \frac{C}{5} = k$$

$$2k + 3k + 5k = 1\,250$$

$$10k = 1\,250$$

$$K = 125$$

A = S/ 250 B = S/ 375 C = S/ 625

Diferencia: S/ 625 - S/ 250 = 375 soles

**RPTA. B**

**PROBLEMA 4**

Se reparte cierta cantidad de panes en 3 partes. La repartición de la 1ra. y la 2da. es como 3 es a 4. La 2da. y la 3ra. están en la relación como 2 es a 3 y la 1ra. y la 3ra. se diferencia en 120. Halle dicha cantidad de panes.

**A.** 480
**B.** 520
**C.** 360
**D.** 540
**E.** 350

**SOLUCIÓN:**

$\frac{a}{b}=\frac{3}{4}$ $a=\frac{3\cdot b}{4}$ $\frac{b}{c}=\frac{2}{3}$ $c=\frac{3\cdot b}{2}$

$$c-a=120$$

$$\frac{3\cdot b}{2}-\frac{3\cdot b}{4}=120$$

$$b=160$$

$$a+b+c=\frac{3\cdot b}{4}+\mathrm{b}+\frac{3\cdot b}{2}$$

$$a+b+c=520$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 5**

Un abuelo planea repartir S/ 600 entres sus nietos dándoles un tercio a cada uno; sin embargo, prefirió hacerlo de forma directamente proporcional a la edad de cada nieto. Si estos tienen 7; 12 y 21 años, ¿cuánto menos recibió el nieto menos favorecido con el quebrantamiento del plan inicial del abuelo?

**A.** S/ 95

**B.** S/ 115

**C.** S/ 20

**D.** S/ 100

**E.** S/ 105

**SOLUCIÓN:**

Si el reparto fuese un tercio para cada nieto, entonces cada uno recibirían S/ 200.

En caso del reparto fuese directamente proporcional a las edades 7; 12 y 21 años.

7k+12k+21k=600

k=15

El nieto de 7 años recibe: 7(15)=S/ 105

El nieto de 12 años recibe: 12(15)=S/ 180

El nieto de 21 años recibe: 21(15)=S/ 315

El nieto menos favorecido con la decisión del abuelo recibirá 200-105=S/95 menos.

**RPTA. A**

# CAPÍTULO VII

# REGLA DE TRES Y PROMEDIOS

La regla de tres es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad, proporcionalidad, entre los valores involucrados. Regla de tres es la operación de hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres.

## TEMA 1:

## REGLA DE TRES SIMPLE

### 1. REGLA DE TRES SIMPLE

Es un método o procedimiento, que relaciona un par de magnitudes proporcionales

#### 1.1. REGLA DE TRES SIMPLE DIRECTA

Se aplica cuando 2 magnitudes aumentan o disminuyen ambas en la misma proporción, por ejemplo, si se duplica el número de panes comprados, se pagará el doble de su precio, e igualmente si se reduce a la mitad el número de panes comprados, el precio de los mismos, también se reduce a la mitad

Si A es una magnitud DP a la magnitud B, se verifica:

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$$

## 1.2. REGLA DE TRES SIMPLE INVERSA

Se aplica cuando 2 magnitudes covarían en forma inversa, es decir mientras una se duplica la otra se reduce a la mitad; un ejemplo, si duplicamos el número de albañiles en una obra, el tiempo empleado se reduce a la mitad

Si A es una magnitud IP a la magnitud B, se verifica:

$$A_1 \times B_1 = A_2 \times B_2$$

### PROBLEMAS RESUELTOS

**PROBLEMA 1**

Con 2 decenas de albañiles un ingeniero pretende construir una casa en 30 días. ¿Cuántos días demorarán en construir la misma casa 15 albañiles igualmente hábiles que los primeros?

**A.** 20
**B.** 50
**C.** 30
**D.** 10
**E.** 40

**SOLUCIÓN:** I.P.

Albañiles – días

20 ---------30

15 ----------$x$

$20(30) = 15(x)$

$x = 40\ días$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 2**

Gabriel pintó una pared cuadrada en 40 minutos, si ahora está pintando otra pared cuyo lado es el triple de la anterior, ¿a qué hora terminará si empezó a las 10:40 am.?

**A.** 4:40 pm
**B.** 12:40 am
**C.** 2:40 pm
**D.** 6:10 pm
**E.** 12:00 pm

**SOLUCIÓN:**

Son D.P. y “x” la incógnita

Área Tiempo

$l^2$ 40

$(3l)^2$ x

$$\frac{x}{(3l)^2} = \frac{40}{(l^2)}$$

$$\frac{x}{9} = 40$$

$$x = 360\,min. \rightarrow 6horas$$

$$10{:}\,40a.m. + 6h = 4{:}\,40\,p.m.$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 3**

José es un ganadero de El Pedregal; en su corral tiene 64 decenas de corderos que los puede alimentar con heno durante 65 días. ¿Cuántos corderos debe vender si aun quiere alimentar su rebaño por 15 días más, dando la misma ración?

**A.** 120

**B.** 520

**C.** 320

**D.** 420

**E.** 140

**SOLUCIÓN:**

Sea:

"x" el número de corderos que debe vender. El problema es inversamente proporcional.

Luego:

| $°N°\ de\ corderos$ | $N°\ de\ días$ |
|---|---|
| 640 | 65 |
| $640 - x$ | 80 |

$$640(65) = (640 - x) \cdot 80$$

$$520 = 640 - x$$

$$x = 120$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 4**

Martin tiene una tela blanca de 10 dm de largo y 40 cm de ancho que le costó $S/\,8\frac{2}{3}$. ¿Cuánto pagará por otra tela que tenga las medidas de 30 m de largo y 6 m de ancho?

**A.** S/ 3,9

**B.** S/ 390

**C.** S/ 3 900

**D.** S/ 3 300

**E.** S/ 39

**SOLUCIÓN:**

Por regla de tres simple tenemos.

D.P.

Área Soles

$0{,}4\ m^2$ _____ $\frac{26}{3}$

$180\ m^2$ _____ $x$

$$\frac{x}{180} = \frac{26/3}{0{,}4}$$

$$x = S/\ 3\ 900$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 5**

En el laboratorio de análisis clínico de la Facultad de Medicina de la UNSA, un biólogo proyectó hacer un conjunto de análisis en 15 días; pero por problemas de equipos de laboratorio demoró 10 días más por trabajar 2 horas menos al día. ¿Cuántas horas trabajó al día?

**A.** 2

**B.** 3

**C.** 4

**D.** 5

**E.** 6

**SOLUCIÓN:**

I.P.

| $h/d$ | $días$ |
|---|---|
| $n$ | 15 |
| $n-2$ | 25 |

$$15n = 25(n-2)$$

$$n = 5$$

$$Pide: \quad n - 2 = 3\ h/d$$

**RPTA. B**

# TEMA 2:

# REGLA DE TRES COMPUESTA

## 2. REGLA DE TRES COMPUESTA

Es un procedimiento que relaciona 3 o más magnitudes proporcionales

Los métodos utilizados, son el de reducción a la unidad, el método de los signos, el método de las proporciones y el método de las líneas.

**PROBLEMAS RESUELTOS**

**PROBLEMA 1**

En la oficina postal central de correos de Arequipa, 2 máquinas clasifican 1 600 paquetes en 8 horas. ¿Cuántas máquinas se necesitan para clasificar 2 400 paquetes en 6 horas?

**A.** 1
**B.** 3
**C.** 4
**D.** 5
**E.** 6

**SOLUCIÓN:**




$$2(8)(2\,400) = x(6)(1\,600)$$

$$x = 4\,máquinas$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 2**

Con 10 kg de arena se puede formar 16 cubos de 16 cm de lado. ¿Cuántos cubos de 8 cm de lado se podrán formar con 20 kg de arena?

**A.** 2 54
**B.** 2 55
**C.** 2 56
**D.** 257
**E.** 258

**SOLUCIÓN:**

Planteamos en problema:




$10\ kg \quad 16\ cubos \quad (16)^3$

$20\ kg \quad x \quad (8)^3$

$$x = \frac{20 \times 16 \times (16)^3}{10(8)^3}$$

$$x = 256\ cubos$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 3**

Se contrata 20 obreros para realizar un trabajo en 70 días trabajando 8 h/d, pero después de 10 días de trabajo, el dueño les pide que le entreguen la obra 20 días antes razón por la cual el ingeniero les aumenta la jornada diaria a 10 h/d y requiere contratar más obreros. ¿Cuántos obreros más se tendrá que contratar?

**A.** 1
**B.** 4
**C.** 3
**D.** 24
**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

| OBREROS | DIAS | H/D |
|---|---|---|
| 20 | 60 | 8 |
| 20 + x | 40 | 10 |

$$20(60)8 = (20 + x)40(10)$$

$$x = 4$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 4**

Veinte varones con un mismo rendimiento pueden cavar una zanja de 200 m en 50 días trabajando a razón de 8 horas diarias. ¿Cuántos días más, necesitaran 32 varones doblemente eficaces para cavar otra zanja de 1 000 metros, en un terreno cuya dureza es tres veces más que la anterior, trabajando 10 horas diarias?

**A.** 100
**B.** 250
**C.** 140
**D.** 200
**E.** 80

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos:

| varón | Long | días | $h/d$ | rend | dureza |
|---|---|---|---|---|---|
| + | - | + | + | + | - |
| 20 | 200 | 50 | 8 | 1 | 1 |
| 32 | 1 000 | x | 10 | 2 | 4 |
| - | + | | - | - | + |

$$x = \frac{20 \cdot 1\,000 \cdot 50 \cdot 8 \cdot 1 \cdot 4}{32 \cdot 200 \cdot 10 \cdot 2 \cdot 1} = 250$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 5**

Un grupo de 8 sastres puede confeccionar la quinta parte de un pedido de ternos en 4 días, trabajando 6 horas diarias. Si se desea cumplir con todo el pedido, ¿cuántos sastres doblemente hábiles que los anteriores deben contratarse adicionalmente para terminar los ternos en 8 días, trabajando 8 horas diarias?

**A.** 4
**B.** 3
**C.** 2
**D.** 1
**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

Sea:

| | IP | IP | DP |
|---|---|---|---|
| sastres | días | h/d | pedido |
| 8 | 4 | 6 | 1/5 |
| 8 + 2x | 8 | 8 | 4/5 |

$$(8)(4)(6)\left(\frac{4}{5}\right) = (8+2x)(8)(8)(\frac{1}{5})$$

$$x = 2$$

Por lo tanto, deben unirse 2 sastres con el doble de habilidad que los del primer grupo.

**RPTA. C**

# TEMA 3:

# PROMEDIOS

En lenguaje coloquial, un promedio es un solo número tomado como representante de una lista de números. Se utilizan diferentes conceptos de promedio en diferentes contextos. A menudo, "promedio" se refiere a la media aritmética, la suma de los números dividida por cuántos números se promedia.

# 3. PROMEDIOS

Se denomina promedio o cantidad media de varias cantidades diferentes, al número representativo de un conjunto de cantidades que tiene la propiedad de ser mayor que la menor de las cantidades, pero menor que la mayor.

Donde:

$$a_1 \leq promedio \leq a_n$$

Entonces: "*p*" es un promedio

## 3.1. PROMEDIO O MEDIA ARITMÉTICA (MA)

$$MA = \frac{Suma\ de\ datos}{Cantidad\ de\ datos}$$

$$MA = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}{n}$$

**EJEMPLO:**

Calcule la media aritmética de las temperaturas de 5 ciudades, las cuales son: 14 ºC; 17 ºC; 24 ºC; 18 ºC y 17 ºC.

$$MA = \frac{14 + 17 + 24 + 18 + 17}{5} = 18°C$$

## 3.2. PROMEDIO GEOMÉTRICO O MEDIA GEOMÉTRICA (MG)

Dado cierto conjunto de cantidades; si al producto de todos ellos se extrae la raíz de grado igual al número de cantidades, el valor así obtenido se llama media geométrica de las cantidades dadas.

$$MG = \sqrt[cantidad\ de\ datos]{Producto\ de\ datos}$$

$$MG = \sqrt[n]{a_1 . a_2 . a_3 . \ \ldots \ . a_n}$$

**EJEMPLO:**

Si la tasa de inflación en un país vecino en los años, 2 021, 2 022 y 2 023 fueron: 4 %, 6 % y 9 % respectivamente, ¿cuál es el promedio de inflación para esos 3 últimos años?

$$MG = \sqrt[3]{4 \cdot 6 \cdot 9} = 6\ \%$$

*"El promedio geométrico se recomienda para determinar el promedio de variaciones expresadas como tasas y porcentajes".*

## 3.3. PROMEDIO ARMÓNICO O MEDIA ARMÓNICA (MH)

La media armónica de un número de cantidades dadas, es la inversa de la media aritmética de las inversas de las cantidades dadas.

$$MH = \frac{cantidad\ de\ datos}{suma\ de\ las\ inversas\ de\ los\ datos}$$

$$MH = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$$

**EJEMPLO:**

Tres hermanos, Pedro, Javier y Mateo viajan en un automóvil con una velocidad de 120 km/h desde la ciudad de Arequipa hacia el valle de Majes y de regreso imprimen una velocidad de 80 km/h en la misma ruta ¿Cuál es la velocidad promedio para todo el recorrido?

$$MH = \frac{2}{\frac{1}{120} + \frac{1}{80}} = 96\ Km/h$$

*"Generalmente la media armónica debe usarse para promediar velocidades".*

**PROPIEDADES:**

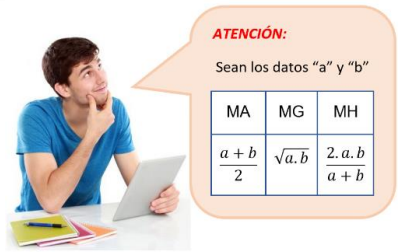
a) Para números NO negativos se cumple:

$$MH \leq MG \leq MA$$

b) Solamente para dos números *a* y *b* (*a* > *b* > *0*)

$$MG^2 = MA\ .MH$$

$$(a-b)^2 = 4(MA - MG)(MA + MG)$$



## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

María obtuvo las siguientes notas en los cuatro primeros exámenes: 13; 20; 15 y 17. Solo le falta el quinto examen para terminar el ciclo. Si ella desea tener un promedio final de 17, ¿cuál es la nota que debe obtener en el quinto examen?

**A.** 20
**B.** 18
**C.** 16
**D.** 17
**E.** 19

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$17 = \frac{13 + 20 + 15 + 17 + x}{5}$$

$$17(5) = 65 + x \Rightarrow x = 20$$

**RPTA. A**

### PROBLEMA 2

En cierta institución educativa, el docente Roberto, tutor del aula de quinto de secundaria, observa que la calificación promedio de sus 10 alumnos es de 18, de ellos 4 alumnos obtuvieron la máxima calificación de 20 y 2 estudiantes obtuvieron la calificación de 16. Luego el promedio de los otros cuatro alumnos es:

**A.** 17
**B.** 16
**C.** 13
**D.** 14
**E.** 15

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, del tenemos:

$$18 = \frac{a + b + c + d + e + f + g + h + i + j}{10}$$

$$18 = \frac{a + b + c + d + 16 + 16 + 20 + 20 + 20 + 20}{10}$$

$$180 - 32 - 80 = a + b + c + d$$

$$68 = a + b + c + d$$

$$\bar{x} = \frac{68}{4} = 17$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 3**

El promedio aritmético de las edades de Snoopy, Scooby Doo, Odie y Pluto es 10. Si ninguno es menor de 8 años, ¿cuál es la máxima edad que podría tener Pluto?

**A.** 16
**B.** 14
**C.** 15
**D.** 17
**E.** 18

**SOLUCIÓN:**

$$MA = \frac{e_1 + e_2 + e_3 + e_4}{4} = 10$$

$$e_1 + e_2 + e_3 + e_4 = 40$$

$$8 + 8 + 8 + e_{max} = 40$$

$$e_{max} = 16$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 4**

La media aritmética de 6 números es $\bar{x}$. Si se retira el mayor número, la nueva media aritmética se reduce en 4 unidades. ¿Cuál será la diferencia entre el número mayor que se retiró y la media aritmética?

**A.** 10
**B.** 15
**C.** 17
**D.** 20
**E.** 30

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$\frac{\sum 6\ números}{6} = \bar{x}$$

$$\sum 6\ números = 6\bar{x}$$

Ahora se retira el mayor número, el cual será (a)

$$\frac{\sum 6\ números - a}{5} = \bar{x} - 4$$

$$\sum 6\ números - a = 5\bar{x} - 20$$

Reemplazamos

$$6\bar{x} - a = 5\bar{x} - 20$$

$$a - \bar{x} = 20$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 5**

En el último examen de cálculo en una variable, la nota promedio del aula 305 fue de "N". Los estudiantes asustados revisaron sus exámenes y reclamaron al profesor, el cual después de revisarlos, aumentó 4 puntos a la cuarta parte de sus estudiantes y un punto al resto, siendo 11,75 la nueva nota promedio del salón. Halle el valor de "N".

**A.** 05
**B.** 07
**C.** 08
**D.** 09
**E.** 10

**SOLUCIÓN:**

La cantidad de estudiantes tiene cuarta parte: 4k

Nota promedio inicial:

$$\frac{S_{4k}}{4k} = N$$

El profesor aumentó 4 puntos a la cuarta parte de sus estudiantes y un punto al resto, siendo 11,75 la nueva nota promedio:

$$\frac{S_{4k} + 4(k) + 1(3k)}{4k} = 11{,}75$$

$$N = 10$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 6**

Si las edades de los amigos Sebastián, Doroteo y Facundo son 45; 24 y 25 años respectivamente. ¿Dentro de cuántos años la edad de Doroteo será igual al promedio geométrico de las tres edades?

**A.** 5
**B.** 4

**C.** 6

**D.** 8

**E.** 11

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$MG = \sqrt[3]{45 \cdot 24 \cdot 25} = 30$$

Entonces Doroteo tendrá 30 años dentro de 6 años.

**RPTA. C**

**PROBLEMA 7**

Las edades de los 3 hijos de don Pánfilo están en progresión geométrica cumpliendo que su producto es igual al triple del promedio geométrico de los cuadrados de dichas edades. Halle la suma de dichas edades.

**A.** 13

**B.** 12

**C.** 11

**D.** 10

**E.** 9

**SOLUCIÓN:**

Sean las edades: $a; b;\ c$

$$abc = 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2}$$

$$a^3b^3c^3 = 27a^2b^2c^2$$

$$abc = 27$$

$$a = 1\ ; b = 3\ ; c = 9$$

$$\therefore La\ suma: 1 + 3 + 9 = 13$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 8**

Los dos mayores promedios de dos números pares están en la relación de 29 a 21, ¿cuál será la menor diferencia de dichos números?

**A.** 80

**B.** 90

**C.** 100

**D.** 110

**E.** 102

**SOLUCIÓN:**

Sean A y B son números pares.

$$MA = \frac{A+B}{2} = 29k \Rightarrow A + B = 58k$$

$$MG = 21k \Rightarrow A \cdot B = 441k^2$$

$$A = 49k \text{ y } B = 9K$$

La menor diferencia sera: $k = 2 \Rightarrow A = 98$ y $B = 18$

$$A - B = 80$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 9**

El promedio geométrico de las cantidades que posee cinco personas es 12, dichos montos están en progresión geométrica, siendo $x_1;\ x_2;\ x_3,;\ x_4;\ x_5$. Si Norma $(x_4)$ gasta S/ 5, ¿cuántos soles menos tiene que $x_5$?

**A.** 30
**B.** 24
**C.** 36
**D.** 48
**E.** 29

**SOLUCIÓN:**

De lo datos:

$$MG = \sqrt[5]{x_1.x_2.x_3.x_4.x_5}$$

Luego se deduce:

$$x_3 = 12$$

$$x_4 = 24 \rightarrow x_4 = 24 - 5 = 19$$

$$x_5 = 48$$

Entonces tiene S/ 29 menos

**RPTA. E**

**PROBLEMA 10**

El promedio geométrico de las edades de 20 niños, es 8 años y el promedio geométrico de las edades de 20 niñas, es 18 años. Determine el promedio geométrico de los 40 niños del salón.

**A.** 12
**B.** 14
**C.** 15
**D.** 16
**E.** 17

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$$\sqrt[20]{a_1 \cdot \ldots \cdot a_{20}} = 8$$

$$\sqrt[20]{b_1 \cdot \ldots \cdot b_{20}} = 18$$

$$\sqrt[40]{(a_1 \cdot \ldots \cdot a_{20})(b_1 \cdot \ldots \cdot b_{20})} = \sqrt[40]{8^{20} \cdot 18^{20}}$$

$$\sqrt[40]{8^{20}} \cdot \sqrt[40]{18^{20}} = 12$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 11**

La MA y MG de dos números que se diferencian en 32 están en la relación de 5 a 3. Halle el menor de los números.

**A.** 1
**B.** 2
**C.** 3
**D.** 4
**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

Por la propiedad de media, para dos números se cumple:

$$(a-b)^2 = 4(MA+MG)(MA-MG)$$

$$(32)^2 = 4(5k+3k)(5k-3k)$$

$$32 \cdot 32 = 4 \cdot 8 \cdot 2 \cdot k^2$$

$$16 = k^2$$

$$k = 4$$

$$MA = 5k = 5(4) = 20$$

$$a+b = 40$$

$$a - b = 32$$

$$a = 36;\ b = 4$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 12**

El tren “Thomas” recorre desde la estación Ollantaytambo hasta Aguas Calientes con una velocidad de 40 km/h, pero al regreso de Aguas Calientes hacia Ollantaytambo lo hace a 60 km/h. ¿Cuál es la velocidad promedio, para todo el recorrido?

**A.** 48 km/h

**B.** 49 km/h

**C.** 50 km/h

**D.** 51 km/h

**E.** 52 km/h

**SOLUCIÓN:**

El promedio de velocidades lo determina la media armónica:

$$PH = \frac{1}{\frac{\frac{1}{40}+\frac{1}{60}}{2}} = \frac{2(40)(60)}{40+60} = 48\ \text{km/h}$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 13**

Si la media armónica de la cantidad de carritos de colección que tienen Andrés y Benjamín es 4 y la media aritmética de los mismos es 36. ¿Cuál será la media geométrica si se incluye a Rafael que tiene 12 carritos de colección?

**A.** 10

**B.** 15

**C.** 14

**D.** 16

**E.** 12

**SOLUCIÓN:**

Por dato tenemos: MH = 4 y MA = 36

Por propiedad, para dos datos:

$$MH \cdot MA = MG^2$$

$$4 \cdot 36 = MG^2 \implies MG = 12$$

$$MG = \sqrt{A \cdot B} = 12$$

$$A \cdot B = 12^2$$

Si se agrega los carritos de Rafael

$$MG = \sqrt[3]{A \cdot B \cdot C} = \sqrt[3]{12^2 \cdot 12} = \sqrt[3]{12^3}$$

$$MG = 12$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 14**

Un tren realiza un recorrido de 4 tramos iguales. El primer tramo lo recorre a 240 km/h, los dos tramos siguientes que están en mal estado los recorre a 40 km/h, el último tramo lo recorre a 120 km/h. ¿Cuál es la rapidez promedio?

**A.** 52,51 km/h
**B.** 60,5 km/h
**C.** 15 km/h
**D.** 64 km/h
**E.** 80 km/h

**SOLUCIÓN:**

Sean los números A, B y C:

$$MH = \frac{4}{\frac{1}{240}+\frac{1}{40}+\frac{1}{40}+\frac{1}{120}}$$

$$MH = \frac{4}{\frac{1}{16}} = 64 \text{ km/h}$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 15**

En una reunión de padres de familia con sus hijos, si la media armónica de las edades de los 20 hijos es de 12 años y la media armónica de las edades de los 30 padres es de 36 años, ¿cuál será la media armónica de las edades de todos los participantes de la reunión?

**A.** 22 años
**B.** 24 años
**C.** 25 años
**D.** 20 años
**E.** 18 años

**SOLUCIÓN:**

La media armónica de los hijos:

$$MH = \frac{20}{\frac{1}{h_1}+\frac{1}{h_2}+\frac{1}{h_3}+\cdots+\frac{1}{h_{20}}} = 12$$

$$MH = \frac{1}{h_1}+\frac{1}{h_2}+\frac{1}{h_3}+\cdots+\frac{1}{h_{20}} = \frac{5}{3}$$

La media armónica de los padres:

$$MH = \frac{30}{\frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}+\frac{1}{p_3}+\cdots+\frac{1}{p_{30}}} = 36$$

$$MH = \frac{1}{p_1}+\frac{1}{p_2}+\frac{1}{p_3}+\cdots+\frac{1}{p_{30}} = \frac{5}{6}$$

La media armónica de todos los participantes:

$$MH = \frac{50}{\frac{5}{3}+\frac{5}{6}} = 20\ años$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 16**

El producto de dos números enteros positivos es 600. Si la media aritmética y la media armónica son valores consecutivos. ¿Cuál es la diferencia de estos números?

**A.** 20
**B.** 10
**C.** 30
**D.** 15
**E.** 25

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$a.b = 600$$
$$MA \cdot MH = MG^2$$
$$x(x+1) = (\sqrt{a \cdot b})^2$$
$$x(x+1) = 600$$
$$24(25) = 600$$

Entonces:

$MA = 25\ y\ MH = 24$

$$\frac{a+b}{2} = 25 \Rightarrow a+b = 50$$
$$a \cdot b = 600$$

Números: $30\ y\ 20$ y la Diferencia: 10

**RPTA. B**

# CAPÍTULO VIII

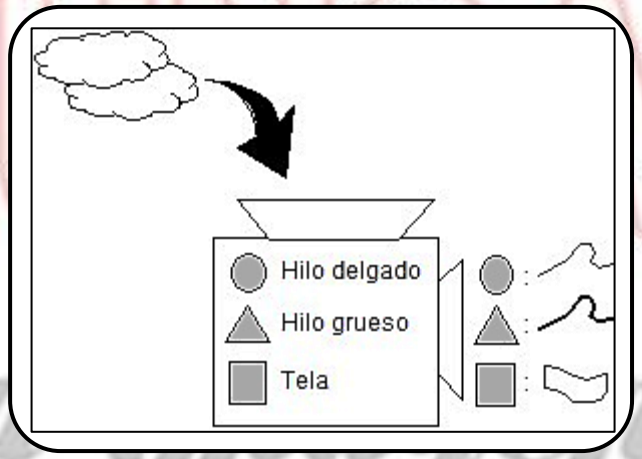
# OPERACIONES MATEMÁTICAS

Éste es un tópico que basa su importancia en la gran aplicación que tiene sobre los procesos condicionales y reglamentados, que permite medir la capacidad para asimilar y percibir relaciones u operaciones matemáticas (definidas a partir de las ya conocidas), su definición y el modo de aplicarlas bajo las condiciones o restricciones en las cuales ha sido definida. Para tal efecto, debemos entender lo que es una operación matemática y lo que es un operador matemático.

## TEMA 1:

## OPERADORES BINARIOS Y NO BINARIOS

Imaginemos que tenemos una máquina procesadora de algodón, tal como se muestra en la figura:




Esta máquina recibe la materia prima que es el algodón y la transforma en un producto terminado, después de un determinado proceso, dependiendo del botón que se haya escogido.

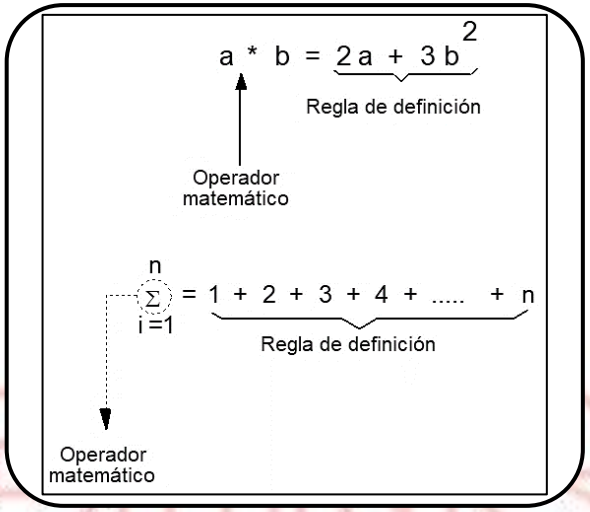
Igual ocurre con una operación matemática (representada por la máquina), ya que ella se encarga de obtener resultados, después de un conjunto de procesos que se efectúan sobre determinadas cantidades; estos procesos son inherentes al operador que se emplee (representado por los botones).

## 1. ¿QUÉ ES UNA OPERACIÓN MATEMÁTICA?

Es un proceso que consiste en la transformación de una o más cantidades en una cantidad llamada resultado, bajo ciertas reglas o condiciones en la cual se define la operación. Toda operación matemática presenta una regla de definición y un símbolo que la identifica llamado operador matemático. Como ejemplos de operaciones matemáticas tenemos: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación, entre otras.

## 2. ¿QUÉ ES UN OPERADOR MATEMÁTICO?

Es aquel símbolo que representa una operación matemática. Nos permite reconocer la operación matemática a emplear con su respectiva regla de definición. Como ejemplo de operador matemático, se tiene:




En el siguiente cuadro se muestra algunas operaciones matemáticas y los símbolos que las representan.

| OPERACIÓN | OPERADOR MATEMÁTICO |
|---|---|
| **Adición** | + |
| **Sustracción** | - |
| **Multiplicación** | X |
| **División** | : |
| **Valor absoluto** | \| \| |
| **Radicación** | √ |

## 3. OPERADORES BINARIOS

Consiste en la asociación de un par de elementos de un conjunto para obtener uno nuevo, que es resultado de la operación.

Pueden emplearse diferentes signos para indicar una operación binaria; los más usados son: * ; #.

## 3.1 PRINCIPALES PROPIEDADES

Se define en el conjunto "A" una operación representa mediante el operador *.

### 3.1.1 CLAUSURA O CERRADURA

$$\forall a, b \in A \Rightarrow a * b \in A$$

Se toma un par de elementos del conjunto A y se realiza con ellos la operación definida, si el resultado de dicha operación pertenece al conjunto A, entonces se dice que la operación cumple la propiedad de clausura o también que la operación es cerrada en el conjunto A.

**EN TABLAS:**

Se define en el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ la siguiente operación, mediante la tabla:

| * | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| a | d | a | b | c |
| b | a | b | c | d |
| c | b | c | d | a |
| d | c | d | a | b |

### 3.1.2 CONMUTATIVA

$$\forall a, b \in A \Rightarrow a * b = b * a$$

El orden de los elementos en la operación no altera el resultado.

**EN TABLAS:**

Se define en el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ la siguiente operación, mediante la tabla:

| * | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| a | a | b | c | d |
| b | b | c | d | a |
| c | c | d | a | b |
| d | d | a | b | c |

**CRITERIO:**

- ✓ Se ordena la fila y la columna de entrada, en el mismo orden y a partir del vértice del operador.
- ✓ Se traza la diagonal principal (desde el vértice del operador).
- ✓ Se verifica que a ambos lados de la diagonal y en forma simétrica queden elementos iguales.
- ✓ Si en todos los casos los elementos son iguales, la operación es conmutativa.
- ✓ Si en al menos un caso uno de los elementos es diferente, la operación no es conmutativa.

### 3.1.3 ASOCIATIVA

$$\forall \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbf{A} \;\rightarrow\; (\mathbf{a} * \mathbf{b}) * \mathbf{c} = \mathbf{a} * (\mathbf{b} * \mathbf{c})$$

**EN TABLAS:**

Se define en el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ la siguiente operación, mediante la tabla:

| * | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |

**CRITERIO:**

- ✓ El cuerpo tiene diagonales secundarias semejantes.
- ✓ En el caso contrario deberá comprobarse el resultado de cada terna independientemente.

### 3.1.4 ELEMENTO NEUTRO (e)

$$\exists!\ \mathbf{e} \in \mathbf{A} \,/\, \forall \mathbf{a} \;\Rightarrow\; \mathbf{a} * \mathbf{e} = \mathbf{e} * \mathbf{a} = \mathbf{a}$$

En la adición el elemento neutro es el cero (0).

$$a + \mathbf{0} = \mathbf{0} + a = a$$

En la multiplicación el elemento neutro es la unidad (1).

$$a \times \mathbf{1} = \mathbf{1} \times a = a$$

**EN TABLAS:**

Se define en el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$ la siguiente operación, mediante la tabla:

| * | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |

**CRITERIO:**

- ✓ Se verifica que la operación sea conmutativa.
- ✓ En el cuerpo de la tabla se buscan: una fila igual a la fila de entrada y una columna igual a la columna de entrada. Donde se intercepten, se encontrará el elemento neutro "e".

$$e = 3$$

### 3.1.5 ELEMENTO INVERSO($a^{-1}$)

**Para cada $a \in A, \exists\ a^{-1}\ / a * a^{-1} =$**

donde $a^{-1}$ es el elemento inverso

En el caso de la adición:

$$a^{-1} = -a \ \Rightarrow\ a + (-a) = 0$$

En el caso de la multiplicación:

$$a^{-1} = \frac{1}{a}, a \neq 0 \ \Rightarrow\ a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

**EN TABLAS: (DEL EJEMPLO ANTERIOR):**

- ✓ Hallamos el elemento neutro ($e = 3$).

**CRITERIO:**

- ✓ Ubicamos todos los valores iguales al neutro en el cuerpo de la tabla.

| * | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |

- ✓ Para hallar el inverso de cada uno de los elementos de entrada lo haremos en forma de:

| * | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |

$\Rightarrow$ $1^{-1} = 1$
$2^{-1} = 4$
$3^{-1} = 3$
$4^{-1} = 2$

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Se define: $a^b \ @ \ b = (a+b)^2 - ab$

Calcule: $E = 16 \ @ \ 4$

**A.** 27
**B.** 28
**C.** 26
**D.** 35
**E.** 38

**SOLUCIÓN:**

Reemplazando:

$$E = 2^4 \ @ \ 4$$
$$E = (2+4)^2 - 2 \cdot 4$$
$$E = 28$$

**RPTA. B**

### PROBLEMA 2

Se define la operación binaria:

$$a * b = (b * a)^2 \cdot a$$

Halle: $E = 0{,}25 \ * \ 2$

**A.** 1
**B.** 1/2
**C.** 1/4
**D.** 1/16
**E.** 1/64

**SOLUCIÓN:**

Aplicando la regla de definición:

$$b * a = (a * b)^2 \cdot b$$

Reemplazando:

$$a * b = [(a * b)^2 \cdot b]^2 \cdot a$$
$$a * b = (a * b)^4 \cdot b^2 a$$
$$\frac{1}{b^2 a} = (a * b)^3$$
$$a * b = \sqrt[3]{\frac{1}{b^2 a}}$$

Luego:

$$0{,}25 * 2 = \sqrt[3]{\frac{1}{b^2 a}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2^2 \cdot 0{,}25}} = \sqrt[3]{\frac{1}{4 \cdot \frac{1}{4}}}$$
$$0{,}25 * 2 = 1$$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 3**

Se define la operación binaria:

$$a \nabla b = \begin{cases} 2a + 3b; & a \geq b \\ 3a - b; & a < b \end{cases}$$

Halle:

$$P = (4 \nabla 2) \nabla (2 \nabla 3)$$

**A.** 24
**B.** 29
**C.** 34
**D.** 37
**E.** 42

**SOLUCIÓN:**

Aplicando la regla de definición:

$$4 \nabla 2 = 2(4) + 3(2) = 14; \quad 4 \geq 2$$

$$2 \nabla 3 = 3(2) - 3 = 3; \quad 2 < 3$$

Reemplazando:

$$P = 14 \nabla 3$$

$$P = 2(14) + 3(3) = 37; \quad 14 \geq 3$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

Sean A = {0; 2; 4} y #, definido por:

| # | **0** | **2** | **4** |
|---|---|---|---|
| **0** | 0 | 2 | 4 |
| **2** | 2 | 4 | 0 |
| **4** | 4 | 0 | 2 |

¿Cuántas afirmaciones son verdaderas?

I. La operación # es conmutativo.
II. El elemento neutro de la operación # es 4
III. El inverso de 0 es 0
IV. $2^{-1} = 4$

**A.** 1
**B.** 2
**C.** 3
**D.** 4
**E.** 0

**SOLUCIÓN:**

I. El operador # es conmutativo. (V)
II. El elemento neutro del operador # es 0 (F)

III. El inverso de 0 es 0 (V)

IV. $2^{-1} = 4$ (V)

**RPTA. C**

**PROBLEMA 5**

Se define la operación binaria $\boxtimes$ en el conjunto $B = \{1; 2; 3; 4\}$ mostrado en la tabla:

| $\boxtimes$ | **2** | **1** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|
| **2** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 1 |
| **3** | 3 | 4 | 1 | 2 |
| **4** | 4 | 1 | 2 | 3 |

Además:

$$(3 \boxtimes 1) \boxtimes x = 2 \boxtimes 4$$

Calcule:

$$M = [(x \boxtimes x) \boxtimes (2 \boxtimes 3)] \boxtimes 4$$

**A.** 0

**B.** 1

**C.** 2

**D.** 3

**E.** 4

**SOLUCIÓN:**

De la tabla:

$$(3 \boxtimes 1) \boxtimes x = 2 \boxtimes 4$$

$$4 \boxtimes x = 4$$

Se tiene: $x = 2$

Luego:

$$M = [(2 \boxtimes 2) \boxtimes (2 \boxtimes 3)] \boxtimes 4$$

$$M = (1 \boxtimes 3) \boxtimes 4$$

$$M = 4 \boxtimes 4$$

$$M = 3$$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 6**

Se define la operación $\odot$, en el conjunto $A = \{0; 2; 4; 6; 8\}$ , mediante la siguiente tabla:

| $\odot$ | **0** | **2** | **4** | **8** | **0** |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 |
| **2** | 6 | 8 | 0 | 4 | 6 |
| **4** | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| **6** | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| **8** | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |

Calcule "$n$" en:

$$[(n^{-1} \odot 2)^{-1} \odot 8] \odot [(4^{-1} \odot 6) \odot 8]^{-1} = 0$$

donde $n^{-1}$ es el elemento inverso de $n$.

**A.** 0

**B.** 2

**C.** 4

**D.** 6

**E.** 8

**SOLUCIÓN:**

Hallamos el elemento neutro en la tabla: $e = 6$

Reconstruyendo la tabla:

| $\odot$ | **0** | **2** | **4** | **6** | **8** |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| **2** | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| **4** | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| **6** | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| **8** | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 |

**RECUERDA QUE**

Si un operador tiene elementos inversos, entonces debe tener elemento neutro

Hallando el inverso de cada elemento:

$$0^{-1} = 2; \quad 2^{-1} = 0; \quad 4^{-1} = 8; \quad 6^{-1} = 6; \quad 8^{-1} = 4$$

Reemplazando y operando:

$$[(n^{-1} \odot 2)^{-1} \odot 8] \odot [(4^{-1} \odot 6) \odot 8]^{-1} = 0$$

$$[(n^{-1} \odot 2)^{-1} \odot 8] \odot [(8 \odot 6) \odot 8]^{-1} = 0$$

$$[(n^{-1} \odot 2)^{-1} \odot 8] \odot (8 \odot 8)^{-1} = 0$$

$$[(n^{-1} \odot 2)^{-1} \odot 8] \odot (0)^{-1} = 0$$

$$[(n^{-1} \odot 2)^{-1} \odot 8] \odot 2 = 0$$

Se tiene que:

$$(n^{-1} \odot 2)^{-1} \odot 8 = 4$$

De donde:

$$(n^{-1} \odot 2)^{-1} = 2 = 0^{-1}$$

$$n^{-1} \odot 2 = 0$$

$$n^{-1} = 4 = 8^{-1}$$

$$n = 8$$

**RPTA. E**

**PROBLEMA 7**

En el conjunto de los números naturales se define una operación binaria representada por $\otimes$, mediante la siguiente tabla:

| $\otimes$ | **1** | **2** | **3** | **4** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | 5 | 7 | 9 | 11 |
| **2** | 8 | 10 | 12 | 14 |
| **3** | 11 | 13 | 15 | 17 |
| **4** | 14 | 16 | 18 | 20 |

Calcule:

$$F = \frac{(9 \otimes 6) + 1}{2 \otimes 7}$$

**A.** 1

**B.** 2

**C.** 3

**D.** 4

**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

**1er Método:**

De 1 a 4 sube **3** y de 11 a 20 sube **9** ósea el triple.

De 1 a 4 sube **3** y de 14 a 20 sube **6** ósea el doble.

Entonces:

$$9 \otimes 6$$

- ✓ De 1 a **9** sube **8** entonces 5 + **24** = 29
- ✓ De 1 a **6** sube **5** entonces 29 + **10** = **39**

$$2 \otimes 7$$

- ➢ De 1 a **2** sube **1** entonces 5 + **3** = 8
- ➢ De 1 a **7** sube **6** entonces 8 + **12** = **20**

Reemplazando:

$$F = \frac{39+1}{20} = 2$$

**2do Método:** Por regla de correspondencia:

$$a \otimes b = 3a + 2b$$

$$9 \otimes 6 = 27 + 12 = 39; \qquad 2 \otimes 7 = 6 + 14 = 20$$

$$F = \frac{39+1}{20} = 2$$

**RPTA. B**

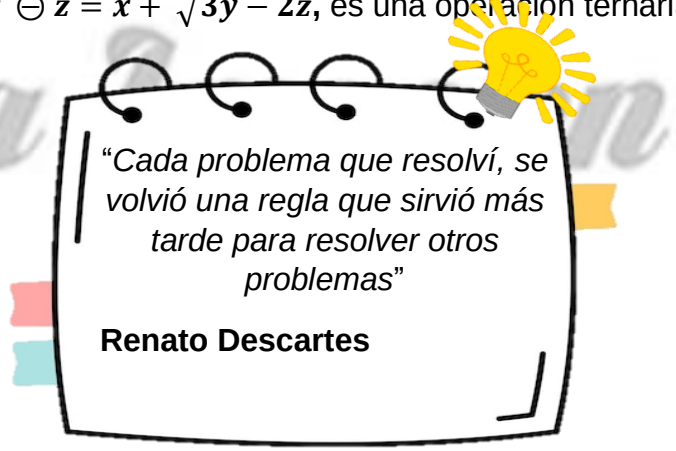
## 3.2 OPERADORES NO BINARIOS

Una operación unaria, ternaria, … etc, es aquella que se define como un conjunto dado S y que emplea uno, tres, … etc. elementos de este, respectivamente, a los cuales se les hace corresponder otro elemento, mediante una regla de correspondencia.

**EJEMPLOS**

- Si $a \in R$, la operación $\boxed{a} = a^2 - \sqrt[3]{a}$, es una operación unaria.
- Si $(x, y, z) \subset R$, la operación:

$x \ominus y \ominus z = x + \sqrt{3y - 2z}$, es una operación ternaria.



## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Se define el operador # en el conjunto de los números enteros, mediante:

$$x^{\#} = 2x - x^2$$

Halle: $E = (6^{\#} + 2^{\#} + 4^{\#})^{\#}$

**A.** –32
**B.** –1024
**C.** 0
**D.** –64
**E.** –1088

**SOLUCIÓN:**

Resolviendo cada término:

$$6^{\#} = 2(6) - 6^2 = -24$$
$$2^{\#} = 2(2) - 2^2 = 0$$
$$4^{\#} = 2(4) - 4^2 = -8$$

Reemplazando:

$$E = \big((-24) + 0 + (-8)\big)^{\#}$$
$$E = (-32)^{\#}$$
$$E = 2(-32) - (-32)^2$$
$$E = -64 - 1024 = -1088$$

**RPTA. E**

### PROBLEMA 2

Se define el operador: $\textcircled{x} = x(x+1)$

Halle el valor de $n$ en: $\textcircled{n+1} = 5\,256$

**A.** 6
**B.** 7
**C.** 8
**D.** 9
**E.** 10

**SOLUCIÓN:**

Observe que:

$$\textcircled{n+1} = 5\,256 = 72 \times 73 = \textcircled{72}$$

$$\textcircled{n+1} = 72 = 8 \times 9 = \textcircled{8}$$

$$n + 1 = 8$$
$$n = 7$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 3**

En el conjunto de los racionales positivos, se define la operación:

$$\textcircled{x} = \frac{3x+2}{2x}$$

Entonces, halle el valor de $x$ en:

$$\textcircled{\textcircled{x}} = x$$

**A.** 1/2
**B.** 1
**C.** 3/2
**D.** 2
**E.** 5/2

**SOLUCIÓN:**

Observe que:

$$\textcircled{x} = \frac{3x+2}{2x} = \frac{3}{2} + \frac{1}{x}$$

Luego:

$$\textcircled{\textcircled{x}} = x$$

$$\textcircled{\frac{3x+2}{2x}} = x$$

$$\frac{3}{2} + \frac{2x}{3x+2} = x$$

$$\frac{13x+6}{6x+4} = x$$

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

Solo cumple: $x = 2$

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

Paolo ahorró una cantidad equivalente a $\boldsymbol{E}$ soles en el mes de mayo

$$\boldsymbol{E = \boxed{1} + \boxed{\frac{1}{2}} + \boxed{\frac{1}{3}} + \cdots + \boxed{\frac{1}{20}}}$$

Si:

$$\boxed{a+1} = \frac{2a+3}{a+1}$$

¿Cuánto gastó Paolo en el mes de mayo si su ingreso mensual es S/ 1 500?

**A.** S/ 1 250
**B.** S/ 1 200
**C.** S/ 950

**D.** S/ 850

**E.** S/ 1 350

**RPTA. A**

**SOLUCIÓN:**

De la expresión:

$$\boxed{a+1} = \frac{2(a+1)+1}{a+1}$$

$$\boxed{a+1} = \frac{2(a+1)}{a+1} + \frac{1}{a+1}$$

$$\boxed{a+1} = 2 + \frac{1}{a+1}$$

$$E = \boxed{1} + \boxed{\frac{1}{2}} + \boxed{\frac{1}{3}} + \cdots + \boxed{\frac{1}{20}}$$

$$E = 2 + \frac{1}{1} + 2 + \frac{1}{\frac{1}{2}} + \cdots + 2 + \frac{1}{\frac{1}{20}}$$

$$E = 20(2) + 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 20$$

$$E = 40 + \frac{20(21)}{2} = 250$$

En el mes de mayo ahorró S/ 250, siendo S/ 1500 el ingreso mensual de Paolo, entonces gastó en total S/ 1 250.

**PROBLEMA 5**

Se define el operador:

$$\boxed{x}^{\boxed{y}} = y^x$$

Si se sabe que: $\boxed{m}^{\boxed{m}} = \sqrt{8}$

Halle $2r$ en la siguiente igualdad:

$$r^3 = \boxed{\boxed{2m}^{\boxed{m}} \cdot m}^{\boxed{m}}$$

**A.** 16

**B.** 18

**C.** 24

**D.** 32

**E.** 36

**SOLUCIÓN:**

Se tiene:

$$r^3 = \boxed{m^{2m} \cdot m}^{\boxed{m}}$$

$$r^3 = m^{m^{2m} \cdot m} = m^{m \cdot m^{m \cdot 2}}$$

$$r^3 = (m^m)^{(m^m)^2}$$

Además:

$$\boxed{m}^{\boxed{m}} = \sqrt{8}$$

$$m^m = \sqrt{8}$$

Por lo tanto:

$$r^3 = \left(\sqrt{8}\right)^{\left(\sqrt{8}\right)^2} = \left(\sqrt{8}\right)^8$$

$$r^3 = 8^4 = (2^3)^4 = (2^4)^3$$

$$r = 2^4 = 16$$

Nos pide:

$$2(16) = 32$$

**RPTA. D**

# CAPÍTULO IX

# TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

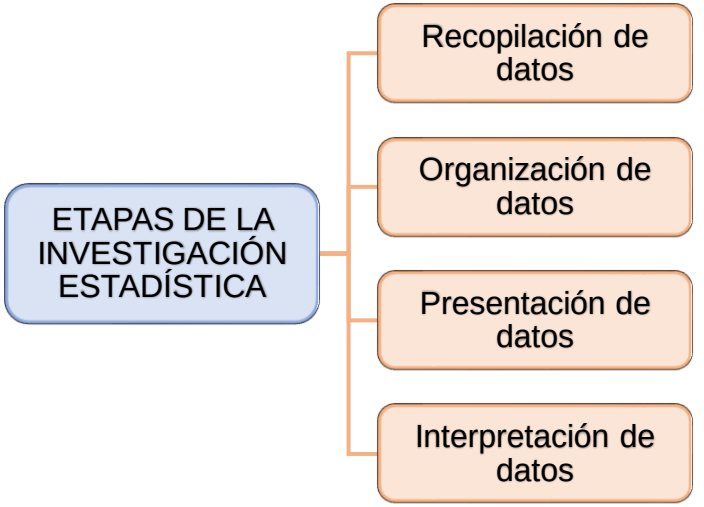
Resuelve problemas del contexto real que implican la organización de datos a partir de fundamentos de la estadística descriptiva de manera autónoma, creativa que permitan obtener conclusiones y tomar decisiones adecuadas.

# TEMA 1:

# TABLA DE FRECUENCIAS

## 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

La estadística es la ciencia que estudia un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, ordenarlos, presentarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones.



### 1.1. POBLACIÓN

Conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que porten información sobre el fenómeno que se estudia.

### 1.2. MUESTRA

Es un subconjunto de la población que seleccionamos aleatoriamente (al azar) para ser estudiada como parte representativa de la población y que se entienda que es suficientemente representativa.

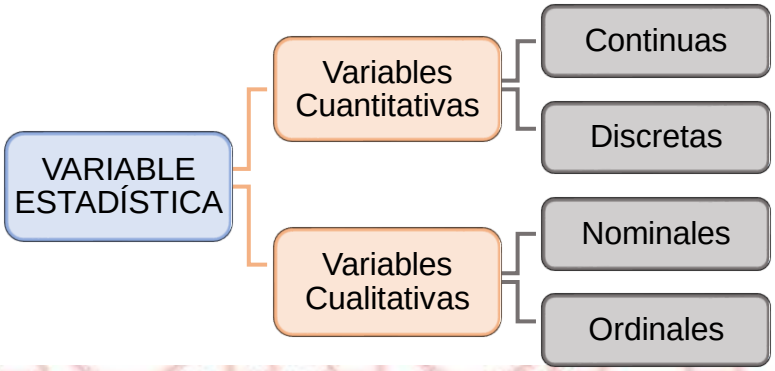
## 2. VARIABLES

La variable estadística es una característica común que presentan todos los elementos de la población, que es materia de estudio y que puede tomar valores diferentes.

Algunas variables pueden ser:

- Altura: 1,82 m; 1,72 m; 1,65 m; etc.
- Estado civil: casado, soltero, divorciado, etc.
- Peso: 20 kg; 50 kg; 120 kg; etc.
- Género: masculino, femenino.

Las variables pueden ser clasificadas como cuantitativas (**con intervalos**) o cualitativas (***categóricas***), dependiendo si los valores mostrados tienen o no un orden de magnitud natural (cuantitativas), o simplemente un atributo no sometido a cuantificación (cualitativa).




### 2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS (CON INTERVALOS)

Son las variables que pueden medirse, cuantificarse o expresarse numéricamente. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos:



### 2.1.1 VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS

Se admite tomar cualquier valor dentro de un rango numérico determinado (edad, peso, talla).

**EJEMPLO:**

- Peso de un recién nacido (3 a 4 kg)
- Temperatura de una habitación en una hora (20 °C a 30 °C)

### 2.1.2 VARIABLES CUANTITATIVAS DISCRETAS

No se admiten todos los valores intermedios en un rango. Toman valores enteros (número de miembros de una vecindad, número de pacientes atendidos, etc.)

**EJEMPLO:**

- Número de hijos: 0, 1, 2, 3, 4….
- Número de autos que pasan en una calle durante una hora.

## 2.2 VARIABLES CUALITATIVAS (CATEGÓRICAS)

Este tipo de variables representan una cualidad o atributo que clasifica a cada caso en una de varias categorías.




### 2.2.1 VARIABLES CUALITATIVAS NOMINALES

Es una forma de observar o medir en la que los datos se ajustan por categorías que no mantienen una relación de orden entre sí (nivel socioeconómico, raza, profesión, calificación previsional de usuarios para un crédito, etc.)

**EJEMPLO:**

- Estado civil (soltero, casado, viudo, divorciado)
- Color de ojos (negros, cafés, azules, verdes, etc.)

### 2.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS ORDINALES

En las escalas utilizadas, existe un cierto orden o jerarquía entre las categorías (grados de desnutrición, reconocimientos de obtención de grado académico, etc.)

**EJEMPLO:**

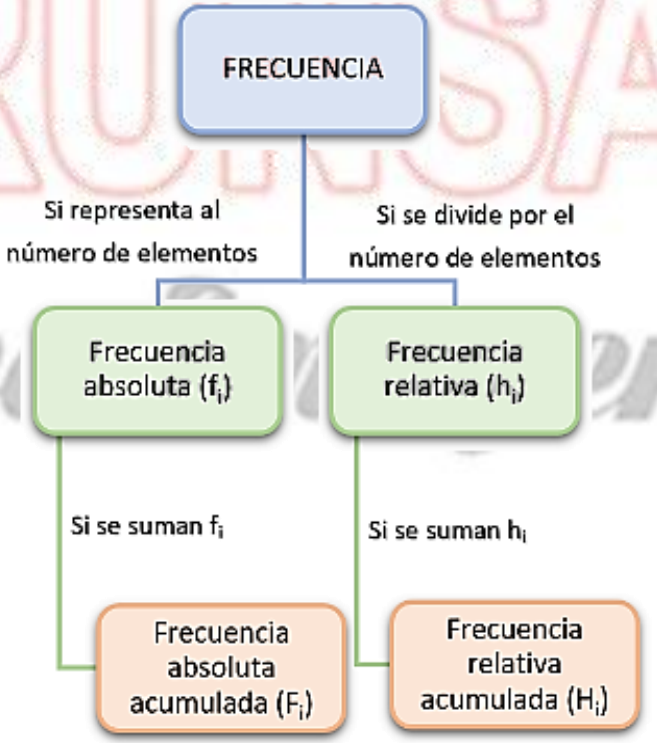
- Nivel educativo (Inicial, Primaria, Secundaria, Superior)
- Grado académico (Pregrado, Bachiller, Magister, Doctor)

## 3. PRESENTACIÓN TABULAR DE DATOS ESTADÍSTICOS

Al proceso de ordenar y clasificar un conjunto de datos para elaborar una tabla estadística, se le conoce también como tabulación de datos. Con el siguiente ejemplo se mostrará las diferentes etapas y conceptos que emplea la investigación estadística.

### 3.1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Las tablas de frecuencia o de distribución son tablas estadísticas, que presentan los datos o conjunto de elementos agrupados o clasificados en las diversas categorías de la variable.



### 3.1.1 FRECUENCIA ABSOLUTA ($f_i$)

Es el número de datos contenidos en un determinado intervalo de clase. La suma total de frecuencias absolutas debe corresponder al número total de elementos (*n*).

**Ejemplo:**

En el grupo "105-S" del CEPRUNSA hay 30 estudiantes, de los cuales 10 postulan a Psicología, 12 postulan a Educación, 2 postulan a Economía y los demás a Derecho:

| **Carrera** | **Frecuencia Absoluta ($f_i$)** |
|---|---|
| Educación | 12 |
| Psicología | 10 |
| Economía | 2 |
| Derecho | 6 |
| **Total** | **n = 30** |

$$\sum f_i = n$$

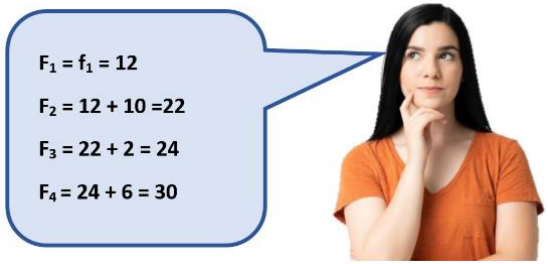
### 3.1.2 FRECUENCIA ABSOLUTA ACUMULADA ($F_i$)

Es la suma acumulada de cada frecuencia absoluta en forma sucesiva. Es decir:

$$\begin{aligned} F_1 &= f_1 \\ F_2 &= f_1 + f_2 \\ F_3 &= f_1 + f_2 + f_3 \\ &\vdots \\ F_n &= f_1 + f_2 + \cdots f_n = n \end{aligned}$$

Lo que significa que la última frecuencia absoluta acumulada ($F_n$) debe ser igual al número de elementos (*n*).

| **Carrera** | $f_i$ | $F_i$ |
|---|---|---|
| Educación | 12 | 12 |
| Psicología | 10 | 22 |
| Economía | 2 | 24 |
| Derecho | 6 | **30** |
| **Total** | **n = 30** | |



### 3.1.3 FRECUENCIA RELATIVA ($h_i$)

Es el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de elementos (*n*), indica que proporción del total corresponde a cada dato. Se calcula mediante:

$$h_i = \frac{f_i}{n}$$

| Carrera | $f_i$ | $h_i$ |
|---|---|---|
| Educación | 12 | 12/30 = 0,40 |
| Psicología | 10 | 10/30 = 0,33 |
| Economía | 2 | 2/30 = 0,07 |
| Derecho | 6 | 6/30 = 0,20 |
| **Total** | **n = 30** | **1** |

$$\sum h_i = 1$$

La frecuencia relativa se puede expresar también en porcentaje (frecuencia relativa porcentual), para lo cual se multiplica por 100%.

$$h_i\% = h_i x 100\%; \sum h_i\% = 100\%$$

### 3.1.4 FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA ($H_i$)

Es la acumulación de cada frecuencia relativa en forma sucesiva. Se obtiene en forma análoga a la frecuencia absoluta acumulada.

$$\begin{aligned} H_1 &= h_1 \\ H_2 &= h_1 + h_2 \\ H_3 &= h_1 + h_2 + h_3 \\ &\vdots \\ H_n &= h_1 + h_2 + \cdots h_n = 1 \end{aligned}$$

Lo que significa que la última frecuencia relativa acumulada es uno ($H_n = 1$).

| Carrera | $f_i$ | $F_i$ | $h_i$ | $H_i$ |
|---|---|---|---|---|
| Educación | 12 | 12 | 0,40 | 0,40 |
| Psicología | 10 | 22 | 0,33 | 0,73 |
| Economía | 2 | 24 | 0,07 | 0,80 |
| Derecho | 6 | **30** | 0,20 | **1,00** |
| **Total** | **n = 30** | | **1** | |

## 3.2. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS SIN INTERVALOS DE CLASE

Presenta las siguientes características:

- ✓ Número de datos medianamente grandes.
- ✓ La variable puede ser cuantitativa o cualitativa.
- ✓ Los datos se repiten.

Para su construcción se procede de la siguiente manera:

A. Ordenar los datos ya sea en forma ascendente o descendente.
B. Efectuar la respectiva tabulación (conteo) de los datos.
C. Calcular los elementos de la tabla de frecuencia.
D. Analizar e Interpretar los resultados del cuadro.

**TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS**

| **Variable** $(x_i)$ | **Frecuencia Absoluta** $(f_i)$ | **Frecuencia Relativa** $(h_i)$ | **Frecuencia Porcentual** $(h_i\%)$ |
|---|---|---|---|
| $x_1$ | $f_1$ | $h_1$ | $h_1\%$ |
| $x_2$ | $f_2$ | $h_2$ | $h_2\%$ |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| **TOTAL** | ***n*** | **1.00** | **100.00** |

Para nuestro ejemplo sobre las carreras de los 30 estudiantes del grupo “105-S” del CEPRUNSA

| **Carrera** | **Frecuencia Absoluta (fi)** | **Frecuencia Relativa ($h_i$)** | **Frecuencia Porcentual ($h_i$ %)** |
|---|---|---|---|
| Educación | 12 | 0,40 | 40 |
| Psicología | 10 | 0,33 | 33 |
| Economía | 2 | 0,07 | 70 |
| Derecho | 6 | 0,20 | 20 |
| **Total** | **n = 30** | **1,00** | **100** |

### 3.3. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS PARA DATOS AGRUPADOS CON INTERVALOS DE CLASE

El desarrollo del ejemplo sobre las carreras de los 30 estudiantes de grupo “105-S” del CEPRUNSA, ha mostrado los diferentes procesos regulares para encontrar frecuencias absolutas o relativas, simples o acumuladas, para un conjunto de datos discretos (**valores enteros**); pero en ocasiones los datos se agrupan convenientemente en intervalos para obtener una información que pueda ser examinada con mayor rapidez y eficacia.

## 4. CONSTRUCCIÓN DE UNA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA

Teniendo en cuenta que el número de datos u observaciones es extremadamente grande se procede de la siguiente manera:

1) Identificar la variable que se está estudiando.
2) Ordenar los datos ya sea en forma ascendente o descendente.
3) Determinar el rango (R).
4) Determinar el número de intervalos (k).
5) Calcular la amplitud o ancho del intervalo (A).
6) Construir los intervalos.
7) Calcular las marcas de clase ($x_i$).
8) Construir la tabla de frecuencias.
9) Analizar e Interpretar los resultados de la tabla.

**EJEMPLO**

**RECOPILACIÓN DE DATOS:**

Se tienen las edades de un grupo de 50 personas que ingresaron a una conferencia:



44 53 38 23 56 70 40 45 58 63

30 39 47 51 33 58 51 69 24 47

35 20 36 55 69 39 27 35 42 41

47 44 57 31 29 56 54 48 57 56

44 43 53 52 66 58 45 47 37 41

## ORGANIZACIÓN DE DATOS:

Después de la recopilación de datos se procede a su organización, clasificación y tabulación de modo que facilite su representación en tablas, cuadros, etc.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 |
| 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 56 |
| 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 63 | 66 | 69 | 69 | 70 |

## PRESENTACIÓN DE DATOS:

Dicha presentación se realiza a través de tablas o gráficos.

| $l_i$ | $x_i$ | $f_i$ | $F_i$ | $h_i$ | $H_i$ | $h_i$ % | $H_i$ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [20 - 30[ | 25 | 5 | 5 | 0,1 | 0,1 | 10 | 10 |
| [30 - 40[ | 35 | 10 | 15 | 0,2 | 0,3 | 20 | 30 |
| [40 - 50[ | 45 | 15 | 30 | 0,3 | 0,6 | 30 | 60 |
| [50 - 60[ | 55 | 15 | 45 | 0,3 | 0,9 | 30 | 90 |
| [60 – 70] | 65 | 5 | 50 | 0,1 | 1,0 | 10 | 100 |
| **TOTAL** | | **n=50** | | **1,00** | | **100** | |

Donde:

$l_i$ : Intervalos de clase.

$x_i$ : Marca de clase.

$f_i$ : es la frecuencia absoluta.

$F_i$ : frecuencia absoluta acumulada.

$h_i$ : frecuencia relativa.

$H_i$ : frecuencia relativa acumulada.

$h_i$ %: frecuencia relativa porcentual.

$H_i$ % : frecuencia relativa acumulada porcentual.

## ELEMENTOS DE UNA TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

### ALCANCE (*A*):

Es el intervalo cerrado definido por el menor y mayor valor del conjunto de datos.

En el ejemplo:

A = [20 ; 70]




### EL RANGO O RECORRIDO (R)

Es la diferencia entre el mayor valor y el menor de los datos de un conjunto de datos estadísticos.

$$R = V_{máx} - V_{mín}$$

En el ejemplo:

R = 70 – 20 = 50

### INTERVALOS DE CLASE ($I_i$)

Es el conjunto de todos los números comprendidos entre dos valores dados, llamados límites inferior y superior del intervalo.

$$[L_i - L_s]$$

*Li* = Límite Inferior.

*Ls* = Límite Superior.

En el ejemplo:

$I_1$ = [20 ; 30[

$I_2$ = [30 ; 40[

$I_3$ = [40 ; 50[

$I_4$ = [50 ; 60[

$I_5$ = [60 ; 70]



## ANCHO DE CLASE (W)

Es llamado también amplitud (w), se calcula como la diferencia del límite superior y límite inferior.

$$w = L_{i+1} - L_i$$

En el ejemplo:

$I_1 = [20 ; 30[$ $w_1 = 30 - 20 = 10$

$I_2 = [30 ; 40[$ $w_2 = 40 - 30 = 10$

$I_3 = [40 ; 50[$ $w_3 = 50 - 40 = 10$

$I_4 = [50 ; 60[$ $w_4 = 60 - 50 = 10$

## MARCA DE CLASE ($x_i$)

Definida como el punto medio del intervalo de clase $[L_i - L_s]$.

$$x_i = \frac{L_i + L_s}{2}$$

En el ejemplo:

$I_1 = [20 ; 30[$ $x_1 = \frac{20+30}{2} = 25$

$I_2 = [30 ; 40[$ $x_2 = \frac{30+40}{2} = 35$

$I_3 = [40 ; 50[$ $x_3 = \frac{40+50}{2} = 45$

$I_4 = [50 ; 60[$ $x_4 = \frac{50+60}{2} = 55$

## NÚMERO DE INTERVALOS DE CLASE (K)

No existe una regla general para hallar el número de intervalos, se tiene que usar la creatividad para agrupar los datos de acuerdo con nuestra conveniencia; sin embargo, existen algunas sugerencias como la regla de Sturges:

$$k = 1 + 3.3 \log n$$

Donde, “n” es el tamaño de la población. Siendo “k” un valor entero (número de intervalos) se redondea convenientemente.

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

Se tienen las estaturas (en metros) de 100 estudiantes del nivel secundaria de la I. E. “Arequipa Center”.

| Estatura | $F_i$ | $H_i$ |
|---|---|---|
| [1,40;1,50> | | |
| [1,50;1,60> | | 0,58 |
| [1,60;1,70> | | |
| [1,70; 1,80] | | |

¿Cuántos estudiantes poseen una estatura no menor de 1,60 m?

**A.** 38
**B.** 42
**C.** 52
**D.** 60
**E.** 74

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$Hi = \frac{Fi}{n}$ $\qquad$ $0{,}58 = \frac{Fi}{100}$

$Fi = 58$

Son 100 personas, 58 de ellos poseen la estatura como máximo 1, 60 cm.

42 de ellos poseen una estatura no menor de 1,60 cm.

**RPTA. B**

### PROBLEMA 2

Javier e En una charla vocacional se preguntó a algunos estudiantes sobre su lugar de nacimiento y se tabuló la siguiente tabla:

| Ciudades | $f_i$ | $F_i$ |
|---|---|---|
| Arequipa | $c$ | 15 |
| Camaná | 20 | $7a$ |
| Juliaca | $b$ | 75 |
| Moquegua | $5a$ | $d$ |

Calcule $d - c - a - b$

**A.** 40
**B.** 35
**C.** 50
**D.** 55
**E.** 75

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$$c = 15$$

$15 + 20 = 7a \rightarrow a = 5$

$$7a + b = 75 \rightarrow b = 40$$

$$75 + 5a = d \rightarrow d = 100$$

Entonces:

$100 - (15 + 5 + 40) = 40$

**RPTA. A**

**PROBLEMA 3**

El laboratorio de soldadura UNSA produce electrodos para soldar. Se clasifica un lote según sus longitudes obteniendo los resultados de la tabla:

| Longitud | $h_i$ | $f_i$ |
|---|---|---|
| [16 – 20[ | 1/k | k |
| [20 – 24[ | 2/k | |
| [24 – 28[ | 4/k | |
| [28 – 32] | 5/k | |
| Total | | |

¿Cuántas varillas se tienen de 22 cm a 32 cm?

**A.** 72

**B.** 84

**C.** 112

**D.** 120

**E.** 132

**SOLUCIÓN:**

Sea: $\frac{1}{k} + \frac{2}{k} + \frac{4}{k} + \frac{5}{k} = 1$

$$\frac{12}{k} = 1$$

k = 12

| **Longitud** | $h_i$ | $f_i$ |
|---|---|---|
| [16 – 20[ | 1/k | k=12 |
| [20 – 24[ | 2/k | 24 |
| [24 – 28[ | 4/k | 48 |
| [28 – 32] | 5/k | 60 |
| Total | | n = 144 |

De [20 – 24[ tenemos 24/2 =12

De [24 – 28[ tenemos =48

De [28 – 32] tenemos =60

Sumando tenemos: 120

**RPTA. D**

**PROBLEMA 4**

Determine el valor de: $a + b + c + d \cdot F_8$

| xi | fi | Fi | hi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2c | | 0,08 |
| c | | 4c | |
| 3 | | 16 | |
| 4 | b | | |
| a | a | | |
| 6 | 10 | | d |
| b | b | 45 | |
| 8 | | | |

**A.** 12
**B.** 24
**C.** 38
**D.** 40
**E.** 42

**SOLUCIÓN:**

Completando los datos:

| xi | fi | Fi | hi |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0,08 |
| c=2 | 4 | 8 | 0,08 |
| 3 | 8 | 16 | 0,16 |
| 4 | 7 | 23 | 0,14 |
| a=5 | 5 | 28 | 0,1 |
| 6 | 10 | 38 | d=0,2 |
| b=7 | 7 | 45 | 0,14 |
| 8 | 5 | 50 | 0,1 |

$$h_1 = \frac{f_1}{n} \rightarrow n = \frac{f_1}{h_1} = \frac{4}{0.08} = 50$$

$$a + b + c + d \cdot F_8$$

Reemplazando:

$$5 + 7 + 2 + 0{,}2 \cdot 50 = 24$$

**RPTA. B**

**PROBLEMA 5**

La tabla de frecuencias de las remuneraciones de 50 obreros es:

| SALARIO | $f_i$ | $F_i$ | $h_i$ |
|---|---|---|---|
| $[460; 520>$ | | | |
| $[520; 580>$ | 5 | 7 | |
| $[580; 640>$ | | | 0,14 |
| $[640; 700>$ | | | 0,24 |
| $[700; 760>$ | | | |

Calcule el número de obreros que ganan menos de 700 dólares.

**A.** 19
**B.** 21
**C.** 26
**D.** 34
**E.** 51

**SOLUCIÓN:**

En la tabla nos piden $F_4$

$F_4 = f_1 + f_2 + f_3 + f_4 \qquad N = 50$

$F_2 = f_1 + f_2 \qquad f_1 = 2$

$f_i = h_i \times N \qquad f_3 = 0{,}14 \times 50 \qquad f_4 = 0{,}24 \times 50$

$F_4 = 2 + 5 + 7 + 12 = 26$

**RPTA. C**

# TEMA 2:

# GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: GRÁFICOS CIRCULARES, BARRAS Y LÍNEAS

## 1. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Es la representación de los datos o valores recogidos, en forma de dibujo, de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. Permite dar una visión panorámica de la totalidad de la información.

**REGLAS PARA UN BUEN GRÁFICO:**

- ✓ Debe ser sencillo y auto explicativo.
- ✓ Debe presentar fácilmente los hechos, sin distorsiones o exageraciones.
- ✓ Debe ser agradable a la vista.
- ✓ Definir los objetivos, para que a quienes y donde.
- ✓ Elección del tipo de gráfico, dependiendo del tipo de variable y de los objetivos.
- ✓ Colocación del título, en forma clara, completa y comprensible.

### 1.1. GRÁFICOS LINEALES

El gráfico de líneas es la representación de los datos mediante líneas.

**EJEMPLO:**

El siguiente gráfico muestra la **deuda pública** en el año 2022 de ocho países.

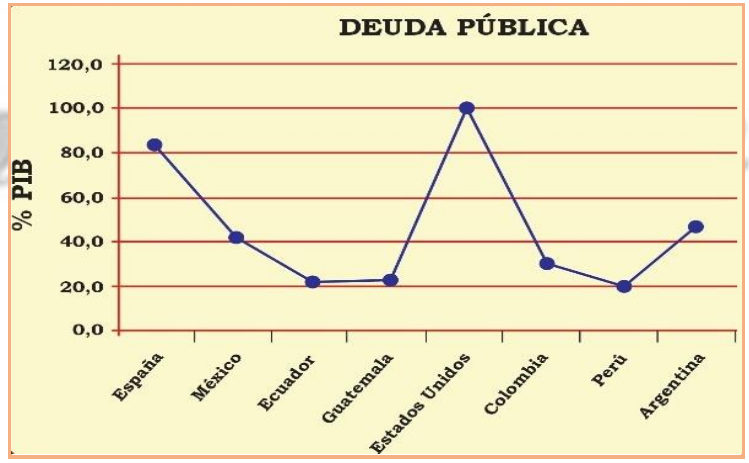



Gráfico 1. Deuda pública en el año 2022

En el gráfico se observa lo siguiente:

- ✓ El máximo porcentaje de deuda en el 2 022 lo tiene Estados Unidos con 102,7 %.
- ✓ Los porcentajes de deuda son diferentes para cada país.
- ✓ Los países con menos deuda pública en el 2 022 son Perú, Ecuador y Guatemala (observamos la gráfica que están entre un 20 a 25 %)

## 1.2 DIAGRAMA DE BARRAS

Es aquella representación gráfica bidimensional donde los datos son representados por un conjunto de rectángulos dispuestos paralelamente, de manera que la extensión de estos es proporcional a la magnitud que se quiere representar.

Los rectángulos o barras pueden estar colocados horizontal o verticalmente. En este último caso reciben también el nombre de **gráficos de columnas.**

**EJEMPLO 1:**

El siguiente gráfico muestra la bebida favorita de 50 estudiantes de la UNSA para tomarla con el pollo a la brasa.

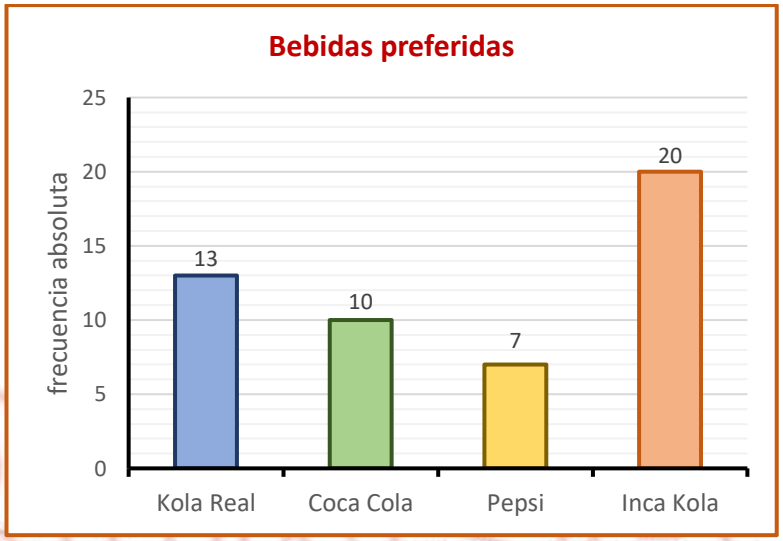



Gráfico 2. Diagrama de barras de bebidas preferidas

Del gráfico se observa lo siguiente:

- ✓ De un total de 50 estudiantes, se puede observar como la mayoría prefiere comer el pollo a la brasa con una Inca Kola.
- ✓ El mayor porcentaje de preferencia de bebidas fue del 40%.

$$\frac{20}{50} \times 100\% = 40\%$$

**EJEMPLO 2:**

El siguiente gráfico muestra las edades de la población del distrito de Socabaya.

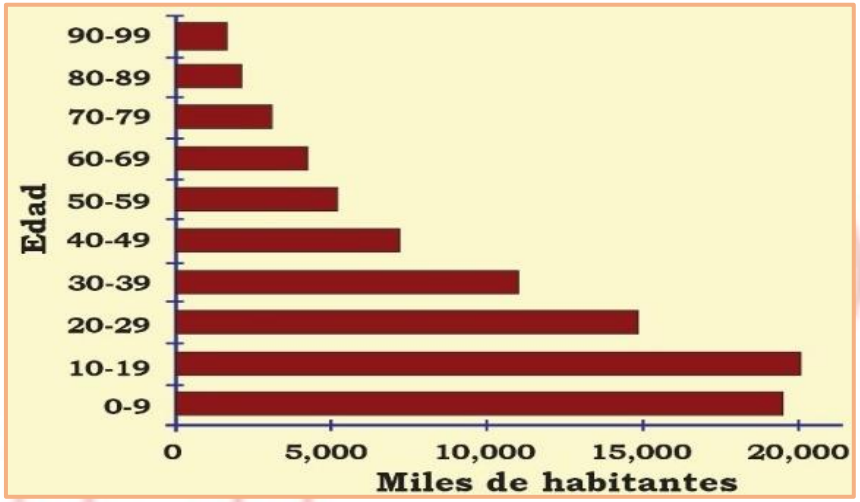



*Gráfico 3. Edades de la población de un distrito ficticio*

Del gráfico se observa lo siguiente:

- ✓ La función de los ejes se intercambia y el eje horizontal queda destinado a las frecuencias de habitantes y el eje vertical a las edades.
- ✓ La menor cantidad de habitantes se da entre 90 - 99 años, y a este tipo de gráficos se le llama “pirámide”, que es casi simétrica a veces.

## 1.3 DIAGRAMA O GRAFICO CIRCULAR

El gráfico circular es la representación de datos mediante un círculo, donde se hace corresponder un sector circular con cada una de las variables, de tal manera que el arco del sector sea proporcional a la frecuencia, para lo cual se hace corresponder el número total de datos con los 360º que mide la longitud de la circunferencia.

$$\alpha = \frac{360°}{n} \times (f.\ absoluta)$$

$$\alpha = 360° \times (f.\ relativa)$$

$$\alpha = \frac{360°}{100\%} \times (f.\ porcentual)$$

**EJEMPLO:**

El siguiente gráfico circular registra la información sobre la bebida favorita de 50 estudiantes para tomarla cuando comen pollo a la brasa:




*Gráfico 4. Gráfico circular de bebidas preferidas.*

| **Bebida** | **$f_i$** | **$h_i$** | **$h_i$%** | **α (º)** |
|---|---|---|---|---|
| Kola Real | 13 | 0,26 | 26 | 93,6 |
| Coca Cola | 10 | 0,20 | 20 | 72 |
| Pepsi | 7 | 0,14 | 14 | 50,4 |
| Inca Kola | 20 | 0,40 | 40 | 144 |
| **Total** | **50** | **1,00** | **100** | **360** |

El ángulo en grados de Inca Kola será:

$$\alpha = \frac{360°}{n} \times (f.\ absoluta) = \frac{360°}{50} \times 20 = 144°$$

$$\alpha = 360° \times (f.\ relativa) = 360° \times 0{,}40 = 144°$$

$$\alpha = \frac{360°}{100\%} \times (f.\ porcentual) = \frac{360°}{100\%} \times 40\% = 144°$$

## 1.4 HISTOGRAMA

Es aquella representación gráfica de una distribución de frecuencias agrupadas en intervalos de clase, mediante una serie de rectángulos contiguos que tienen sus bases sobre el eje de las x, con centros en las marcas de clase y de longitud igual al tamaño de los intervalos de clase, mientras que las alturas son proporcionales a la frecuencia (absoluta o relativa) tomadas sobre el eje de las $y$.

**EJEMPLO:**

Tomando en cuenta la siguiente distribución de frecuencias referente a los pesos de un grupo de 200 estudiantes, elaborar un histograma:

| Peso ($l_i$) | $x_i$ | $f_i$ |
|---|---|---|
| [40 – 50[ | 45 | 30 |
| [50 – 60[ | 55 | 80 |
| [60 – 70[ | 65 | 50 |
| [70 – 80] | 75 | 40 |
| Total | | 200 |

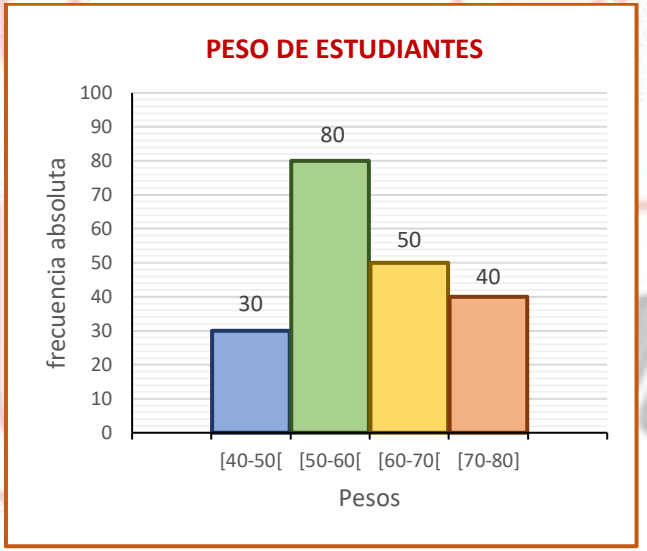



*Gráfico 5. Histograma de pesos vs. número de estudiantes*

## 1.5 POLÍGONOS DE FRECUENCIAS

El polígono de frecuencias se construye a partir del histograma, uniendo los puntos medios (marca de clase) de la base superior de los rectángulos que constituyen las barras.

**EJEMPLO:**

Teniendo en cuenta el histograma del ejemplo anterior, se construye el polígono de frecuencias:




*Gráfico 6. Polígono de frecuencias.*

## 1.6 DIAGRAMA ESCALONADO

Es aquella que se genera de manera similar que un histograma, con la diferencia de que las alturas de los rectángulos correspondientes a cada intervalo de clase son frecuencias absolutas o relativas acumuladas.

**EJEMPLO:**

Tomando los mismos datos del Histograma, construimos el diagrama escalonado:

| Peso ($l_i$) | $f_i$ | $F_i$ | $h_i$ | $H_i$ | $H_i$% |
|---|---|---|---|---|---|
| [40 – 50[ | 30 | 30 | 0,15 | 0,15 | 15 |
| [50 – 60[ | 80 | 110 | 0,40 | 0,55 | 55 |
| [60 – 70[ | 50 | 160 | 0,25 | 0,80 | 80 |
| [70 – 80] | 40 | 200 | 0,20 | 1,00 | 100 |
| **Total** | **200** | | **1,00** | | |

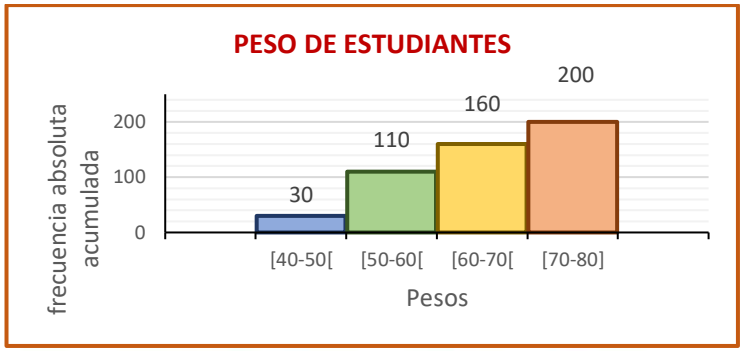



*Gráfico 7. Diagrama escalonado con frecuencias absolutas acumuladas.*

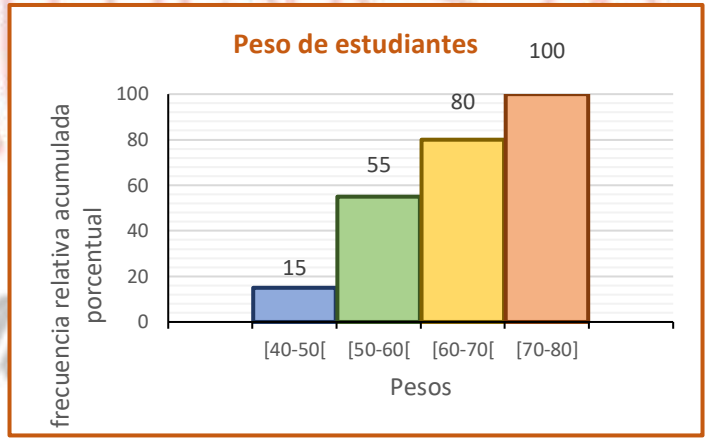



*Gráfico 8. Diagrama escalonado con frecuencias relativas acumuladas porcentuales.*

## 1.7 OJIVA

Es la representación gráfica de una distribución de frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. La ojiva utiliza fronteras de clase, a lo largo de la escala horizontal. La gráfica comienza con la frontera inferior de la primera clase y finaliza con la frontera superior de la última clase.

**EJEMPLO:**
Ojiva a partir del diagrama escalonado con las frecuencias relativas acumuladas porcentuales del peso de un grupo de 200 estudiantes:

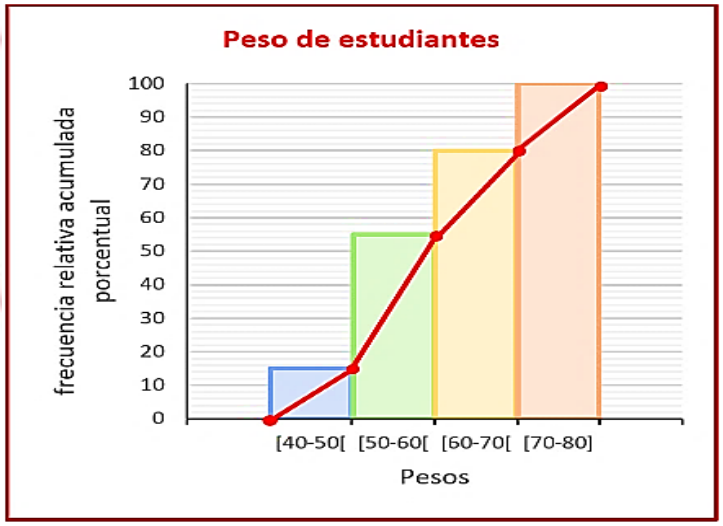



*Gráfico 9. Ojiva del peso de un grupo de 200 estudiantes.*

## 1.8 PICTOGRAMA

Un pictograma es un tipo de gráfico que representa mediante dibujos la característica estudiada. Éstos representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable cualitativa o discreta.

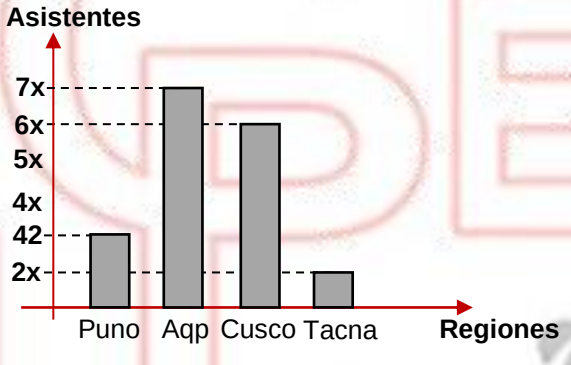
| | | |
|---|---|---|
| 3º | A | 4 |
| | B | 3 |
| 4º | A | 7 |
| | B | 5 |
| 5º | A | 9 |
| | B | 11 |

*Gráfico 10. Pictograma de estudiantes contagiados con sarampión.*

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

El diagrama de barras muestra la cantidad de asistentes a un campeonato de un videojuego en el que asistieron de 4 regiones como se muestra en el gráfico:




Si asistieron 252 personas, ¿qué tanto por ciento de asistentes hubo entre las regiones de Puno y Cusco?

**A.** 35%

**B.** 40%

**C.** 42%

**D.** 50%

**E.** 55%

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$$42 + 7x + 6x + 2x = 252$$

$$x = 14$$

Porcentajes de asistentes entre Puno y Cusco:

$$\frac{126}{252} \times 100\% = 50\%$$

**RPTA. D**

### PROBLEMA 2

En una encuesta realizada a una promoción de una Institución Educativa de nivel secundaria, se obtiene el siguiente gráfico, de los cuales 12 estudiantes postularán a la Escuela Profesional de Economía. ¿Cuántos estudiantes postularán a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil?




**A.** 8

**B.** 12

**C.** 16

**D.** 22

**E.** 24

**SOLUCIÓN:**

Por datos:

Hallamos el total de encuestados:

$$15\,\%\,n = 12$$

$$n = \frac{12 \times 100}{15}$$

$$n = 80$$

Si la frecuencia gradual es:

$$G° = h_i \times 360° = \frac{f_i}{n} \times 360°$$

Observamos que a Ingeniería Civil postularan:

$$72° = \frac{f_i}{80} \times 360°$$

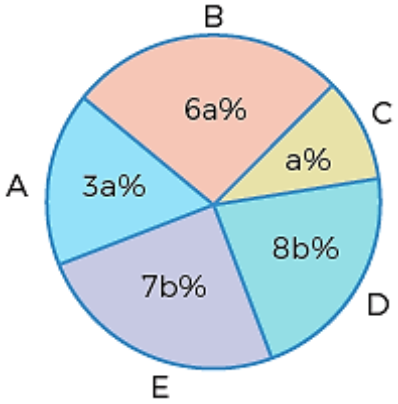
$$f_i = \frac{72° \times 80}{360°}$$

$$f_i = 16$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 3**

El siguiente gráfico circular muestra la preferencia de cinco artículos: A, B, C, D y E.




Determine el porcentaje del artículo de mayor preferencia.

Si $\boldsymbol{b} > \boldsymbol{a}$.

**A.** 20%

**B.** 34%

**C.** 48%

**D.** 58%

**E.** 75%

**SOLUCIÓN:**

Sea:

$$3a\,\% + 6a\,\% + a\,\% + 8b\,\% + 7b\,\% = 100\%$$

$$10a\,\% + 15b\,\% = 100\,\%$$

$$2a + 3b = 20$$

Como $b > a$, tenemos:

$$a = 1;\ b = 6$$

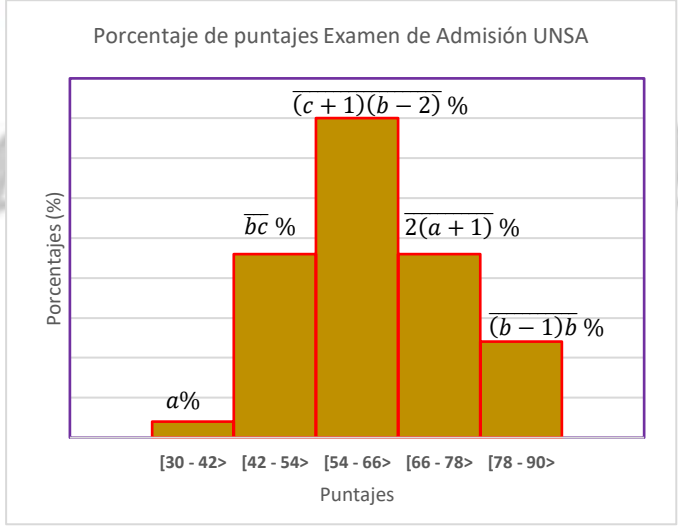
Por lo tanto:

$$8b\,\% = 8(6)\,\% = 48\,\%$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 4**

El siguiente histograma muestra el resultado de puntajes (%), del examen de admisión de la UNSA II Fase 2023.



¿Qué tanto por ciento de los puntajes fueron no menor de 57 pero menor de 86?

**A.** 45%
**B.** 58%
**C.** 61%
**D.** 72%
**E.** 85%

**SOLUCIÓN:**

Del histograma: $\overline{bc}\,\% = \overline{2(a+1)}\,\%$

$b = 2; \quad c = a + 1$

Se tiene: $a = c - 1$

Representando en tabla de frecuencias:

| Puntajes | $h_i(\%)$ |
|---|---|
| $[30 - 42>$ | $(c-1)\%$ |
| $[42 - 54>$ | $\overline{2c}\%$ |
| $[54 - 66>$ | $\overline{(c+1)0}\%$ |
| $[66 - 78>$ | $\overline{2c}\%$ |
| $[78 - 90>$ | $12\%$ |
| TOTAL | $100\,\%$ |

Además:

$$(c-1)\% + \overline{2c}\% + \overline{(c+1)0}\% + \overline{2c}\% + 12\% = 100\%$$

$$(c-1) + 20 + c + 10(c+1) + 20 + c = 88$$

$$13c = 39$$

$$c = 3 \qquad a = 2$$

De donde:

| Puntajes | $h_i(\%)$ |
|---|---|
| $[30 - 42>$ | $2\%$ |
| $[42 - 54>$ | $23\%$ |
| $[54 - 66>$ | $40\%$ |
| $[66 - 78>$ | $23\%$ |
| $[78 - 90>$ | $12\%$ |
| TOTAL | $100\,\%$ |

Nos pide: [57 – 86>

De [57 – 66> : $\frac{66-57}{66-54} \cdot 40\% = 30\,\%$

De [66 – 78> : $23\,\%$

De [78 – 86> : $\frac{86-78}{90-78} \cdot 12\% = 8\,\%$

Finalmente:

$$30\ \% + 23\ \% + 8\ \% = 61\ \%$$

**RPTA. C**

**PROBLEMA 5**

El cuadro de oferta y utilización monetario del bosque en millones de soles, identificados en la cadena productiva como insumo, producto intermedio y producto final; ¿Qué porcentaje y cuánto es la oferta de utilización en pulpa y pasta de papel?

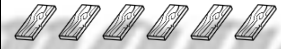
COU-Monetario del bosque, 2019

| | |
|---|---|
| Madera rolliza |  |
| Puertas y ventanas |  |
| Productos de madera |  |
| Pulpa y pasta de papel |  |
| Muebles de madera y accesorios |  |
|  $= 100$ | |

**A.** 10 %; 3 millones
**B.** 15 %; 30 millones
**C.** 60 %; 300 millones
**D.** 10 %; 300 millones
**E.** 60 %; 30 millones

**SOLUCIÓN:**

Completando el cuadro:

| | | |
|---|---|---|
| Madera rolliza |  | 9 |
| Puertas y ventanas |  | 11 |
| Productos de madera |  | 6 |
| Pulpa y pasta de papel |  | 3 |
| Muebles de madera y accesorios |  | 1 |
| | | 30 |

El pictograma representa 100 unidades y el costo es en millones de soles,

La pulpa y pasta de papel es:

$$3(100) = 300\ unidades$$

Entonces el costo es: 300 millones de soles

El porcentaje es:

$$n\ \%\ 30 = 3$$

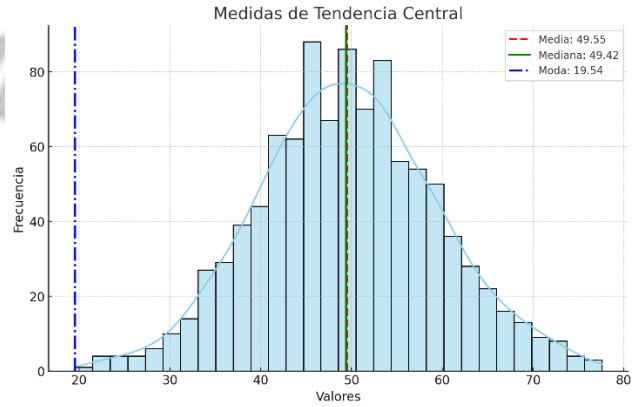
$$n\ = 10\ \%$$

**RPTA. D**

# CAPITULO X

# MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

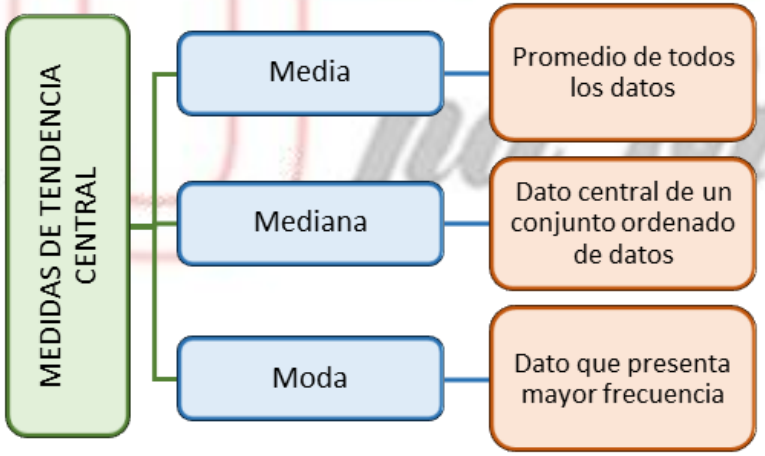
El tema de las medidas de tendencia central es fundamental en la estadística descriptiva y se refiere a los métodos utilizados para resumir un conjunto de datos con un único valor representativo. Estas medidas permiten comprender mejor la distribución y las características principales de los datos. Las principales medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda.



# TEMA 1:

# MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS Y AGRUPADOS

## 1. MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN




### 1.1 LA MEDIA $(\overline{x})$

Es el valor característico de una serie de datos, resultado de la suma de todas las observaciones dividida por el número total de datos.

#### 1.1.1 PARA DATOS NO AGRUPADOS

Sean los datos: $x_1; x_2; \ldots; x_n$

$$\text{Media } (\overline{x}) = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

**EJEMPLO:**

Las notas de Rodolfo en sus exámenes son:

$$12; 15; 14; 17; 11; 20; 18 \; y \; 13.$$

La media es:

$$\overline{x} = \frac{12 + 15 + 14 + 17 + 11 + 20 + 18 + 13}{8} = 15$$

### 1.1.2 PARA DATOS AGRUPADOS

$$\text{Media } (\bar{x}) = \frac{\sum(x_i . f_i)}{n}$$

**EJEMPLO:**

En la tabla se muestra el peso de 80 trabajadores. Halle el peso promedio de dichos trabajadores.

| Peso ($l_i$) | $x_i$ | $f_i$ | $x_i \cdot f_i$ |
|---|---|---|---|
| [60 – 64[ | 62 | 10 | 620 |
| [64 – 68[ | 66 | 15 | 990 |
| [68 – 72[ | 70 | 16 | 1 120 |
| [72 – 76[ | 74 | 24 | 1 680 |
| [76 – 80] | 78 | 15 | 1 170 |
| Total | | 80 | 5 580 |

$$\bar{x} = \frac{5\,580}{80} = 70.95$$

## 1.2 LA MEDIANA (Me)

Es el término central de un conjunto de valores ordenados.

### 1.2.1 PARA DATOS NO AGRUPADOS

Sean: $x_1; x_2; \ldots; x_n$ los valores de la variable $x$, ordenados de mayor a mayor, donde n es el número de observaciones. Entonces:

**Casos**

Si la cantidad de datos es impar, la mediana es el dato central de los valores ordenados.

$$\text{Mediana (Me)} = x_{\frac{n+1}{2}}$$

2; 4; 5; **8**; 9; 11; 15

Me = **8**

Si la cantidad de datos es par, la mediana es la media de los dos datos centrales.

$$Mediana\ (Me) = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

3; 5; **6**; **8**; 9; 12.

$$Me = \frac{6+8}{2} = 7$$

### 1.2.2 PARA DATOS AGRUPADOS

$$\text{Mediana (Me)} = \text{L}_\text{i} + \text{c}\left(\frac{\frac{\text{n}}{2} - \text{F}_{\text{i}-1}}{\text{f}_\text{i}}\right)$$

$L_i$: límite inferior

$f_i$: frecuencia absoluta

n: cantidad de datos

$c$: ancho de clase

$F_{i-1}$: Frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior al intervalo de la mediana.

**EJEMPLO:**

Determine la ***mediana*** de la siguiente distribución de frecuencias:

| $l_i$ | $x_i$ | $f_i$ | $F_i$ |
|---|---|---|---|
| [60 – 63[ | 61,5 | 2 | 2 |
| [63 – 66[ | 64,5 | 6 | 8 |
| [66 – 69[ | 67,5 | 4 | 12 |
| [69 – 72[ | 70,5 | 6 | 18 |
| [72 – 75] | 73,5 | 2 | 20 |
| Total | | 20 | |

Como tenemos 20 datos, el término central ocupa el lugar 10, que se encuentra en el I3 = [66 – 69[, por lo tanto, este es el intervalo de la mediana.

$$Mediana\ (Me) = 66 + 3\left(\frac{\frac{20}{2} - 8}{4}\right) = 67{,}5$$

## 1.3 LA MODA (Mo)

Es aquel dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el que más veces se repite.

### 1.3.1 PARA DATOS NO AGRUPADOS

**EJEMPLO:**

Se tienen los siguientes datos:

2; 3; 4; 3; 2; 3; 4; 3; 2

La moda es 3, ya que es el dato que más se repite.

### 1.3.2 PARA DATOS AGRUPADOS

$$Moda\ (Mo) = L_i + c\left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right)$$

$L_i$: límite inferior

$c$: ancho de clase

$\boldsymbol{d_1 = f_i - f_{i-1}}$ (diferencia entre la frecuencia de la clase modal con la clase anterior).

$\boldsymbol{d_2 = f_i - f_{i+1}}$ (diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente).

**EJEMPLO:**

Determine la moda en la siguiente distribución de frecuencias:

| $I_i$ | $f_i$ |
|---|---|
| [12 – 15[ | 10 |
| [15 – 18[ | 15 |
| [18 – 21[ | 25 |
| [21 – 24[ | 20 |
| [24 – 27] | 10 |
| Total | 80 |

En este caso el intervalo modal es el $I_3$ = [18 – 21[, ya que tiene la mayor frecuencia absoluta.

$$\text{Moda (Mo)} = 18 + 3\left[\frac{(25-15)}{(25-15)+(25-20)}\right] = 20$$

## PROBLEMAS RESUELTOS

### PROBLEMA 1

En la I.E. San José, se realizó una encuesta sobre cuántos panes comen en el desayuno y los resultados fueron los siguientes:

| N° panes | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| N° estudiantes | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |

Si el encuestador piensa que los que le han dicho que comen más de 5 panes están mintiendo y decide desechar esos datos, ¿En cuánto afecta este cambio a la mediana?

**A.** 2
**B.** 1,0
**C.** 0,5
**D.** 2,5
**E.** 0,7

**SOLUCIÓN:**

Sea:

Los datos iniciales:

0;0;1;1;1;1;1;2;2;3;3;3;3;3;8;8;8

$Me = 2$

Si eliminamos los datos mayores que 5 quedan:

0;0;1;1;1;1;1;2;2;3;3;3;3;3

$\text{Me} = \frac{1+2}{2} = 1{,}5$

La mediana varia: 0,5

### PROBLEMA 2

La media de las edades de cinco amigos mayores de edad es 22 años, si la mediana y la moda son iguales a 20, ¿cuál es la máxima edad que podría tener uno de ellos?

**A.** 31 años
**B.** 32 años
**C.** 33 años
**D.** 34 años
**E.** 30 años

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado:

$$M_e = 20$$

$$M_o = 20$$

$$\bar{x} = 22 \rightarrow Suma\ de\ edades = 110$$

Sean las edades, siendo $a$ la máxima edad:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 20 | $a$ |

$$18 + 19 + 20 + 20 + a = 110$$

$a = 33$ años

**PROBLEMA 3**

De las edades de cuatro personas, se sabe que la media es igual a 24 años, la mediana es 23 y la moda es 22. La mayor de las edades es:

**A.** 25 años
**B.** 28 años
**C.** 23 años
**D.** 27 años
**E.** 26 años

**SOLUCIÓN:**

Sean las edades a, b, c, y d.

a + b + c + d = 96

b + c = 46

c = d = 22

Combinando dichas ecuaciones, tenemos

que la edad mayor es: 28 años

**PROBLEMA 4**

En el curso de Aritmética de una institución educativa cuyas notas finales fueron 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 y 12, el profesor manifiesta que un estudiante aprobará si su nota es mayor que la media aritmética o mayor que la mediana. ¿Cuántos estudiantes no aprobarán?

**A.** 1
**B.** 2
**C.** 3
**D.** 4
**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

Ordenamos los datos:

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Siendo la media y la mediana:

$\bar{x} = \frac{4+12}{2} = 8;\ Me = 8$

Luego, los estudiantes que no aprobaron son: 5

**PROBLEMA 5**

Mónica tiene cuatro amigos que aparentan tener la misma edad. Si se sabe que la media de las cuatro edades es 14 años, la mediana 13 y la moda 12, ¿cuál es la mayor de las edades?

**A.** 14 años
**B.** 15 años
**C.** 16 años
**D.** 17 años
**E.** 18 años

**SOLUCIÓN:**

La media de las cuatro edades es 14:

$$\frac{a+b+c+d}{4} = 14 \rightarrow a+b+c+d = 56$$

La moda es 12, entonces:

$$12+12+c+d = 56$$

La mediana es 13; es decir, la media de las edades centrales, entonces:

$$12+12+14+d = 56$$

La mayor de las edades es:

$d = 18$ años

**PROBLEMA 6**

Se tienen cuatro niños cuyas edades tienen las siguientes condiciones: La moda es 3, su mediana es 5 y su media es 6. Calcule el producto de las dos mayores edades.

**A.** 22
**B.** 55
**C.** 77
**D.** 88
**E.** 99

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado tenemos:

$$Mo = 3; Me = 5\ ;\ \bar{x} = 6$$

$$M_e = \frac{b+c}{2} = 5 \Longrightarrow b+c = 10$$

$$\frac{a+b+c+d}{4} = 6$$

$a + b + c + d = 24$

$3 + 3 + 7 + 11 = 24$

Luego el producto de las dos mayores edades es: $c \cdot d = 77$

**PROBLEMA 7**

La siguiente tabla muestra las notas que obtuvieron los estudiantes de Economía, estas notas describen el rendimiento académico en el curso de Estadística.

| Notas | 05 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fi | 2 | 5 | 8 | 15 | 15 | 20 | 5 |

Interprete la información de la tabla. Luego, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

- La media es mayor que la mediana.
- La mediana es menor que la moda.
- La media es mayor que 13.

**A.** VVV
**B.** VVF
**C.** VFV
**D.** FVV
**E.** FFV

**SOLUCIÓN:**

Hallando la media $\bar{x}$.

$$\bar{x} = \frac{5(2) + 8(5) + 10(8) + 12(15) + 14(15) + 16(20) + 18(5)}{70}$$

$\bar{x} = 13{,}28$

Luego la mediana y la moda son:

$\mathrm{M}e = 14$ y $\mathrm{M}o = 16$

**I.** F
**II.** V
**III.** V

**PROBLEMA 8**

En el cumpleaños 18 de Leonor, la moda de las edades es $x$, la suma de las edades es 240. Si ninguno de los invitados es menor de 19, considerando que en el evento hay la mayor cantidad de personas, la mayor edad posible de Fabiola es:

**A.** 24
**B.** 42
**C.** 32
**D.** 78

**E.** 60

**SOLUCIÓN:**

De los datos:

$$18 + mx + f = 240$$

$$mx + f = 222$$

$$10(19) + 32 = 222$$

La mayor edad posible de Fabiola es de 32.

**PROBLEMA 9**

A una fiesta familiar asistieron 100 personas cuyas edades están distribuidas según la siguiente tabla de frecuencias con un ancho de clase constante. Se pide hallar la media aritmética de las edades.

**A**. 23
**B**. 24
**C**. 25
**D.** 26
**E**. 27

| Edades | $x_i$ | $f_i$ |
|---|---|---|
| [ - [ | | 10 |
| [ - [ | 19 | 20 |
| [ - [ | | 40 |
| [ - [ | | 20 |
| [ - 40 ] | | 10 |

**SOLUCIÓN:**

Completamos la tabla:

| Edades | $x_i$ | $f_i$ | $x_i \cdot f_i$ |
|---|---|---|---|
| [10 – 16 [ | 13 | 10 | 130 |
| [16 – 22 [ | 19 | 20 | 380 |
| [22 – 28 [ | 25 | 40 | 1000 |
| [28 – 34 [ | 31 | 20 | 620 |
| [34 – 40 ] | 37 | 10 | 370 |
| Σ | | n = 100 | 2500 |

$$\bar{x} = \frac{2500}{100} = 25$$

Por lo tanto, el promedio de las edades es 25 años.

**PROBLEMA 10**

Calcula la mediana para los siguientes datos.:

| Intervalo | $f_I$ |
|---|---|
| 0 – 20 | 2 |
| 20 – 40 | 10 |
| 40 – 60 | 20 |
| 60 – 80 | 5 |
| 80 – 100 | 15 |

**A.** 63

**B.** 84

**C.** 65

**D.** 54

**E.** 57

**SOLUCIÓN:**

Para datos tabulados:

$$\text{Me} = \text{Li} + \text{w}\left(\frac{\frac{n}{2} - F_{med-1}}{f_{med}}\right)$$

$$w = 20$$

| $I_I$ | $f_I$ | $F_I$ |
|---|---|---|
| 0 – 20 | 2 | 2 |
| 20 – 40 | 10 | 12 |
| 40 – 60 | 20 | 32 |
| 60 – 80 | 5 | 37 |
| 80 –100 | 15 | 52 |

$$\text{Me} = 40 + 20\frac{\left(\frac{52}{2} - 12\right)}{20}$$

$$Me = 40 + 20\frac{(14)}{20}$$

$$Me = 54$$

**PROBLEMA 11**

Dada la siguiente distribución de frecuencias.

| $L_i - L_s$ | $f_i$ |
|---|---|
| [16-32> | 6 |
| [32-48> | n |
| [48-64> | 8 |
| [64-80> | 3n |
| [80-96] | 3 |

Determine el valor de n sabiendo que la moda es 60 y pertenece al tercer intervalo.

**A.** 1

**B.** 2

**C.** 3

**D.** 4

**E.** 5

**SOLUCIÓN:**

Observe que la distribución es simétrica, de donde el intervalo modal es $I_3$

Además:

$$x_3 = MA = Me = Mo$$

| | $x_i$ | $f_i$ |
|---|---|---|
| – | | $a$ |
| $[36\ ;\ 36\ +\ w>$ | | $b$ |
| $[36+w\ ;\ 36+2\,w>$ | $\frac{72+3w}{2}$ | $c$ |
| | | $b$ |
| | | $a$ |

Del enunciado:

$$Mo = \frac{72+3w}{2} = 6w = \frac{12}{2}w$$

$$w = 8$$

Nos pide:

$$Me = 6(8) = 48$$

**PROBLEMA 12**

Ismael tiene su control sobre el consumo de pan que realizó durante 20 días, el registro de consumo fue: 3; 2; 4; 2; 0; 3; 2; 4; 3; 2; 3; 1; 2; 3; 2; 3; 4; 4; 2; 2. ¿Qué relación se cumple entre la media aritmética ($\bar{x}$), mediana (Me), y moda (Mo)?

**A.** $\bar{x} = Mo$

**B.** $Me < \bar{x} < Mo$

**C.** $\bar{x} < Mo$

**D.** $\bar{x} = Me$

**E.** $Me < \bar{x}$

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

| $x_i$ | $f_i$ | $F_i$ | $x_i . f_i$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 8 | 10 | 16 |
| 3 | 6 | 16 | 18 |
| 4 | 4 | 20 | 16 |
| | 20 | | 51 |

Siendo la: $\bar{x} = \frac{\sum x_i . f_i}{n} \Longrightarrow$

$\bar{x} = \frac{51}{20} = 2{,}55$, $M_e = 2{,}5$ y la $M_o = 2$

**PROBLEMA 13**

De un grupo de estudiantes se les pregunta: ¿Cuánto tuvieron de nota luego de dar su primer examen de admisión a la UNSA?, se construyó la siguiente tabla de distribución de frecuencias y se procedió a determinar su mediana cuyo resultado fue:

| $[L_i - L_{i+1}>$ | $f_i$ | $F_i$ |
|---|---|---|
| [ 20 - 30> | | 4 |
| [ 30 - 40> | 10 | |
| [ 40 - 55> | 6 | |
| [ 55 - 65> | | 25 |
| [ 65 - 85> | 5 | 30 |
| Total | | |

**A.** 41,5
**B.** 42,5
**C.** 43,8
**D.** 44,5
**C.** 45,5

**SOLUCIÓN:**

Del enunciado, tenemos:

$$M_e = L_i + w\left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i}\right)$$

$$M_e = 40 + 15\left(\frac{15-14}{6}\right) = 42{,}5$$

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


Asociación Fondo de investigadores y Editores (2014). Razonamiento Matemático; Propedéutica de las ciencias. Asociación Fondo de investigación y editores, promotor de Lumbreras Editores.

Asociación Fondo de Investigadores y Editores (2020). Problemas resueltos de razonamiento matemático: ingenio y creatividad para nuevos retos

ASOCIACION DOCENTES (ADUNI), Razonamiento Matemático, Lumbreras. Editores 1ra Edición Lima 2001

JIMMY PAREDES Y JAVIER PORTUGUEZ, Razonamiento Matemático, Lumbreras Editores, 1ra Edición, Lima 2013.

Ediciones Rubiños (2020). Razonamiento Matemático. La enciclopedia

ADOLFO POVIS, Razonamiento Matemático Problemas de Nivel, Editorial Moshera, Segunda Edición, Lima 2009.

SALVADOR TIMOTEO VALENTÍN, Razonamiento Matemático Curso Moderno, Editorial San Marcos, Lima-Perú.

TORRES LOZANO ALEJANDRO, Razonamiento Matemático Curso Integral, Editorial Rubiños, Primera Edición, Lima 2011.

PRE SAN MARCOS, Razonamiento Lógico – Matemático. Lima: Fondo editorial UNMSM, 2010.

Burgos Vera, O.(2016). Colección Temas Selectos. Perú: Lumbreras Editores.

TORI LOZA, Armando. Razonamiento matematico.lima: CEPRE-UNI, 2015.

Povis Vega, Adolfo (2018). Habilidad Lógico Matemática. Moshera

PEÑA PALACIOS, Joaquín. Didáctica de la matemática: búsqueda de relaciones y contextualización de problemas. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 2003.